



SALADIN

Sexta edición

ANATOMÍA FISIOLOGÍA

La UNIDAD entre FORMA y FUNCIÓN



McGraw-Hill ConnectPlus™ Anatomy & Physiology es una plataforma de aprendizaje interactiva que proporciona tareas, autoevaluaciones con calificación, una herramienta de diagnóstico adaptable, captura de clases y acceso a diversos recursos para el instructor, todo en una interfaz fácil de usar.

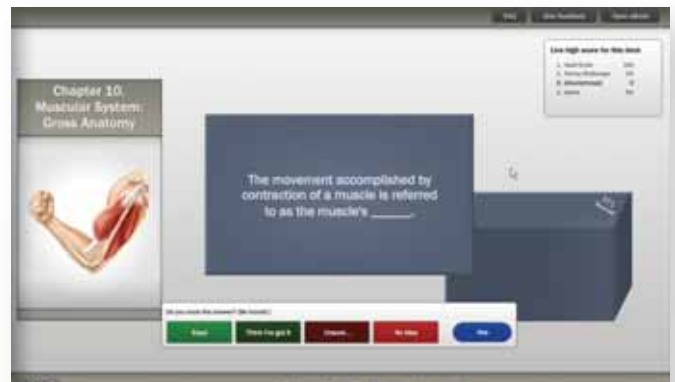
Consulte www.mcgrawhillconnect.com



Para aprender rápido y de manera fácil y práctica.

McGraw-Hill LearnSmart™ es una herramienta de diagnóstico adaptable –con costo adicional– que evalúa de manera constante el conocimiento de los estudiantes sobre el material del curso. Los diagnósticos complejos se adaptan a la base de conocimiento individual de cada estudiante, y las preguntas varían para determinar lo que cada uno de ellos sabe, lo que desconoce, los conocimientos que debe reforzar y la manera de mejorar su nivel de aprendizaje. Los alumnos adquieren de manera activa los conceptos necesarios para el curso, y los instructores tienen acceso a informes específicos de LearnSmart para dar seguimiento a su progreso. Consulte más información en

www.mhlearnsmart.com



Anatomy & Physiology

REVEALED[®]

3.0

An Interactive Cadaver Dissection Experience

This unique multimedia tool is designed to help you master human anatomy and physiology with:

- › Content customized to your course
- › Stunning cadaver specimens
- › Vivid animations
- › Lab practical quizzing

my Course Content

- › Maximize efficiency by studying exactly what's required.
- › Your instructor selects the content that's relevant to your course.

Dissection

- › Peel layers of the body to reveal structures beneath the surface.

Animation

- › Over 150 animations make anatomy and physiology easier to visualize and understand.

Histology

- › Study interactive slides that simulate what you see in lab.

Imaging

- › Correlate dissected anatomy with X-ray, MRI, and CT scans.

Quiz

- › Gauge proficiency with customized quizzes and lab practicals that cover only what you need for your course.

WWW.APREVEALED.COM

¡Integración completa del libro! **AP|R**

A lo largo de todo el libro se incluyen iconos que indican contenido específico disponible en McGraw-Hill Anatomy & Physiology Revealed[®] 3.0, una herramienta digital con costo adicional e interrelación con el texto y las figuras de la obra.

Nasal Bones

Two small rectangular nasal bones form the bridge of the nose (see fig. 7.3) and support cartilages that shape the lower portion of the nose. They are only slightly larger than the lacrimal bones. If you palpate the bridge, you can easily feel where the nasal bones end and the cartilages begin. The nasal bones are often fractured by blows to the nose.

Inferior Nasal Conchae

There are three conchae in the nasal cavity. The superior and middle conchae, as discussed earlier, are parts of the ethmoid bone. The inferior nasal concha—the largest of the three—is a separate bone (see fig. 7.13).

...rior portion of the nasal septum (see figs. 7.1 and 7.2). The term "plowshare," which refers to its resemblance to the blade of a plow. The superior half of the nasal septum is formed by the perpendicular plate of the ethmoid bone, as mentioned earlier. The vomer and perpendicular plate support a wall of septal cartilage that forms most of the anterior part of the septum.

El instructor puede relacionar a APR con el eBook de ConnectPlus

ASSIGNED

AP|R

launch

(Your score will be reported to your instructor.)

© 2015 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Troubleshooting Terms of Use Privacy Notice

Los estudiantes pueden navegar de manera directa del eBook de Connect-Plus al contenido de APR relacionado

Sexta edición

ANATOMÍA FISIOLOGÍA

La UNIDAD entre FORMA y FUNCIÓN

Kenneth S. Saladin

Georgia College & State University

Traducción:

Eloy Pineda Rojas



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA
MADRID • NUEVA YORK • SAN JUAN • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TORONTO

Director editorial: Javier de León Fraga
Editor sponsor: Emilio Salas Castillo
Editor de desarrollo: Héctor F. Guerrero Aguilar
Supervisora de producción: Ángela Salas Cañada

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosos sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA. La unidad entre forma y función

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.



DERECHOS RESERVADOS © 2013, respecto a la primera edición en español, por
McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S. A. de C. V.
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 17
Col. Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón
C. P. 01376, México, D. F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Reg. No. 736

ISBN: 978-607-15-0878-2

Translated from the sixth English edition of:
Anatomy & Physiology: The unity of form and function
By: Kenneth S. Saladin
Copyright © 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All Rights Reserved
ISBN: 978-0-07-337825-1

1234567890
Impreso en China

2456789013
Printed in China

RESUMEN DEL Contenido

Acerca del autor vi
Revisores xx
Contenido xxi
Carta a los estudiantes xxv

PARTE UNO

ORGANIZACIÓN CORPORAL

- 1 Temas principales de anatomía y fisiología 1
Atlas A Orientación general para la anatomía humana 28
- 2 La química de la vida 42
- 3 Forma y función celulares 78
- 4 Genética y función celular 114
- 5 Histología 143

PARTE DOS

SOPORTE Y MOVIMIENTO

- 6 El sistema tegumentario 180
- 7 Tejido óseo 206
- 8 El sistema óseo 233
- 9 Articulaciones 278
- 10 El sistema muscular 312
Atlas B Anatomía regional y de superficie 379
- 11 Tejido muscular 401

PARTE TRES

INTEGRACIÓN Y CONTROL

- 12 Tejido nervioso 439
- 13 Médula espinal, nervios raquídeos y reflejos somáticos 478
- 14 El encéfalo y los pares craneales 511
- 15 El sistema nervioso autónomo y los reflejos viscerales 561

- 16 Órganos de los sentidos 582
- 17 Sistema endocrino 633

PARTE CUATRO

REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO

- 18 El aparato circulatorio: sangre 678
- 19 El aparato circulatorio: el corazón 714
- 20 El aparato circulatorio: vasos sanguíneos y circulación 749
- 21 Los sistemas linfático e inmunitario 808
- 22 El aparato respiratorio 854
- 23 El aparato urinario 895
- 24 Equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico 930
- 25 El aparato digestivo 953
- 26 Nutrición y metabolismo 1000

PARTE CINCO

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO

- 27 Aparato reproductor masculino 1034
- 28 Aparato reproductor femenino 1064
- 29 Desarrollo humano y envejecimiento 1102

Apéndice A. Tabla periódica de los elementos A-1

Apéndice B. Clave de respuestas A-2

Apéndice C. Símbolos, pesos y medidas A-13

Apéndice D. Abreviaturas biomédicas A-14

Glosario G-1

Créditos de fotografías C-1

Lexicón de elementos de términos biomédicos L-1

Índice alfabético I-1

ACERCA DEL Autor

KENNETH S. SALADIN se ha dedicado a la enseñanza desde 1977 en el Georgia College and State University en Milledgeville, Georgia. Obtuvo un grado de bachiller en Ciencias en la Michigan State University, y un doctorado en parasitología en la Florida State University, con intereses sobre todo en ecología sensitiva de los invertebrados de agua dulce. Además de anatomía y fisiología humanas, su experiencia didáctica incluye histología, parasitología, comportamiento animal, sociología, biología a nivel introductorio, zoología general y etimología biológica, además de estudios en el extranjero, en las Islas Galápagos. Estudiantes sobresalientes inducidos en la Phi Kappa Phi lo han reconocido nueve veces como “El tutor más importante de alumnos no graduados”. Recibió el Premio a la Excelencia en Investigación y Publicación de dicha universidad por la

primera edición de este libro, y se le nombró Profesor Distinguido en 2001.

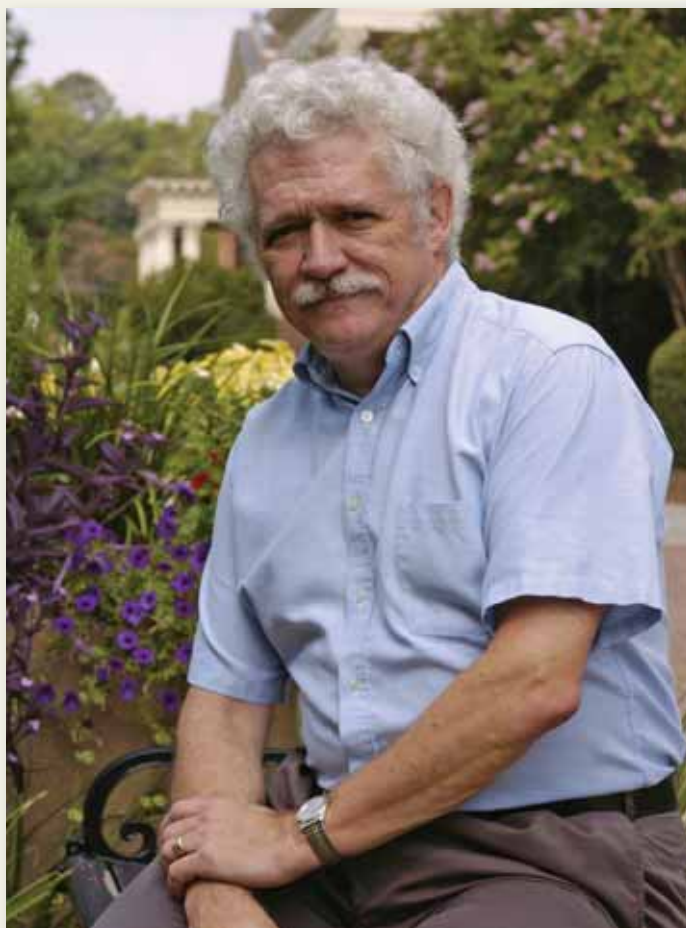
Es miembro de la *Human Anatomy and Physiology Society*, la *Society for Integrative and Comparative Biology* y la *American Association for the Advancement of Science*. Fungió como revisor de desarrollo y escribió suplementos de diversos libros de anatomía y fisiología de McGraw-Hill durante varios años antes de convertirse en autor.

Entre sus intereses extracurriculares se incluye su participación en el programa Big Brothers/Big Sisters para niños con un solo padre, la *Charles Darwin Research Station* en las Galápagos y las becas a estudiantes. Está casado con Diane Saladin, enfermera registrada. Tienen dos hijos.

*Este libro está dedicado
a la memoria de*

H. Kenneth Hamill

*y con gratitud a
Big Brothers/Big Sisters of Greater Kalamazoo
Big Brothers/Big Sisters of America*



LA EVOLUCIÓN DE UN narrador



El primer paso de Kenneth Saladin en la autoría fue un artículo de 318 páginas sobre la ecología de las hidras, escrito para su clase de biología de décimo grado. Con su “primer libro”, que presentaba 53 dibujos a tinta china y fotomicrografías originales, había nacido un verdadero autor.

“Cuando escribí por primera vez un libro, me vi disfrutando la misma satisfacción de escribir e ilustrar esta obra que descubrí cuando tenía 15 años.”

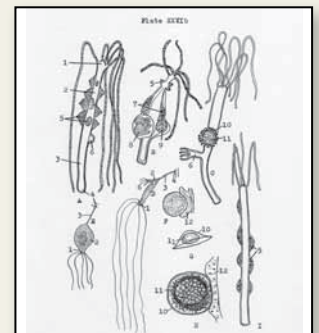
—Ken Saladin



Kenneth Saladin en 1964

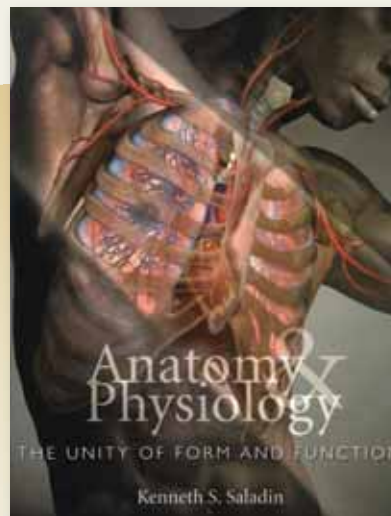


El “primer libro” de Ken,
Hydra Ecology, 1965

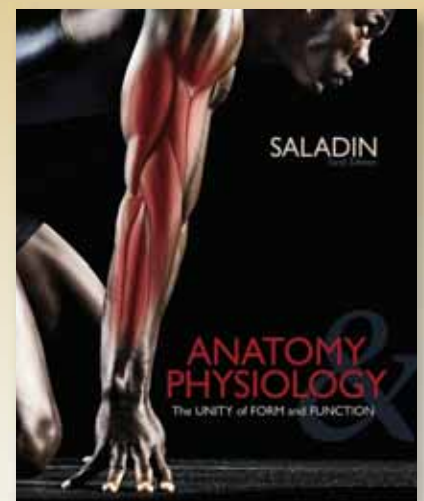


Uno de los dibujos de Saladin
de *Hydra Ecology*

Ken empezó a trabajar en su primer libro para McGraw-Hill en 1993, y en 1997 se editó la primera edición de *The Unity of Form and Function*. En 2011, la historia continúa al publicar la sexta edición del exitoso libro *Anatomía y fisiología*.



La primera edición (1997)



La historia continúa (2011)

Una buena historia

Anatomía y fisiología. La unidad entre forma y función cuenta una historia hecha de muchas capas, incluida la ciencia esencial, las aplicaciones clínicas, la historia de la medicina y la evolución del cuerpo humano. Saladin combina la perspectiva humanista sobre la anatomía y la fisiología con fotografías vibrantes e ilustraciones que transmiten la belleza de un tema excitante para alumnos principiantes.

A fin de ayudar a los estudiantes a manejar la tremenda cantidad de información en este curso introductorio, el texto se divide en segmentos cortos, cada uno enmarcado por los resultados de aprendizaje esperados y las preguntas de revisión de autoevaluación. Esta estrategia de presentación funciona como un todo al crear una manera más eficiente y efectiva para que los estudiantes aprendan anatomía y fisiología.

“Anatomía y fisiología: la unidad entre forma y función, 6a ed, de Ken Saladin, ofrece una perspectiva fresca al estudio de la anatomía y la fisiología, con pedagogía moderna, abundantes recursos auxiliares de aprendizaje e información más actualizada. Los instructores y estudiantes obtienen, por igual, importantes beneficios de la experiencia de Saladin.”

—David Manry, Hillsborough Community College

Estilo de redacción narrativo: x a xii

Nivel apropiado
Material interactivo
Lectura interesante

Ilustraciones que estimulan el aprendizaje: xiii y xiv

Establece el estándar
Conduce al aprendizaje

Herramientas de aprendizaje pedagógicas: xv y xvi

Atractivo diseño de capítulos
Evaluaciones por niveles con base en los resultados de aprendizaje clave
Listas de resultados esperados del aprendizaje

Innovadora secuencia de capítulos: xvii

La historia digital de Saladin: xviii y xix

¿Qué hay de nuevo en la sexta edición?

Nueva organización de atlas

Muchas figuras de anatomía regional (antiguas figuras A.12 a A.22) se movieron del atlas A al B, ahora titulado “Anatomía regional y de superficie”. Además de hacer más breve el atlas A y, por ende, que el alumno pase con mayor rapidez al capítulo 2, esto mueve algunos detalles anatómicos a un punto posterior donde los estudiantes están mejor preparados para comprenderlo y relacionarlo con su anatomía de superficie.

Nuevos ensayos con conocimientos más profundos

Nuevos ensayos presentan temas contemporáneos en ciencias de la salud y un fascinante recuento histórico que comprende algunos principios de fisiología respiratoria.

- Las grasas *trans* y la enfermedad cardiovascular (Conocimiento más a fondo 2.3).
- Los trasplantes de médula ósea y sangre del cordón umbilical (Conocimiento más a fondo 18.3).
- La enfermedad por altitud y la tragedia del globo Zenith (Conocimiento más a fondo 22.3).

Es relativamente usual escuchar a autores y editores que, con cinismo, afirman que las nuevas ediciones son sólo algún material con nuevas portadas, pero ello no es válido para este libro. El solo hecho de elaborar una lista de mis cambios a la sexta edición requirió 50 páginas y 18 000 palabras.

—Ken Saladin

Nuevos conocimientos científicos

Anatomía y fisiología, en su sexta edición, se mantiene a la par de los avances clave en la ciencia. Sin embargo, su redacción e iconografía más eficientes han dado origen a un volumen un poco más breve que la edición previa, incluso con las siguientes adiciones:

- Avances en la ingeniería de tejidos (capítulo 5)
- La controversia alrededor de los citoblastos y los citoblastos pluripotentes inducidos (capítulo 5)
- Melanoma (capítulo 6)
- Bebidas de cola y pérdida ósea (capítulo 7)
- Bases de la fatiga muscular (capítulo 11)
- Funciones de la microglia y los astrocitos (capítulo 11)
- Mecanismo neural del funcionamiento de la memoria (capítulo 12)
- Control hipotalámico del hambre y la saciedad (capítulo 14)
- Orexinas, sueño y narcolepsia (capítulo 14)
- Patogénesis vascular en la diabetes (capítulo 17)
- Índice glucémico de los alimentos (capítulo 26)
- Tratamiento del alcoholismo (capítulo 26)
- Vacunación contra el papilomavirus humano (capítulo 27)
- Fertilización *in vitro* y el Premio Nobel 2010 (capítulo 29)

Nueva redacción

Se han reescrito varias secciones para mejorar la claridad, sobre todo:

- Transporte de membrana mediado por portador (capítulo 3)
- Traducción genética y función ribosómica (capítulo 4)
- Un mejor ejemplo de una palanca anatómica de segunda clase (capítulo 9)
- Compartimientos musculares e irrigación sanguínea (capítulo 10)
- Fisiología del músculo liso (capítulo 11)
- Revisión de la conducción saltatoria más exacta que en la mayoría de las presentaciones en otros libros (capítulo 12)
- La corteza suprarrenal (capítulo 17)
- Causas de arteriosclerosis y distinciones entre ésta y la aterosclerosis (capítulo 20)

Nuevas fotografías

- Diferencias entre las pelvis masculina y femenina (figura 8.37)
- Tratamiento de la dislocación de cadera en lactantes (figura 9.27)

- Anatomía externa de la región orbital (figura 16.22)
- Uso de un espirómetro (figura 22.17)

Nuevas ilustraciones

- Ácidos grasos *cis* y *trans* (figura 2.20)
- Traducción genética (figura 4.8)
- Tipos de unión intercelular (figura 5.28)
- Desarrollo embrionario de glándulas exocrinas y endocrinas (figura 5.29)
- Histología de la membrana serosa (figura 5.33b)
- El fémur como palanca de segunda clase (figura 9.9b)
- El arco reflejo espinal (figura 13.21)
- Curvas de disociación de la oxihemoglobina (figuras 22.24 y 22.27)
- Ilustraciones y esquemas de los tejidos conjuntivos

Nueva pedagogía

- Los recuadros **Repaso** tienen un nuevo aspecto y se reposicionaron para captar mejor la atención del estudiante y dar énfasis a la importancia de comprender el material revisado antes de avanzar a un nuevo capítulo.
- Lista de **Resultados esperados del aprendizaje** al principio de cada subdivisión de capítulo y ejercicios denominados **Evaluación de los resultados del aprendizaje** al final de cada capítulo; ambos elementos están considerados como un todo. Los instructores pueden así mostrar con facilidad cómo sus cursos están orientados a los resultados.
- Las preguntas de **Aplicación de lo aprendido**, antes llamadas “Temas para reflexionar”, destacan que estos ejercicios de razonamiento son aplicaciones analíticas de anatomía y fisiología básica para situaciones clínicas y contextos nuevos. Los estudiantes pueden ver la manera como la anatomía y la fisiología básica que están aprendiendo resultan relevantes para analizar nuevos problemas.
- Dentro de la evaluación de cada capítulo, la sección **Formación de vocabulario médico** está orientada a que el alumno se familiarice con las raíces comunes del lenguaje biomédico. Funge como un breve curso que ayudará al estudiante a mejorar la retención respecto de la terminología médica, lo que le será de utilidad conforme avance en su preparación académica.
- Los **cuadros de músculos**, en el capítulo 10, están organizados con un formato nuevo, en columnas, y se han mejorado con el uso del color para facilitar la lectura y el aprendizaje.

Estilo de redacción

NARRATIVO

Nivel apropiado

- Lenguaje accesible para estudiantes de anatomía y fisiología en las primeras etapas de enseñanza.
- Selección cuidadosa de palabras y estructura de párrafos.
- Rechazo de contenido “condescendiente”.

Material interactivo

- Actividades de revisión integradas en cada capítulo.
- Explicaciones que facilitan el autoaprendizaje y experimentos simples incluidos en todo el texto.
- Ayudas de aprendizaje como las explicaciones sobre los orígenes de términos médicos y sus raíces etimológicas.

Los huesos temporales

Si se palpa el cráneo, justo arriba de la oreja y en sentido anterior a ésta (la región temporal), se puede percibir el **hueso temporal**, que forma la pared inferior y parte del piso de la cavidad craneana (figura 8.10). Este hueso debe su nombre a que las primeras canas a menudo se desarrollan en las sienes.⁷ La forma un poco compleja del hueso temporal se comprende mejor cuando se divide en cuatro partes:

Textos que facilitan el autoaprendizaje y hacen la lectura más activa.

Los orígenes de las palabras se presentan en notas al pie de página.

La familiaridad con los orígenes de las palabras ayuda a los estudiantes a retener su significado.

“Los mecanismos fisiológicos presentados en todo el texto destacan los procesos fundamentales básicos que ocurren en el cuerpo humano. Creo que la información es lo bastante simple para que los estudiantes la comprendan pero lo bastante detallada como para proporcionar información importante [...] para los estudiantes y para que los instructores la presenten durante sus cursos.”

—Scout Pallotta,
Baker College at Allen Park

Homeostasis y retroalimentación negativa

El cuerpo humano tiene una notable capacidad para la autorrestauración. Hipócrates comentó que el organismo suele recuperar por sí solo un estado de equilibrio, y que las personas se recuperaban de la mayor parte de las enfermedades aunque carecieran del apoyo de un médico. Esta tendencia es resultado de la **homeostasis**,¹⁸ que es la capacidad del cuerpo para detectar cambios, activar mecanismos que se oponen a éstos y, por tanto, mantener condiciones internas relativamente estables.

El fisiólogo francés **Claude Bernard** (1813 a 1878) observó que las condiciones internas del cuerpo permanecían constantes aunque las condiciones externas variaran mucho. Por ejemplo, si alguien está en el exterior con un frío congelante o un calor extremo, la temperatura interna de su cuerpo se mantendrá dentro de un rango de 36 a 37°C (97 a 99°F). El fisiólogo estadounidense **Walter Cannon** (1871 a 1945) creó el término *homeostasis* por esta tendencia a mantener la estabilidad interna. La homeostasis se ha convertido en una de las teorías más luminosas de la fisiología; hoy se considera que es un grupo de mecanismos que mantienen estabilidad y la pérdida del control homeostático es

¹⁸ *homeo* = igual; *stasis* = permanecer.

Estilo de redacción NARRATIVO

Lectura interesante

- Los propios estudiantes afirman que las analogías aclaradoras, las aplicaciones clínicas, las notas históricas, las viñetas biográficas y los conocimientos relacionados con la evolución hacen que este libro rebase el plano informativo y que su lectura resulte placentera.
- A su vez, los instructores señalan que a menudo aprenden algo nuevo e interesante de la perspectiva innovadora de Saladin.

Aplicación clínica hace que la ciencia abstracta resulte más relevante.

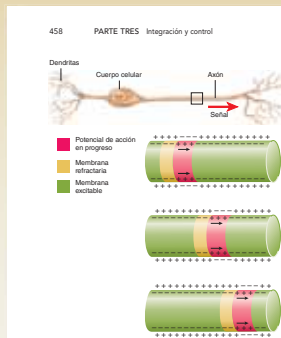


FIGURA 12.16 Conducción de una señal nerviosa en una fibra miélica. Obsérvese que la polaridad de la membrana está invertida en la región del potencial de acción (rojo). Una región de membrana en su período refractario (amarillo) sigue el potencial de acción y evita que la señal nerviosa regrese hacia el soma. Las otras áreas de la membrana (verde) están polarizadas por completo y listas para responder.

resultante excita a los canales con compuerta regulada por voltajes distales de forma inmediata al potencial de acción. Los canales de sodio y potasio se abren y cierran como lo hicieron en la zona de activación, y un nuevo potencial de acción se produce. Mediante repetición, esto excita la membrana distal adyacente a ésta. La reacción en cadena continúa hasta que la señal que viaja alcanza el extremo del axón.

Obsérvese que un potencial de acción por sí solo no viaja a lo largo de un axón; en cambio, estimula la producción de un nuevo potencial de acción en la membrana que se encuentra adelante de él. Por lo tanto, permite distinguir un potencial de acción de una señal nerviosa. Esta última es una onda de estimulación producida por potenciales de acción que se propagan por sí solos. Es como una línea de fichas de dominó que cae. Ninguna ficha viaja al final de la línea sino que cada una empuja a la siguiente y hay una primera a la última ficha. De igual manera, la acción viaja al final de un axón, pero la acción en cadena de potenciales de acción.

aún se encuentra en período refractario y no puede volver a estimularse. Sólo la asimetría que se encuentra adelante es sensible a la estimulación. Por consiguiente, el período refractario asegura que las señales nerviosas se conduzcan en la dirección apropiada, del soma a los botones sinápticos.

Una señal nerviosa que viaja es una corriente eléctrica, pero no es igual a la corriente que recorre un cable. Esta última viaja a millones de metros por segundo y es decremental (se vuelve más débil con la distancia). Una señal nerviosa es mucho más lenta (no más de 2 m/s en fibras mielínicas), pero es no decremental. Aun en los axones más largos, el último potencial de acción es tan fuerte como el primero.

Fibras mielínicas

La situación es a las iones con los internodios en estas regiones. Los nodos de Ranvier en los internodios no flujaría en las no pueden pensarlo, y la señal no la distancia de un.

Cuando el N vier, se difundiría el campo eléctrico repeler el otro, y así en entre sí cuando carga. Ningún la energía viaja hacia los lejos que cualquier carga. Más aún, el interior del axón es un campo eléctrico y aniónes (como los pot) a través de una la.

Las **analogías** explican contenido científico difícil de entender de una manera que los estudiantes pueden aprenderlo.

resultante excita a los canales con compuerta regulada por voltajes distales de forma inmediata al potencial de acción. Los canales de sodio y potasio se abren y cierran como lo hicieron en la zona de activación, y un nuevo potencial de acción se produce. Mediante repetición, esto excita la membrana distal adyacente a ésta. La reacción en cadena continúa hasta que la señal que viaja alcanza el extremo del axón.

Obsérvese que un potencial de acción por sí solo no viaja a lo largo de un axón; en cambio, estimula la producción de un nuevo potencial de acción en la membrana que se encuentra adelante de él. Por lo tanto, permite distinguir un *potencial de acción* de una *señal nerviosa*. Esta última es una onda de estimulación producida por potenciales de acción que se propagan por sí solos. Es como una línea de fichas de dominó que cae. Ninguna ficha viaja al final de la línea sino que cada una empuja a la siguiente y hay una primera a la última ficha. De igual manera, la acción viaja al final de un axón, pero la acción en cadena de potenciales de acción.

Si un potencial de acción nuevo junto a él, podría pensarse que empezaría a viajar hacia atrás, pero esto no ocurre, porque la membrana



“Saladin es un autor dotado, y su tono conversacional asegura que los estudiantes mantengan el interés.”

–Davonya Person,
Auburn University

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 9.4

Aplicación clínica

Lesiones de la rodilla y cirugía artroscópica

Aunque la rodilla puede sostener una gran cantidad de peso, es demasiado vulnerable a tensión rotatoria y horizontal. Sobre todo cuando está flexionada (como al patinar o correr) y recibe un golpe de atrás o de un lado. Las lesiones más comunes se presentan en los meniscos o el ligamento cruzado anterior (ACL) (figura 9.30). Las lesiones de rodilla sanan con lentitud debido a la escasa irrigación sanguínea de los ligamentos y tendones; además, por lo general, el cartilago no cuenta con vasos sanguíneos.

El diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de las lesiones de rodilla han mejorado en gran medida gracias a la artroscopía, un procedimiento en que se observa el interior de una articulación mediante el artroscopio, un instrumento del grosor de un lápiz que se inserta a través de una pequeña incisión. Este instrumento tiene una luz, una lente y fibra óptica que permite ver en la cavidad y tomar fotografías o grabar video. Un cirujano también puede retirar muestras de líquido sinovial mediante artroscopia o inyectar solución salina isotónica en la cavidad articular para expandirla y obtener una vista más clara. Si se requiere cirugía, pueden practicarse pequeñas incisiones adicionales con instrumentos quirúrgicos y es posible seguir los procedimientos a través del artroscopio o en un monitor. La cirugía artroscópica es menos perjudicial para los tejidos que la convencional y permite una recuperación más rápida.

Ahora, los cirujanos ortopédicos ofrecen el reemplazo de un ACL dañado con un injerto del ligamento rotuliano o un tendón de la corva. El cirujano “cultiva” una tira de la parte media del ligamento (o el tendón) del paciente, perfora un agujero en el fémur y la tibia dentro de la cavidad articular, enhebra el ligamento a través de los agujeros y los fija con tornillos biodegradables. El ligamento injertado es más rígido y “competente” que el ACL dañado, ya que se llena de vasos sanguíneos y sirve como sustrato para el depósito de más colágeno, lo que lo fortalece con el tiempo. En general, después de la reconstrucción artroscópica del ACL, un paciente debe usar muletas por 7 a 10 días y hacer terapia física supervisada por 6 a 10 semanas, seguida por una terapia de ejercicio con supervisión propia. La curación completa se logra en casi nueve meses.

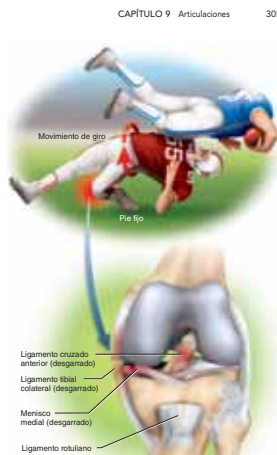


FIGURA 9.30 Lesiones de rodilla.

2) un **ligamento medial (deltoideo²⁹)** de varias partes, que une la tibia con el pie en el lado medial, y 3) un **ligamento lateral (colateral)**, que une el peroné con el pie en el lado lateral. El **tendón calcáneo (de Aquiles)** se extiende desde los músculos de la pantorrilla hasta el calcáneo y realiza la flexión plantar del pie y limita la dorsiflexión. La flexión plantar está limitada por los tendones extensores en el lado anterior del tobillo y por la parte anterior de la cápsula articular.

Los esguinces (desgarros de ligamentos y tendones) son comunes en el tobillo, sobre todo cuando el pie invierte o evierte en exceso. Son dolorosos y, por lo general, acompañados de edema. El mejor tratamiento consiste en inmovilizar la articulación y reducir el edema con hielo, pero en casos extremos llega a requerirse yeso o cirugía. Los esguinces y otros trastornos articulares se describen en el cuadro 9.1.

²⁹ *delto* = triangular; *delto* griego delta (Δ); *esides* = que tiene aspecto de.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

12. ¿Qué evita que el cóndilo mandibular salga de su fosa en dirección posterior?
13. Explique la manera en que el tendón del bíceps sujeta la articulación del hombro.
14. Identifique las tres articulaciones que se encuentran en el codo y mencione los movimientos en que participa cada articulación.
15. ¿Qué evita que el fémur se separe de la tibia en sentido posterior?
16. ¿Qué evita que la tibia se separe del astrágalo en sentido lateral?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 25.5
Historia médica

El hombre con un agujero en el estómago

Tal vez el episodio más famoso en la historia de la fisiología digestiva empieza con un grave accidente en 1822, en la isla Mackinac en el norte de Michigan. Alexis St. Martin, un vigileo canadiense de 28 años (figura 25.33), estaba de pie fuera de una posta comercial cuando, de manera accidental, fue alcanzado por un disparo de escopeta a un metro de distancia. Se llevó a un doctor del ejército fronterizo estacionado en el Fuerte Mackinac, William Beaumont, para que examinara a St. Martin. Como Beaumont escribió después: “Una parte del pulmón, como del tamaño de un huevo de pavo” sobresalía entre la carne lacerada y quemada de St. Martin. Debajo de este había una parte del estómago con una punción “del tamaño suficiente para meter mi dedo índice”. Beaumont hizo lo mejor para recoger fragmentos de hueso y revestir la herida, aunque no esperaba que St. Martin sobreviviera.

De manera sorprendente, vivió. En un periodo de meses, la herida expulsó piezas de hueso, cartilago, pólvora y proyectil. A medida que la herida sanaba, una fistula (agujero) permaneció en el estómago, tan grande que Beaumont tenía que cubrirlo con compresas para evitar que la comida se saliera. La abertura permaneció cubierta sólo por un colgajo suelto de piel, para el resto de su vida. Un pliegue de tejido creció más adelante sobre la fistula, pero se abrió con facilidad. Un año después, St. Martin aún seguía muy debilitado. Las autoridades de la ciudad decidieron que ya no podían sostenerlo con fondos públicos y querían enviarlo a su hogar, a 2 400 km (1 500 millas). Sin embargo, Beaumont estaba interesado por un pulcero sentido de destino. Se sabía muy poco acerca de la digestión, y vio el accidente como una oportunidad única de aprender. Se hizo cargo de St. Martin con dinero de su bolsillo y realizó 238 experimentos en él durante varios años. Beaumont nunca asistió a una escuela de medicina y tenía pocas ideas sobre la manera en que trabajaban los científicos, pero probó ser un experimentador astuto. Bajo las crudas condiciones de la frontera, y casi sin equipo, descubrió muchos de los hechos básicos de la fisiología gástrica analizados en este capítulo.

“Puedo mirar de manera directa en la cavidad del estómago, observar su movimiento y casi ver el proceso de la digestión”, escribió Beaumont. “Puedo vaciar agua en él con un embudo y poner la comida con una cuchara, y extraerlos de nuevo con un sifón.” Puso trozos de carne en una cadena dentro del estómago y los retiró cada determinado tiempo para su examen. Envío viales de jugo gástrico a los principales químicos de Estados Unidos y Europa, que podían hacer poco más que reportar que contenía ácido hidroclorehídrico. Probó que la digestión requería HCl y que aun podía darse fuera del estómago, pero encontró que por sí solo, el HCl no digería la carne; el jugo gástrico debía contener algunos otros ingredientes digestivos. Theodor Schwann, uno de los fundadores de la teoría celular, identificó ese ingrediente como pepsina. Beaumont también demostró que el jugo gástrico es secretado únicamente como respuesta a la comida: no se acumulaba entre comidas, como se creía. Refutó la idea de que el hambre es causada por el frotamiento de las paredes del estómago vacío.

Incapacitado para viajar por el campo, St. Martin estuvo de acuerdo en participar en los experimentos de Beaumont a cambio de habitación y comida (aunque se sentía indefenso y humillado por todo ello). Los cazadores de pieles lo apodaron “el hombre con el agujero en el estómago”, y él aforaba volver a su trabajo en el campo. Tenía una esposa y una hija en Canadá a quienes pocas veces podía ver y se ligaba de manera repetida para ello. Una vez se fue por cuatro años antes de que la pobreza le hiciera aceptar los salarios económicos de Beaumont para regresar. Beaumont desprecia el experimento.

En 1831, fisiología gástrica recibió con el nombre de pionero, fue pionero, y Medicina.

En 1853, base del cruce viajando por parte de otros menos correctos yeron la digestión. St. Martin (1794 a 1880) su esposa y Para entonces que Beaumont

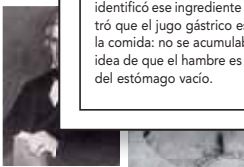


FIGURA 25.33 Doctor y paciente en un estudio pionero sobre la digestión.

Historia médica Saladin “pone lo humano a la anatomía y fisiología humanas” con sus recuentos ocasionales de las personas que han dado lugar a los avances científicos. Los estudiantes dicen que estas historias hacen más divertido y estimulante el aprendizaje de la anatomía y la fisiología.



William Beaumont (1785 a 1853)

Alexis St. Martin (1794 a 1880)

FIGURA 25.33 Doctor y paciente en un estudio pionero sobre la digestión.

“Más que unos cuantos científicos y médicos distinguidos dicen que encontraron su inspiración en la lectura de las vidas de sus predecesores. Tal vez estas historias inspiren a algunos de nuestros estudiantes para hacer grandes cosas.”

–Ken Saladin

Medicina evolutiva

De rápido crecimiento y cada vez más fascinante.

La medicina evolutiva proporciona maneras novedosas e intrigantes de comprender:

- La menopausia.
- Los dientes de leche.
- El bipedalismo.
- El origen de las mitocondrias.
- El color de la piel.
- El vello corporal.
- La intolerancia a la lactosa.
- El riñón y la vida en las tierras secas.
- El paladar.
- Teorías del envejecimiento y la muerte.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.2

Medicina evolutiva

La evolución de la menopausia

Se ha especulado mucho acerca de por qué las mujeres no permanecen fértiles al final de sus vidas, como los varones. Algunos teóricos argumentan que la menopausia tuvo un objetivo biológico para los ancestros prehistóricos. La crianza de la descendencia humana requiere mucho tiempo. Más allá de cierto punto, las fragilidades de la edad hacen improbable que una mujer pueda criar otro hijo hasta la madurez o incluso sobrevivir a la tensión del embarazo. Sería mejor a largo plazo que la mujer se volviera infértil y terminara de criar al último hijo, o que ayude a criar a sus nietos, en lugar de tener más hijos propios. Desde esta perspectiva, la menopausia tuvo ventajas biológicas para los ancestros. En otras palabras, representó una adaptación evolutiva.

Otros argumentan contra esta hipótesis sobre la base de que los esqueletos del Pleistoceno (la edad del hielo) indican que los primeros homínidos pocas veces vivían más de 40 años de edad. Si esto es cierto, el establecimiento de la menopausia entre los 45 y 55 años de edad debió tener pocas ventajas. Desde este punto de vista, muy bien las mujeres del Pleistoceno pudieron ser fértiles hasta el final de sus vidas. La menopausia puede ser ahora sólo un producto de la nutrición y la medicina modernas, que han hecho posible que se viva mucho más tiempo de lo que lograron vivir los ancestros.

apetito, la leptina estimula la secreción de gonadotropina. Por tanto, si la grasa corporal y las concentraciones de leptina caen demasiado, la secreción de gonadotropina declina y puede cesar el ciclo menstrual de la joven o la adolescente. Las adolescentes con muy poca grasa corporal, como las bailarinas y las gimnastas muy dedicadas, tienden a empezar a menstruar a una edad posterior a la del promedio.

La menarquia no siempre significa fertilidad. Los primeros ciclos menstruales de una niña suelen ser *anovulatorios* (esto es, no se externa ningún óvulo). La mayoría de las niñas empiezan a ovular con regularidad casi un año después de que

más, las concentraciones de colesterol aumentan (al igual que las enfermedades cardiovasculares) y la masa ósea declina (lo que incrementa el riesgo de osteoporosis). Los vasos sanguíneos se contraen y dilatan como respuesta al desplazamiento de los equilibrios hormonales, y la súbita dilatación de las arterias cutáneas puede causar *bochornos* (una sensación de calor que se extiende del abdomen al tórax, el cuello y la cara). Los bochornos pueden ocurrir varias veces al día, en ocasiones acompañados de cefalea resultante de la súbita vasodilatación de arterias en la cabeza. En algunas personas, los cambios en el perfil hormonal también causan cambios de humor. Para aliviar algunos de estos síntomas, muchos médicos prescriben tratamientos de reemplazo hormonal (HRT), que son dosis bajas de estrógeno y progesterona que suelen tomarse por vía oral o mediante un parche en la piel. Aún están a debate los riesgos y beneficios de este recurso.

Aplicación de lo aprendido

La secreción de folitropina y lutropina aumenta en el climaterio y estas hormonas alcanzan concentraciones elevadas en la sangre. Explique está empleando la información anterior y lo que sabe acerca de la relación hipofisiaria-gonadal.

La menopausia es el cese de los ciclos menstruales, por lo general entre los 45 y 55 años. La edad promedio ha aumentado de manera evidente en el último siglo y ahora es de casi 52 años. Resulta difícil establecer con precisión el momento de la menopausia, porque los periodos menstruales pueden detenerse por varios meses y empezar de nuevo. Suele considerarse que la menopausia ha ocurrido cuando no ha habido menstruación por un año o más.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.2
Medicina evolutiva

La evolución de la menopausia

Se ha especulado mucho acerca de por qué las mujeres no permanecen fértiles al final de sus vidas, como los varones. Algunos teóricos argumentan que la menopausia tuvo un objetivo biológico para los ancestros prehistóricos. La crianza de la descendencia humana requiere mucho tiempo. Más allá de cierto punto, las fragilidades de la edad hacen improbable que una mujer pueda criar otro hijo hasta la madurez o incluso sobrevivir a la tensión del embarazo. Sería mejor a largo plazo que la mujer se volviera infértil y terminara de criar al último hijo, o que ayude a criar a sus nietos, en lugar de tener más hijos propios. Desde esta perspectiva, la menopausia tuvo ventajas biológicas para los ancestros. En otras palabras, representó una adaptación evolutiva.

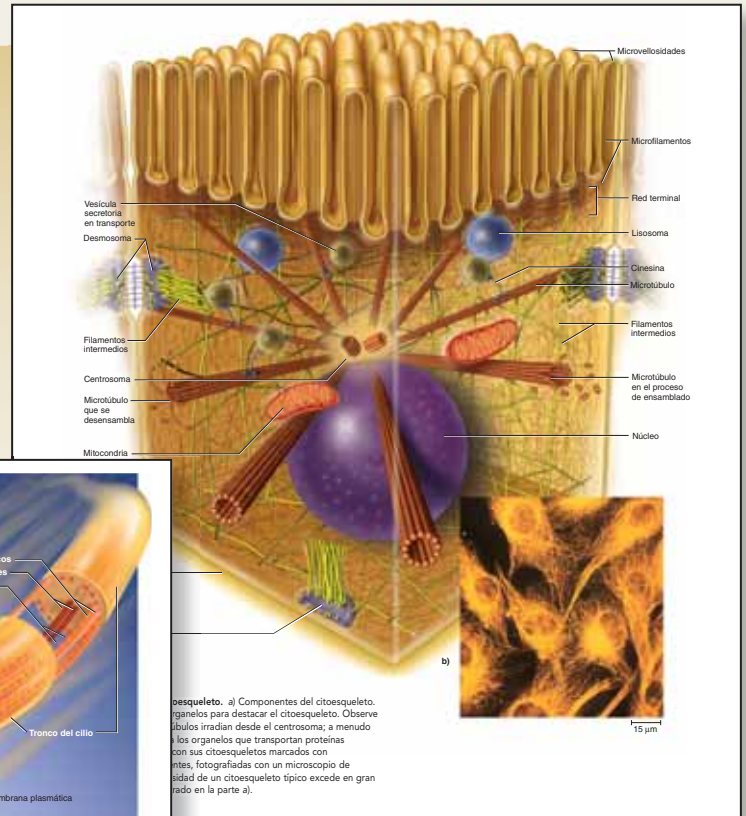
Otros argumentan contra esta hipótesis sobre la base de que los esqueletos del Pleistoceno (la edad del hielo) indican que los primeros homínidos pocas veces vivían más de 40 años de edad. Si esto es cierto, el establecimiento de la menopausia entre los 45 y 55 años de edad debió tener pocas ventajas. Desde este punto de vista, muy bien las mujeres del Pleistoceno pudieron ser fértiles hasta el final de sus vidas. La menopausia puede ser ahora sólo un producto de la nutrición y la medicina modernas, que han hecho posible que se viva mucho más tiempo de lo que lograron vivir los ancestros.

ILUSTRACIONES que estimulan el aprendizaje

Establecimiento del estándar

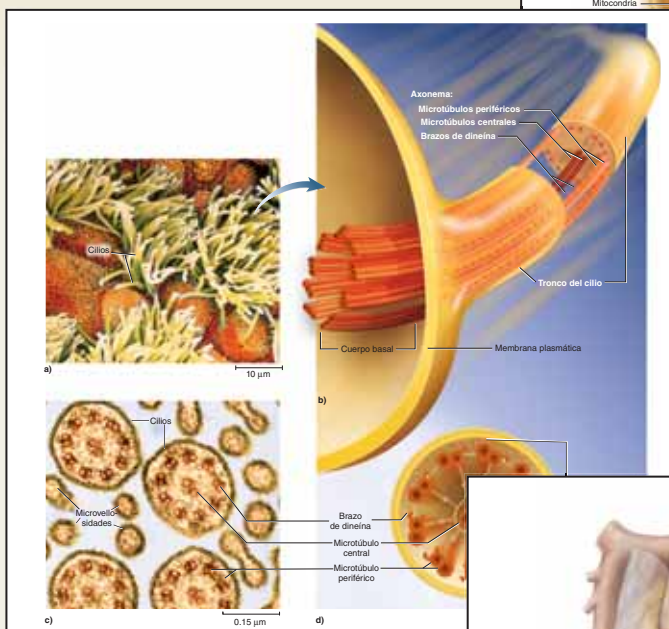
- Asombroso portafolios de ilustraciones y fotografías
- Cientos de revisiones para mejorar la exactitud
- Grupos de trabajo para realizar las ilustraciones

Ilustraciones con vida Ricas texturas y sombreados, y colores vivos, brillantes, prestan vida a las estructuras.



Página 103

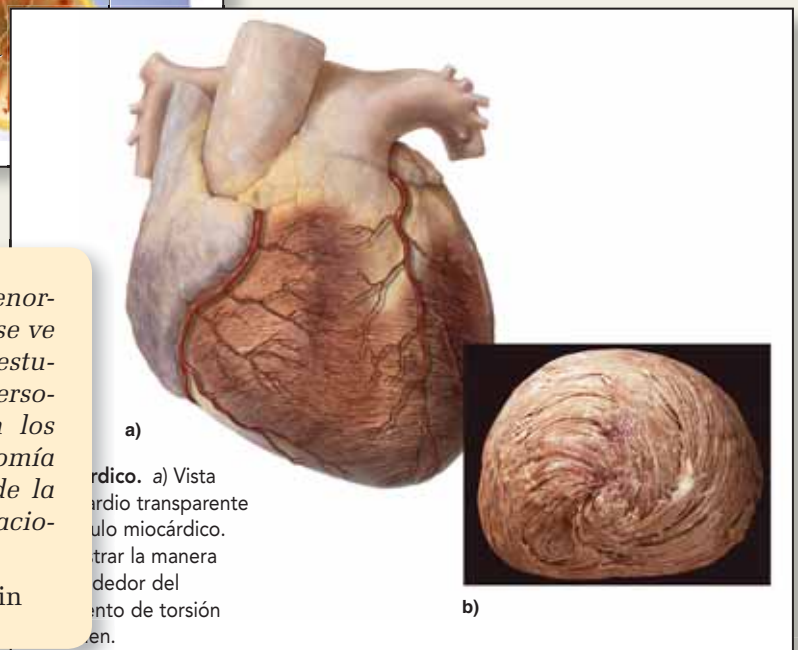
Página 721



Página 89

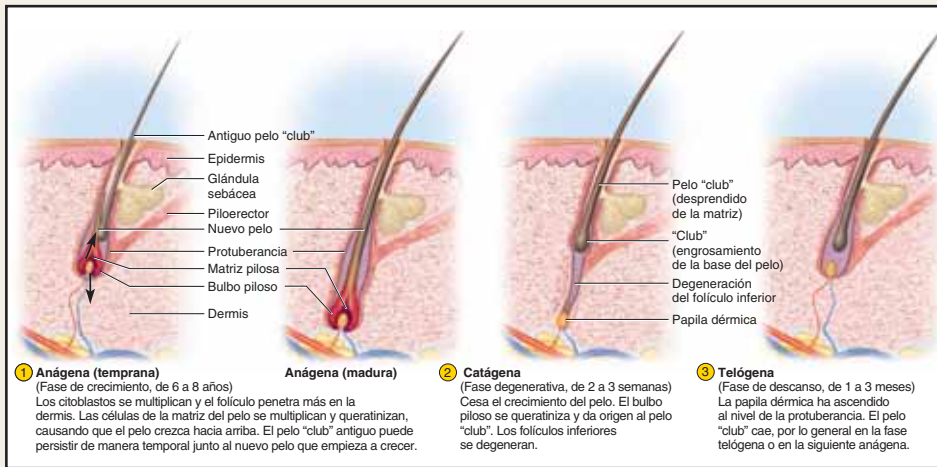
“El atractivo visual de la naturaleza tiene una enorme importancia para motivar su estudio. Esto se ve en la anatomía humana: en los incontables estudiantes que se describen a sí mismos como ‘personas que prefieren el aprendizaje visual’; en los muchos legos que encuentran los atlas de anatomía tan intrigantes y en la enorme popularidad de la exhibición Body Worlds y otras similares, relacionadas con la anatomía humana.”

—Ken Saladin



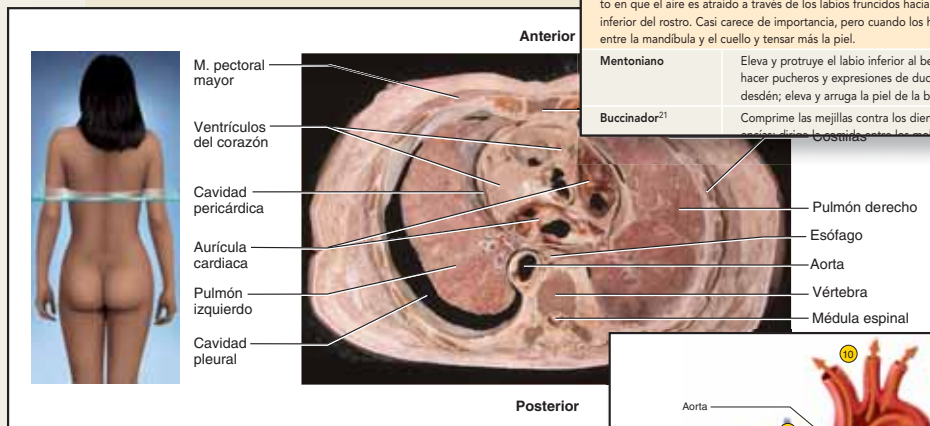
“Los diagramas y las fotografías de la estructura del cuerpo humano aportan elementos reales al texto y alientan a los estudiantes ‘novatos’ de anatomía y fisiología.”

—Charmaine Irvin, Baker College of Allen Park



Conduce al aprendizaje

- Figuras que facilitan comprender los procesos.
- Herramientas para que el estudiante se oriente a sí mismo con facilidad.

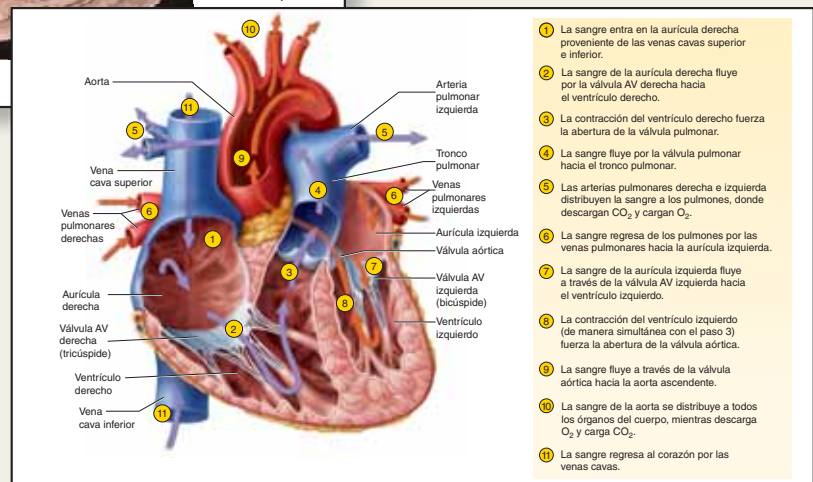


Herramientas de orientación

Las ilustraciones de Saladin integran herramientas que ayudan a los estudiantes a orientarse con rapidez dentro de una figura y hacer conexiones entre ideas.

CUADRO 10.1 Músculos de la expresión facial (continuación)			
Risorio ²⁰	Mueve la comisura de los labios de manera lateral en expresiones de risa, horror o desdén	O: arco cigomático, cerca del oído I: modiollo	Nervio facial
Depresor del ángulo de la boca	Mueve la comisura de los labios de manera lateral y hacia abajo al abrir la boca o en expresiones de tristeza	O: margen inferior del cuerpo mandibular I: Modiollo	Nervio facial
Depresor del labio inferior	Mueve el labio inferior hacia abajo y en sentido lateral al masticar y en expresiones de melancolía o duda	O: mandíbula, cerca de la protuberancia mentoniana I: piel y mucosa del labio inferior	Nervio facial
Las regiones mentoniana y bucal. Adyacentes al orificio oral están las regiones mentoniana (barbilla o mentón) y bucal (mejillas). Además de los músculos estudiados que actúan de manera directa sobre el labio inferior, la región mentoniana tiene un par de pequeños músculos mentonianos que se extienden del margen superior de la mandíbula hasta la piel del mentón. En algunas personas, estos músculos son muy gruesos y tienen un hoyuelo visible entre ellas denominada <i>barba partida</i> (véase la figura 4.18, p. 135). El <i>buccinador</i> es el músculo de las mejillas y desempeña diversas funciones en los actos de masticar, absorber y soplar. Si las mejillas están infladas con aire, la compresión del buccinador lo expulsa. La absorción se logra al contraer el buccinador para atraer las mejillas hacia el interior y luego relajarlas. La acción es importante sobre todo para amamantar a los lactantes. Para sentir esta acción, colóquense los dedos con suavidad sobre las mejillas mientras se hace un ruido como de beso. Se observa la relajación de los buccinadores en el momento en que el aire es atraído a través de los labios fruncidos hacia el frente. El platismo es un músculo superficial delgado de la mejilla superior y la parte inferior del rostro. Casi carece de importancia, pero cuando los hombres se rasuran tienden a tensar el platismo para hacer más superficial la concavidad entre la mandíbula y el cuello y tensar más la piel.			
Mentoniano	Eleva y protruye el labio inferior al beber, hacer pucheros y expresiones de duda y desdén; eleva y arruga la piel de la barbilla	O: mandíbula, cerca de los incisivos inferiores I: piel de la barbilla en la protuberancia mentoniana	Nervio facial
Buccinador ²¹	Comprime las mejillas contra los dientes y las presiona contra la pared posterior de la cavidad bucal	O: alveolos en las superficies laterales de la mandíbula y maxilar superior	Nervio facial

Los cuadros de músculos están organizados en un nuevo formato en columnas y mejorado con nuevos sombreados para facilitar la lectura y el aprendizaje.



Figuras de procesos Saladin separa complejos procesos fisiológicos en pasos numerados para ofrecer una introducción manejable a conceptos difíciles.

Herramientas de aprendizaje PEDAGÓGICAS

Atractivo diseño de capítulos

- Los capítulos están estructurados acorde a la manera como los estudiantes aprenden.
- Los subencabezados frecuentes y los resultados esperados del aprendizaje ayudan a los alumnos a planear su tiempo y a revisar sus estrategias de estudio.

Esquema del capítulo

Proporciona una rápida revisión del contenido.

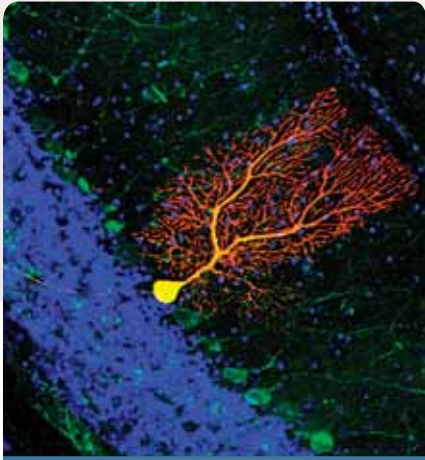
Conocimiento más a fondo

Destaca áreas de interés para los estudiantes.

PARTE TRES
INTEGRACIÓN Y CONTROL

CAPÍTULO
12

TEJIDO NERVIOSO



Célula de Purkinje, una neurona del cerebelo.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

- 12.1 Revisión general del sistema nervioso 440
- 12.2 Propiedades de las neuronas 441
 - Propiedades universales 441
 - Clases funcionales 442
 - Estructura de una neurona 442
 - Transporte axonal 445
- 12.3 Células de soporte (neuroglia) 446
 - Tipos de neuroglia 446
 - Mielina 448
 - Fibras nerviosas amielínicas 450
 - Velocidad de conducción de las fibras nerviosas 450
 - Regeneración de las fibras nerviosas 450
- 12.4 Electrofisiología de las neuronas 451
 - Potenciales y corrientes eléctricos 452
 - El potencial de membrana en reposo 453
 - Potenciales locales 454

- Potenciales de acción 455
- El periodo refractario 457
- Conducción de señales en las fibras nerviosas 457

12.5 Sinapsis 460

- El descubrimiento de los neurotransmisores 460
- Estructura de una sinapsis química 461
- Neurotransmisores y mensajeros relacionados 461
- Transmisión sináptica 463
- Cese de la señal 465
- Neuromoduladores 465

12.6 Integración neuronal 466

- Potenciales postsinápticos 466
- Sumatoria, facilitación e inhibición 467
- Codificación neural 468
- Conjuntos y circuitos neurales 469
- Memoria y plasticidad sináptica 471

Temas de conexión 474
Guía de estudio 475

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

- 12.1 Aplicación clínica: neuroglíocitos y tumores cerebrales 447
- 12.2 Aplicación clínica: enfermedades de la vaina de mielina 448
- 12.3 Historia médica: factor de crecimiento nervioso: del laboratorio casero al premio Nobel 452
- 12.4 Aplicación clínica: enfermedades de Alzheimer y Parkinson 472



Módulo 7: Sistema nervioso

Evaluaciones por niveles con base en los resultados de aprendizaje clave

- Los capítulos están divididos en fragmentos de fácil manejo, lo que ayuda al estudiante a programar su tiempo de estudio de manera efectiva.
- Preguntas al final de las secciones que permiten al lector revisar su comprensión antes de seguir adelante.

¡Nuevo! Cada capítulo empieza con un **Repaso** para destacar la interrelación entre conceptos y, también, proporcionar una ayuda para estudiantes que regresan al aula.

Cada sección numerada empieza con **Resultados esperados del aprendizaje** para ayudar a concentrar la atención del lector en los conceptos más amplios y hacer que el curso esté orientado a objetivos.

282 PARTE DOS Soporte y movimiento

de la matriz ósea de la mandíbula en el tejido dental (véase la figura 9.2b). El ligamento periodontal permite que el diente se mueva o ceda un poco bajo la tensión del acto de masticar, lo que permite percibir la fuerza con que se mastica o sentir una partícula de comida que permanece entre los dientes.

Sincondrosis

Una **sincondrosis**^a es una articulación fibrosa en que dos huesos están unidos por fibras de colágeno más o menos largas. La separación entre los huesos y la longitud de las fibras otorgan a estas articulaciones mayor movilidad de la que tiene una sutura o una gonfosis. Existe una sincondrosis con movimiento especial entre las diáfisis del radio y el cúbito, que están unidos por una amplia *membrana interósea fibrosa*. Esto permite

movimientos como el de pronación y supinación del antebrazo. Una sincondrosis menos móvil es la que une los extremos distales de la tibia y el peroné (figura 9.2c).

Articulaciones cartilaginosas

En una **articulación cartilaginosa**, también denominada **anfiartrosis**^b o **articulación anfiartrodial**, dos huesos están unidos por cartilago (figura 9.4). Las articulaciones cartilaginosas se dividen en **sincondrosis** y **sinfis**.

Sincondrosis

Una **sincondrosis**^c es una articulación en que los huesos están unidos por cartilago hialino. Un ejemplo de sincondrosis es la

^a syn = unión; desmo = banda, atadura; ois = proceso.

^b amph = en todos lados; arth = articulación; ois = proceso.

^c syn = unión; chondr = cartilago; ois = proceso.

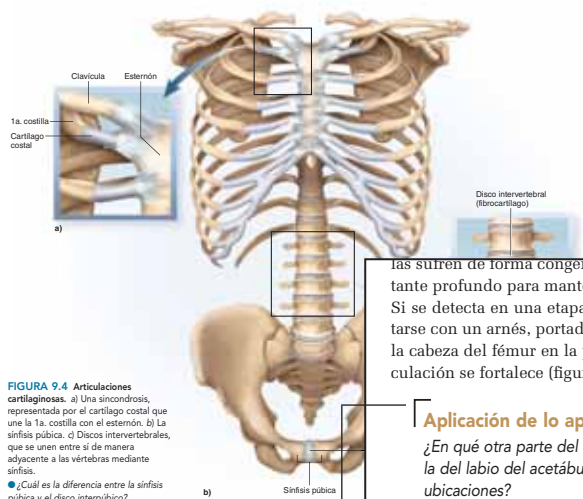


FIGURA 9.4 Articulaciones cartilaginosas. a) Una sincondrosis, representada por el cartilago costal que une la 1a. costilla con el esternón. b) La sínfisis púbica. c) Discos intervertebrales, que se unen entre sí de manera adyacente a las vértebras mediante sínfisis. d) ¿Cuál es la diferencia entre la sínfisis púbica y el disco interpubico?

Preguntas en los pies de figura y los recuadros Aplicación de lo aprendido llevan al estudiante a pensar más a fondo en las implicaciones y aplicaciones de los conocimientos adquiridos.

750

PORTE CUATRO Regulación y mantenimiento

Repaso

- Deben revisarse los conceptos de punto de equilibrio homeostático y equilibrio dinámico (p. 17), como antecedentes para la comprensión del control de la presión arterial.
- Los principios del volumen sanguíneo, la presión arterial y la circulación que se analizan en este capítulo se apoyan en los conceptos de osmolaridad y viscosidad de la sangre presentados antes en la página 682.
- Es necesario entender la sístole y la diástole cardíacas (p. 728), para comprender la presión arterial de acuerdo con este capítulo.
- La circulación sanguínea se regula mediante variaciones en el gasto cardíaco y el diámetro de los vasos sanguíneos, que son regulados en parte por el sistema nervioso autónomo, como se analizó en la página 576.
- El intercambio de materiales entre los capilares sanguíneos y los tejidos que los rodean se basa en los principios de filtración, ósmosis y presión osmótica, difusión y transcitosis presentados antes (pp. 91 a 100).

lunático porque su conclusión iba en contra del sentido común: si la sangre recirculaba de manera continua y no se consumía en los tejidos, ¿razonaban, ¿qué objetivo tenía? Ahora sabemos, por supuesto, que Harvey tenía razón. Este caso es uno de los más interesantes en la historia biomédica, porque muestra cómo la ciencia empírica desecha viejas teorías y desarrolla otras mejores, y cómo el sentido común y el apego ciego a la autoridad pueden interferir con la aceptación de la verdad. Pero lo más importante es que las contribuciones de Harvey representan el nacimiento de la fisiología experimental.

20.1 Anatomía general de los vasos sanguíneos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la estructura de los vasos sanguíneos.
- Describir los tipos diferentes de arterias, capilares y venas.
- Explicar la ruta que suele tomar la sangre en su viaje de ida y vuelta al corazón.
- Detallar algunas variaciones en esta ruta.

Hay tres categorías principales de vasos sanguíneos: arterias, venas y capilares (figura 20.1). Las **arterias** son los vasos eferentes del sistema cardiovascular (es decir, los vasos que alejan la sangre del corazón). Las **venas** son los vasos aferentes, que la regresan. Los **capilares** son vasos microscópicos, de pared delgada, que conectan las arterias más pequeñas con las venas más pequeñas. Aparte de su ubicación general y de la dirección del flujo sanguíneo, estas tres categorías de vasos tienen diferencias en la estructura histológica de sus paredes.

Pared vascular

Las paredes de las arterias y venas están integradas por tres capas denominadas **túnicas** (figura 20.2):

1. La **túnica interna (túnica íntima)** recubre la parte interior del vaso y está en contacto con la sangre. Consta de un epitelio pavimentoso simple, el **endotelio**, que se encuentra sobre una membrana basal y una capa suelta de tejido conjuntivo laxo; es continua con el endocardio del corazón. El endotelio actúa como barrera permeable y selectiva para los materiales que entran o salen del flujo sanguíneo. Secreta sustancias químicas que estimulan la dilatación o constricción del vaso, y suele repeler glóbulos sanguíneos y trombocitos para que fluyan con libertad sin pegarse a la pared vascular. Sin embargo, cuando el endotelio está dañado, los trombocitos pueden adherirse a ésta y formar coágulos sanguíneos; además, cuando el tejido que rodea un vaso está inflamado, las células endoteliales producen **moléculas de adhesión celular** que inducen a los leucocitos a que se adhieran a la superficie, lo que hace que se congreguen en tejidos donde se necesitan sus acciones defensivas.

las surren de forma congénita porque el acetábulo no es lo bastante profundo para mantener la cabeza del fémur en su lugar. Si se detecta en una etapa temprana, este trastorno puede tratarse con un arnés, portado durante 2 a 4 meses, que mantiene la cabeza del fémur en la posición apropiada hasta que la articulación se fortalece (figura 9.27).

Aplicación de lo aprendido

¿En qué otra parte del cuerpo hay una estructura similar a la del labio del acetábulo? ¿Qué tienen en común estas dos ubicaciones?

Los ligamentos que dan soporte a la articulación coxal son el **iliofemoral** y el **púbico-femoral**, en el lado anterior, y el **isquio-femoral**, en el posterior. Los nombres aluden a los huesos a los que están adjuntos: el fémur y el ilion, y el pubis y el isquion. Cuando se está de pie, estos ligamentos se tuercen y tiran de la cabeza del fémur con fuerza hacia el acetábulo. La cabeza del fémur tiene un hueco notorio denominado **fóvea de la cabeza**, donde surge el **ligamento redondo** y se une al margen inferior del acetábulo. Se trata de un ligamento un poco flojo, de modo que es dudoso que tenga un papel significativo en el manteni-

Preguntas al final del capítulo elaboradas a partir de todos los niveles de la taxonomía de Bloom en secciones que:

1. Evalúan los resultados del aprendizaje.
2. Prueban la memoria simple y el razonamiento analítico.
3. Construyen el vocabulario médico.
4. Aplican el conocimiento básico a nuevos problemas clínicos y otras situaciones.

INNOVADORA

secuencia de capítulos

Orden innovador de capítulos

Algunos capítulos y temas se presentan en una secuencia más instructiva que el orden convencional.

Presentación de la herencia en una etapa temprana

Los principios fundamentales de la herencia se presentan en las últimas páginas del capítulo 4, en lugar de hacerlo al final del libro, para una mejor integración de la genética molecular y la mendeliana. Esta organización también prepara a los estudiantes para que aprendan acerca de rasgos y trastornos genéticos como la mucoviscidosis, el daltonismo o ceguera al color, los tipos sanguíneos, la hemofilia, los genes cancerosos o la drepanocitosis, al enseñarles primero acerca de alelos dominantes y recesivos, genotipo y fenotipo y vinculación con el género.

La anatomía y fisiología muscular sigue a la ósea y de las articulaciones

La morfología funcional de los huesos, las articulaciones y los músculos se trata en tres capítulos consecutivos, del 8 al 10, de modo que cuando los estudiantes aprenden los orígenes e inserciones de los músculos, éstos sólo se presentan dos capítulos después de mostrar los nombres de las características óseas relevantes. A su vez, el aprendizaje de las acciones de los músculos aparece en el primer capítulo después de conocer los términos con que se denominan los movimientos articulares. Este orden presenta otra ventaja: la fisiología de las células musculares y nerviosas se trata en dos capítulos consecutivos (11 y 12); por tanto, están integrados cerca del tratamiento de sinapsis, neurotransmisores y electrofisiología de membranas.

RESUMEN DEL Contenido	
Acerca del autor vi	16 Órganos de los sentidos 582
Revisores xx	17 Sistema endocrino 633
Contenido xxi	
Carta a los estudiantes xxv	
PARTE UNO	
ORGANIZACIÓN CORPORAL	
1 Temas principales de anatomía y fisiología 1	
Atlas A Orientación general para la anatomía humana 28	
2 La química de la vida 42	
3 Forma y función celulares 78	
4 Genética y función celular 114	
5 Histología 143	
PARTE DOS	
SOPORTE Y MOVIMIENTO	
6 El sistema tegumentario 180	
7 Tejido óseo 206	
8 El sistema óseo 233	
9 Articulaciones 278	
10 El sistema muscular 312	
Atlas B Anatomía regional y de superficie 379	
11 Tejido muscular 401	
PARTE TRES	
INTEGRACIÓN Y CONTROL	
12 Tejido nervioso 439	
13 Médula espinal, nervios raquídeos y reflejos somáticos 478	
14 El encéfalo y los pares craneales 511	
15 El sistema nervioso autónomo y los reflejos viscerales 561	
PARTE CUATRO	
REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO	
18 El aparato circulatorio: sangre 678	
19 El aparato circulatorio: el corazón 714	
20 El aparato circulatorio: vasos sanguíneos y circulación 749	
21 Los sistemas linfático e inmunitario 808	
22 El aparato respiratorio 854	
23 El aparato urinario 895	
24 Equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico 930	
25 El aparato digestivo 953	
26 Nutrición y metabolismo 1000	
PARTE CINCO	
REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO	
27 Aparato reproductor masculino 1034	
28 Aparato reproductor femenino 1064	
29 Desarrollo humano y envejecimiento 1102	
Apéndice A. Tabla periódica de los elementos A-1	
Apéndice B. Clave de respuestas A-2	
Apéndice C. Símbolos, pesos y medidas A-13	
Apéndice D. Abreviaturas biomédicas A-14	
Glosario G-1	
Créditos de fotografías C-1	
Lexicón de elementos de términos biomédicos L-1	
Índice alfabético I-1	

El aparato urinario se presenta cerca de los aparatos circulatorio y respiratorio

Casi todos los libros colocan al aparato urinario cerca del final, debido a su relación anatómica y de desarrollo con el reproductor. Sin embargo, sus lazos fisiológicos con los aparatos circulatorio y respiratorio son mucho más importantes. Con excepción de la digestión necesaria sobre vasos linfáticos e inmunidad, el aparato circulatorio está casi inmediato al respiratorio y el urinario.

OTRA CAPA PARA MEJORAR LA CONEXIÓN

La historia digital de Saladin

Un paquete completo:
Conexión. Aprendizaje. Éxito.

Materiales para presentación:

Archivos de PowerPoint con animaciones incluidas

Archivos de PowerPoint de *Anatomy & Physiology Revealed**

Imágenes digitales (imágenes con elementos destacados, imágenes seccionadas, cuadros, fotografías)

Recursos digitales:

Cuestionarios de *Anatomy & Physiology Revealed** que se pueden usar como complementos de aprendizaje

Acceso a simulaciones y cuestionarios de fisiología de *Ph.I.L.S.**

Conexión

Recursos para el instructor

Aprendizaje

Contenido del curso

Constructor de asignación de McGraw-Hill Connect

Definición óptima de las fases del curso

MediaPhys (tutoriales de fisiología)*

Manuales de laboratorio

Laboratorios virtuales:

Disección de un gato vía web

Ph.I.L.S. (simulaciones interactivas para laboratorio de fisiología)*

¡Nuevo! Vinculación con *Anatomy & Physiology Revealed 3.0**

Éxito

Recursos para el estudiante

Recursos digitales:

*Anatomy & Physiology Revealed**

Ph.I.L.S. (simulaciones interactivas para laboratorio de fisiología)*

MediaPhys (tutoriales de fisiología)*

A&P Prep (célula, química, curación)

Cuestionarios en línea y juegos para reforzar el aprendizaje

Cuestionarios animados

Tutores en línea

*Herramientas y contenidos exclusivos de McGraw-Hill, con costo adicional.

Anatomy & Physiology Revealed 3.0*

Anatomy & Physiology Revealed es la experiencia de disección de cadáveres interactiva en línea más avanzada. Cuenta con opciones de personalización muy completas para cubrir cualquier curso o laboratorio, para lo cual este moderno programa emplea fotografías de cadáveres combinadas con una técnica de estratificación que permite al estudiante retirar “capas” del cuerpo humano para revelar estructuras debajo de la superficie. También ofrece animaciones, imágenes histológicas y radiográficas, grabaciones de audio y cuestionarios muy completos. Puede usarse en cursos semestrales de Anatomía y fisiología, así como de Anatomía humana de pregrado y, mediante un costo adicional, está disponible por sí solo o puede combinarse con cualquier producto de McGraw-Hill.



Otros recursos disponibles, con costo adicional:

Tutoriales sobre fisiología

MediaPhys ofrece explicaciones detalladas, ilustraciones de alta calidad y animaciones para proporcionar a los estudiantes una introducción completa al mundo de la fisiología, mediante un recorrido virtual por procesos fisiológicos.



Simulaciones interactivas de laboratorio de fisiología

Ph.I.L.S. ofrece 37 simulaciones de laboratorio que pueden usarse para complementar o sustituir laboratorios reales.

Revisores

Tami Asplin, *North Dakota State University*

Seher Atamturktur, *Bronx Community College of CUNY*

Vincent Austin, *Bluegrass Community and Technical College*

Melissa M. Bailey, *Emporia State University*

Jeanne K. Barnett, *University of Southern Indiana*

Jerry D. Barton II, *Tarrant County College-South*

Moges Bizuneh, *Ivy Tech Community College*

Barbara A. Coles, *Wake Technical Community College*

Teresa Cowan, *Baker College of Clinton Township*

Melissa A. Deadmond, *Truckee Meadows Community College*

Heather J. Evans Anderson, *Winthrop University*

Greg Feitelson, *Ivy Tech Community College*

Dean Furbish, *Wake Technical Community College*

Deborah Furbish, *Wake Technical Community College*

Michael Gaetz, *University of Fraser Valley*

Anthony Gaudin, *Ivy Tech Community College*

Matthew Geddis, *Borough of Manhattan Community College-City Univ of NY*

Elmer Godeny, *Baton Rouge Community College*

Sylvester Hackworth, *Bishop State Community College*

Elizabeth Hoffman, *Baker College of Clinton Township*

Charmaine Irvin, *Baker College of Allen Park*

Jean Jackson, *Bluegrass Community and Technical College*

Jody Johnson, *Arapahoe Community College*

Jamie Joseph, *University of Waterloo, School of Pharmacy*

Roman Kondratov, *Cleveland State University*

Raymond Larsen, *Bowling Green State University*

Sarah Liechty, *Ivy Tech Community College*

Jo Anne Lucas, *Wayne County Community College District*

Paul Luyster, *Tarrant County College District*

David E. Manry, *Hillsborough Community College*

Margaret McMichael, *Baton Rouge Community College*

Kristina Miranda, *Tarrant County College*

Lucia New, *Saskatchewan Institute of Applied Arts & Sciences, Kelsey Campus*

Scott Pallotta, *Baker College at Allen Park*

Glenn H. Parker, *Laurentian University*

Ajay Patel, *Langara College*

Davonya Person, *Auburn University*

Gilbert Pitts, *Austin Peay State University*

Dr. William A. Said, *University of Georgia*

Ronald Slavin, *Borough of Manhattan Community College-City Univ of NY*

Ken Smith, *Arapahoe Community College*

Kerry L. Smith, *Oakland Community College*

Thomas Snyder, *Augusta State University*

Bonnie J. Tarricone, *Ivy Tech Community College*

Christine Terry, *Augusta State University*

James F. Thompson, *Austin Peay State University*

Charles J. Venglarik, *Jefferson State Community College*

Janice Webster, *Ivy Tech Community College*

Van Wheat, *South Texas College*

Shirley Whitescarver, *Bluegrass Community and Technical College*

Comité de asesores

Dr. Peter G. Bushnell, *Indiana University South Bend*

Cindy Prentice-Craver, *Chemeketa Community College*

Dr. Timothy A Ballard, *University of North Carolina Wilmington*

Dr. Jane L. Johnson-Murray, *Houston Community College*

Vladimir Jurukovski, *PhD, Suffolk County Community College*

Dale Smoak, *Piedmont Technical College*

Dr. Wanda Hargroder, *Louisiana State University*

Martha J. Ross, *Jefferson State Community College*

Marcia Bradley, *Ocean County College*

Cliff Fontenot, *Southeastern Louisiana University*

Dr. James Junker, *University of Maryland Eastern Shore*

James Horwitz, *Palm Beach Community College – Lake Worth*

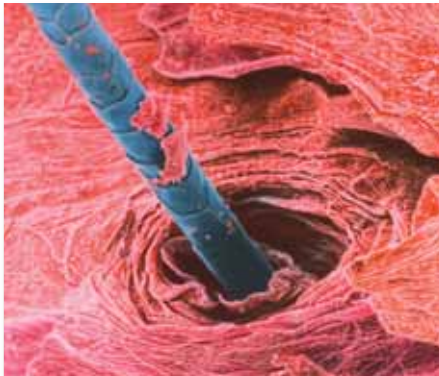
Sonya Williams, *Oklahoma City Community College*

Teresa Gillian, *Virginia Tech*

Contenido

PARTE UNO

ORGANIZACIÓN CORPORAL



Capítulo 1

Temas principales de anatomía y fisiología 1

- 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología 2
- 1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica 3
- 1.3 El método científico 7
- 1.4 Orígenes del ser humano y adaptaciones 9
- 1.5 Estructura humana 12
- 1.6 Función humana 14
- 1.7 El lenguaje de la medicina 20
- 1.8 Revisión de los temas principales 22

Guía de estudio 25

Atlas A

Orientación general para la anatomía humana 28

- A.1 Terminología anatómica general 29
- A.2 Principales regiones corporales 31
- A.3 Cavidades y membranas corporales 34
- A.4 Sistemas de órganos 37

Guía de estudio 40

Capítulo 2

La química de la vida 42

- 2.1 Átomos, iones y moléculas 43
 - 2.2 Agua y mezclas 50
 - 2.3 Energía y reacciones químicas 56
 - 2.4 Compuestos orgánicos 59
- Guía de estudio 75*

Capítulo 3

Forma y función celulares 78

- 3.1 Conceptos de estructura celular 79
 - 3.2 La superficie celular 82
 - 3.3 Transporte a través de la membrana 91
 - 3.4 Interior de la célula 101
- Guía de estudio 111*

Capítulo 4

Genética y función celular 114

- 4.1 DNA y RNA: los ácidos nucleicos 115
 - 4.2 Genes y sus acciones 120
 - 4.3 Replicación del DNA y ciclo celular 129
 - 4.4 Cromosomas y herencia 134
- Guía de estudio 140*

Capítulo 5

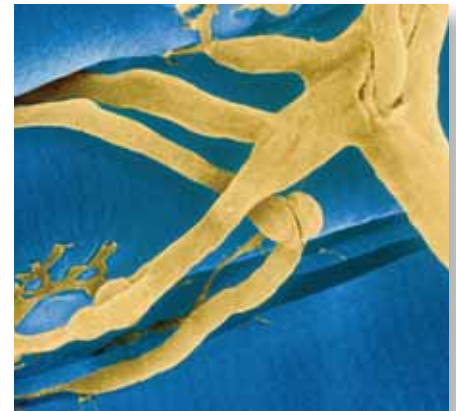
Histología 143

- 5.1 El estudio de los tejidos 144
- 5.2 Tejido epitelial 146
- 5.3 Tejido conjuntivo 153
- 5.4 Tejidos nervioso y muscular: tejidos excitables 162
- 5.5 Unión celular, glándulas y membranas 164
- 5.6 Crecimiento, desarrollo, reparación y degeneración de los tejidos 171

Guía de estudio 177

PARTE DOS

SOPORTE Y MOVIMIENTO



Capítulo 6

El sistema tegumentario 180

- 6.1 Piel y tejido subcutáneo 181
- 6.2 Pelo y uñas 190
- 6.3 Glándulas cutáneas 195
- 6.4 Trastornos de la piel 197

Temas de conexión 202

Guía de estudio 203

Capítulo 7

Tejido óseo 206

- 7.1 Tejidos y órganos del sistema óseo 207
- 7.2 Histología del tejido óseo 209
- 7.3 Desarrollo óseo 214
- 7.4 Fisiología del tejido óseo 220
- 7.5 Trastornos óseos 225

Temas de conexión 229

Guía de estudio 230

Capítulo 8

El sistema óseo 233

- 8.1 Revisión general del esqueleto 234
- 8.2 El cráneo 236

- 8.3 La columna vertebral y la caja torácica 250
- 8.4 La cintura escapular y las extremidades superiores 259
- 8.5 La cintura pélvica y las extremidades inferiores 265
- Guía de estudio* 275

Capítulo 9

Articulaciones 278

- 9.1 Articulaciones y su clasificación 279
- 9.2 Articulaciones sinoviales 283
- 9.3 Anatomía de diartrosis seleccionadas 298

Guía de estudio 309

Capítulo 10

El sistema muscular 312

- 10.1 Organización estructural y funcional de los músculos 313
- 10.2 Músculos de la cabeza y el cuello 322
- 10.3 Músculos del tronco 333
- 10.4 Músculos que actúan sobre el hombro y las extremidades superiores 343
- 10.5 Músculos que actúan en la cadera y las extremidades inferiores 359

Guía de estudio 375

Atlas B

Anatomía regional y de superficie 379

- B.1 Anatomía regional 380
- B.2 Importancia de la anatomía de superficie 380
- B.3 Estrategia de aprendizaje 380

Capítulo 11

Tejido muscular 401

- 11.1 Tipos y características de tejido muscular 402

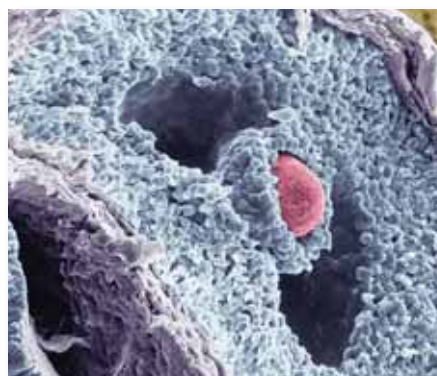
- 11.2 Anatomía microscópica del músculo estriado 403
- 11.3 La relación entre nervios y músculos 408
- 11.4 Comportamiento de las fibras musculares estriadas 411
- 11.5 Comportamiento de los músculos como un todo 418
- 11.6 Metabolismo muscular 423
- 11.7 Músculos cardíaco y liso 428

Temas de conexión 435

Guía de estudio 436

PARTE TRES

INTEGRACIÓN Y CONTROL



Capítulo 12

Tejido nervioso 439

- 12.1 Revisión general del sistema nervioso 440
- 12.2 Propiedades de las neuronas 441
- 12.3 Células de soporte (neuroglia) 446
- 12.4 Electrofisiología de las neuronas 451
- 12.5 Sinapsis 460
- 12.6 Integración neuronal 466

Temas de conexión 474

Guía de estudio 475

Capítulo 13

Médula espinal, nervios raquídeos y reflejos somáticos 478

- 13.1 La médula espinal 479
- 13.2 Los nervios raquídeos 487
- 13.3 Reflejos somáticos 500

Guía de estudio 508

Capítulo 14

El encéfalo y los pares craneales 511

- 14.1 Revisión general del encéfalo 512
- 14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea 516
- 14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo 521
- 14.4 El prosencéfalo 528
- 14.5 Funciones integradoras del encéfalo 534
- 14.6 Los pares craneales 546

Guía de estudio 558

Capítulo 15

El sistema nervioso autónomo y los reflejos viscerales 561

- 15.1 Propiedades generales del sistema nervioso autónomo 562
- 15.2 Anatomía del sistema nervioso autónomo 565
- 15.3 Efectos autónomos en los órganos de destino 572
- 15.4 Control central de las funciones autónomas 577

Guía de estudio 579

Capítulo 16

Órganos de los sentidos 582

- 16.1 Tipos de receptores sensitivos y sus propiedades 583
- 16.2 Los sentidos generales 585
- 16.3 Los sentidos químicos 591

16.4 Audición y equilibrio 596

16.5 Visión 610

Guía de estudio 629

Capítulo 17

Sistema endocrino 633

17.1 Revisión general del sistema endocrino 634

17.2 Hipotálamo e hipófisis 637

17.3 Otras glándulas endocrinas 645

17.4 Hormonas y sus acciones 655

17.5 Tensión y adaptación 665

17.6 Eicosanoides y sistema de señales paracrino 666

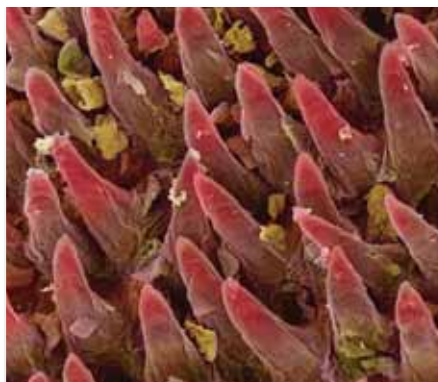
17.7 Trastornos endocrinos 667

Temas de conexión 674

Guía de estudio 675

PARTE CUATRO

REGULACIÓN Y MANTENIMIENTO



Capítulo 18

El aparato circulatorio: sangre 678

18.1 Introducción 679

18.2 Eritrocitos 684

18.3 Tipos sanguíneos 691

18.4 Leucocitos 696

18.5 Trombocitos y hemostasia: control de la hemorragia 702

Guía de estudio 711

Capítulo 19

El aparato circulatorio: el corazón 714

19.1 Revisión general del sistema cardiovascular 715

19.2 Anatomía macroscópica del corazón 717

19.3 El músculo cardíaco y el sistema de conducción del corazón 725

19.4 Actividad eléctrica y contráctil del corazón 728

19.5 Flujo sanguíneo, tonos cardíacos y ciclo cardíaco 734

19.6 Gasto cardíaco 740

Guía de estudio 746

Capítulo 20

El aparato circulatorio: vasos sanguíneos y circulación 749

20.1 Anatomía general de los vasos sanguíneos 750

20.2 Presión arterial, resistencia y circulación sanguíneas 758

20.3 Intercambio capilar 765

20.4 Retorno venoso y choque circulatorio 769

20.5 Rutas circulatorias especiales 771

20.6 Anatomía del circuito pulmonar 772

20.7 Vasos sistémicos de la región de la cabeza y el tronco 773

20.8 Vasos sistémicos de las extremidades 792

Temas de conexión 803

Guía de estudio 804

Capítulo 21

Los sistemas linfático e inmunitario 808

21.1 El sistema linfático 809

21.2 Resistencia inespecífica 822

21.3 Aspectos generales de inmunidad específica 830

21.4 Inmunidad celular 834

21.5 Inmunidad humoral 837

21.6 Trastornos del sistema inmunitario 843

Temas de conexión 849

Guía de estudio 850

Capítulo 22

El aparato respiratorio 854

22.1 Anatomía del aparato respiratorio 855

22.2 Ventilación pulmonar 866

22.3 Intercambio y transporte gaseoso 877

22.4 Trastornos respiratorios 887

Temas de conexión 891

Guía de estudio 892

Capítulo 23

El aparato urinario 895

23.1 Funciones del aparato urinario 896

23.2 Anatomía de los riñones 898

23.3 Formación de la orina I: filtración glomerular 904

23.4 Formación de la orina II: reabsorción tubular y secreción 910

23.5 Formación de la orina III: conservación del agua 914

23.6 Análisis de orina y pruebas de la función renal 918

23.7 Almacenamiento y eliminación de la orina 920

Temas de conexión 926

Guía de estudio 927

Capítulo 24

Equilibrios hídrico, hidroelectrolítico y acidobásico 930

- 24.1 Equilibrio hídrico 931
- 24.2 Equilibrio hidroelectrolítico 937
- 24.3 Equilibrio acidobásico 942
- Guía de estudio 950

Capítulo 25

El aparato digestivo 953

- 25.1 Anatomía general y procesos digestivos 954
- 25.2 De la boca al esófago 958
- 25.3 El estómago 965
- 25.4 El hígado, la vesícula biliar y el páncreas 974
- 25.5 El intestino delgado 980
- 25.6 Digestión química y absorción 984
- 25.7 El intestino grueso 990
- Temas de conexión 996
- Guía de estudio 997

Capítulo 26

Nutrición y metabolismo 1000

- 26.1 Nutrición 1001
- 26.2 Metabolismo de los carbohidratos 1012
- 26.3 Metabolismo de lípidos y proteínas 1020
- 26.4 Estados metabólicos y metabolismo 1023
- 26.5 Calor corporal y termorregulación 1025
- Guía de estudio 1030

PARTE CINCO

REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO



Capítulo 27

Aparato reproductor masculino 1034

- 27.1 Reproducción y desarrollo sexuales 1035
- 27.2 Anatomía del aparato reproductor masculino 1040
- 27.3 Pubertad y climaterio 1047
- 27.4 Espermatozoides y semen 1050
- 27.5 Respuesta sexual masculina 1055
- Guía de estudio 1061

Capítulo 28

Aparato reproductor femenino 1064

- 28.1 Anatomía del aparato reproductor 1065
- 28.2 Pubertad y menopausia 1075
- 28.3 La ovogénesis y el ciclo sexual 1077
- 28.4 Respuesta sexual femenina 1085
- 28.5 Embarazo y parto 1086
- 28.6 Lactancia 1093
- Temas de conexión 1098
- Guía de estudio 1099

Capítulo 29

Desarrollo humano y envejecimiento 1102

- 29.1 Fecundación y la etapa preembrionaria 1103
- 29.2 Las etapas embrionarias y fetales 1109
- 29.3 El neonato 1119
- 29.4 Envejecimiento y senescencia 1124
- Guía de estudio 1134

Apéndice A: Tabla periódica de los elementos A-1

Apéndice B: Clave de respuestas A-2

Apéndice C: Símbolos, pesos y medidas A-13

Apéndice D: Abreviaturas biomédicas A-14

Glosario G-1

Créditos de fotografías C-1

Lexicón de elementos de términos biomédicos L-1

Índice alfabético I-1

Carta a los estudiantes

Cuando era joven, me interesé en lo que entonces llamaba “estudio de la naturaleza” por dos razones. Una era la enorme belleza del mundo natural. Me embebía en aquellos libros infantiles con abundantes dibujos y fotografías a color de animales, plantas, minerales y gemas. Fue esta apreciación estética de la naturaleza la que me llevó a querer aprender más acerca de ella y la que me brindó la feliz sorpresa de descubrir que podría hacer una carrera relacionada con ella. Unos pocos años después, otro hecho que me atrajo aún más a fondo en la biología fue descubrir escritores que sabían usar la palabra, que podían cautivar mi imaginación y curiosidad con su prosa elegante. Una vez que tuve la edad suficiente para tener trabajos de medio tiempo, empecé a comprar libros de zoología y anatomía que me hipnotizaban con la gracia de su escritura y sus fascinantes ilustraciones y fotografías. Quería escribir y dibujar así yo mismo, y empecé a aprender de manera autodidacta de “los maestros”. Pasé muchas noches en mi cuarto viendo el microscopio y jarras de agua de estanque, escribiendo página tras página de manuscritos, y probando la pluma y la tinta como un medio de expresión. En definitiva, era un auténtico “nerd”. Mi “primer libro” fue un artículo de 318 páginas sobre pequeños animales de estanque llamados hidras, con 53 ilustraciones a tinta china, que escribí para mi clase de biología de décimo grado, cuando tenía 16 años.

Casi 30 años después, cuando me volví autor, encontré el mismo gozo de escribir e ilustrar la primera edición de este libro. ¿Por qué? No sólo por la satisfacción creativa intrínseca, sino porque supongo que ustedes son como yo fui: pueden apreciar un libro que hace más que tan sólo presentar la información necesaria. Confío en que aprecien a un autor que lo hace *disfrutable* para ustedes mediante su prosa científica y narrativa y sus conceptos sobre cómo deben ilustrarse las cosas para despertar interés y facilitar la comprensión.

Sin embargo, por mis propios estudiantes sé que se necesita más que ilustraciones cautivantes y lectura disfrutable. Aceptémoslo: la anatomía y la fisiología son temas complejos, y puede representar una tarea formidable adquirir aun el conocimiento básico del cuerpo

humano. Incluso para mí resultó difícil aprenderlo (y el aprendizaje nunca termina). De modo que además de tan sólo escribir este libro, he dedicado mucho tiempo a pensar en su pedagogía: el arte de enseñar. He diseñado mis capítulos para que sea más fácil estudiarlos y para darles abundantes oportunidades de revisar si han comprendido lo que leen: probar sus conocimientos (como aconsejo a mis propios estudiantes) antes de que el instructor los ponga a prueba.

Cada capítulo está dividido en fragmentos cortos, digeribles, con un conjunto de “Resultados esperados del aprendizaje” al principio de cada sección, y preguntas de autoevaluación (“Antes de proseguir”) sólo unas cuantas páginas más adelante. Así, aunque cuenten sólo con 30 minutos durante un lapso de descanso o un viaje en autobús, pueden leer con facilidad o revisar una de estas breves secciones. También hay cuantiosas preguntas de autoevaluación al final de cada capítulo, en alguno de los pies de figura, y las preguntas ocasionales “Aplicación de lo aprendido” dispersas en cada capítulo. Las preguntas cubren un amplio rango de habilidades cognitivas, desde el simple recuerdo de un término a la capacidad para evaluar, analizar y aplicar lo que han aprendido a nuevas situaciones clínicas u otros problemas.

Espero que disfruten el estudio de este libro, pero sé que siempre hay maneras de mejorar. Por supuesto, la calidad de esta edición se debe en gran medida a la retroalimentación que he recibido de estudiantes de todo el mundo. Si se encuentran errores tipográficos o de otro tipo, si tienen algunas sugerencias para su mejoramiento, si puedo aclarar un concepto para ustedes o aun si quieren comentar sobre algo que en realidad les gustó, espero que se sientan con la libertad de escribirme. Mantengo mucha correspondencia con estudiantes y me gustaría escucharlos.

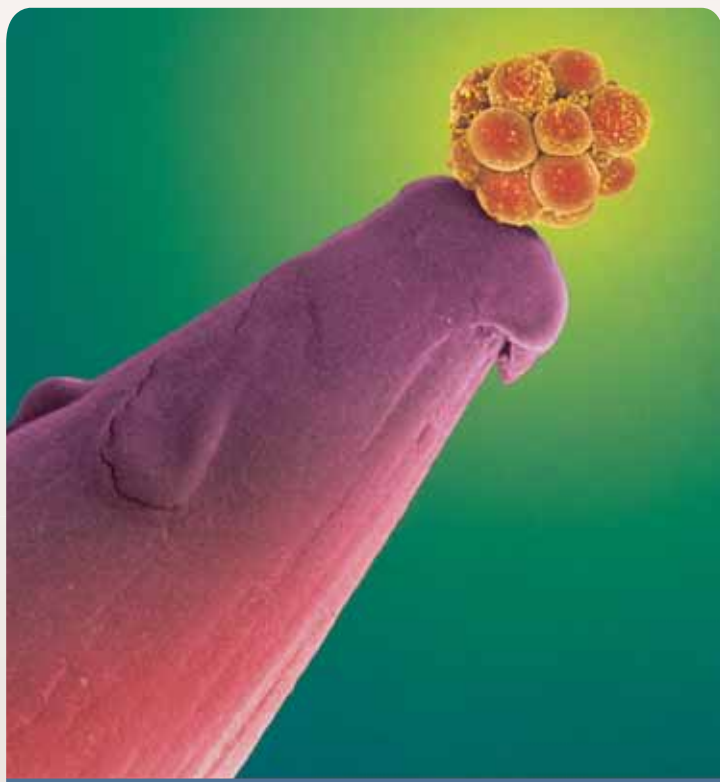
Ken Saladin

Georgia College & State University
Milledgeville, GA 31061 (USA)
ken.saladin@gcsu.edu

PARTE UNO ORGANIZACIÓN CORPORAL

CAPÍTULO

1



TEMAS PRINCIPALES DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

Una nueva vida empieza: un embrión humano en la punta de un alfiler.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

- 1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología 2
 - Anatomía: el estudio de la forma 2
 - Fisiología: el estudio de la función 3
- 1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica 3
 - El legado de griegos y romanos 3
 - El nacimiento de la medicina moderna 4
 - La vida en revolución 6
- 1.3 El método científico 7
 - El método inductivo 7
 - El método hipotético-deductivo 8
 - Diseño de experimentos 8
 - La revisión científica externa 9
 - Datos, leyes y teorías 9
- 1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano 9
 - Evolución, selección y adaptación 10
 - Las adaptaciones básicas del ser humano como primate 10
 - Bipedestación 11

1.5 Estructura humana 12

- La jerarquía de la complejidad 12
- Variación anatómica 14

1.6 Función humana 14

- Características de la vida 15
- Variación fisiológica 16
- Homeostasis y retroalimentación negativa 16
- Retroalimentación positiva y cambio rápido 18

1.7 El lenguaje de la medicina 20

- La historia de la terminología anatómica 20
- Análisis de los términos médicos 20
- Formas plural, adjetiva y posesiva 21
- Pronunciación 22
- La importancia de la precisión 22

1.8 Repaso de los temas principales 22

Guía de estudio 25

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

- 1.1 Medicina evolutiva: vestigios de la evolución humana 10
- 1.2 Aplicación clínica: transposición visceral y otras anatomías inusuales 14
- 1.3 Historia médica: hombres en el horno 18
- 1.4 Historia médica: orígenes oscuros de palabras 21
- 1.5 Aplicación clínica: imágenes médicas 23



Módulo 1: Orientación corporal

Ninguna rama de la ciencia se aplica tan cerca de casa como la del propio cuerpo. Se está agradecido por la confiabilidad del corazón; causa asombro la capacidad de músculos y articulaciones que muestran los atletas olímpicos, y se medita con los filósofos sobre los antiguos misterios de la mente y las emociones. Se quiere saber cómo funciona el cuerpo, y cuándo funciona mal; también se quiere saber qué sucede y qué se puede hacer al respecto. Aun los escritos más antiguos de la civilización incluyen documentos médicos que atestiguan el intemporal impulso de la humanidad por conocerse a sí misma. Ahora el lector se internará en un tema que es tan antiguo como la civilización, pero que crece con miles de publicaciones científicas cada semana.

Este libro representa una introducción a la estructura y función del cuerpo humano, la biología del organismo humano. El objetivo principal es proporcionar bases sólidas para el estudio avanzado del cuidado de la salud, la fisiología del ejercicio, la patología y otros campos relacionados con la salud y el bienestar físico. Sin embargo, más allá de este propósito, también proporciona un sentido muy satisfactorio a la comprensión de sí mismo.

Aunque este tema resulta provechoso y enriquecedor, el cuerpo humano es demasiado complejo, y para comprenderlo se requiere aprender gran cantidad de detalles. Pero la comprensión de tales tópicos se facilitará al relacionarlos con algunos conceptos amplios y unificadores. Por tanto, el objetivo de este capítulo consiste en introducir esos conceptos y poner el resto del libro en perspectiva. Se abordan el desarrollo histórico de la anatomía y la fisiología, los procesos de pensamiento que llevaron al conocimiento vertido en esta obra, el significado de la vida humana, un concepto central de la fisiología llamado *homeostasis*, y la manera de comprender mejor la terminología médica.

1.1 El ámbito de la anatomía y la fisiología

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir *anatomía* y *fisiología* y relacionarlas entre sí.
- Describir varias maneras de estudiar la anatomía humana.
- Definir algunas subdisciplinas de la fisiología humana.

Anatomía es el estudio de la estructura, y **fisiología** es el estudio de la función. Ambos métodos son complementarios y nunca se separan por completo. Juntos, integran el fundamento de las ciencias de la salud. Cuando se estudia una estructura, se quiere saber qué hace. Por tanto, la fisiología da significado a la anatomía; a la inversa, la anatomía es lo que hace posible la fisiología. Esta *unidad entre forma y función* es un tema importante que se debe tener en cuenta mientras se estudia el cuerpo. Se hallarán muchos ejemplos al avanzar en la lectura del libro (algunos serán indicados al lector y otros los descubrirá por sí mismo).

Anatomía: el estudio de la forma

La estructura del cuerpo humano se puede examinar de varias maneras. La más simple es la **revisión visual**: la observación

del aspecto del cuerpo, como cuando se realiza una exploración física o se establece un diagnóstico clínico a partir del aspecto superficial. La exploración física también requiere que se toque y se escuche el cuerpo. **Palpación**¹ es la percepción de la estructura con las manos, como cuando se palpa un ganglio linfático edematoso o se toma el pulso. La **auscultación**² consiste en escuchar los sonidos naturales producidos por el cuerpo, como los cardiacos y los pulmonares. En la **percusión**, el examinador da pequeños golpes al cuerpo, percibe una resistencia anormal y escucha el sonido emitido en busca de signos de anomalías como bolsas de líquido o aire.

Pero una comprensión más profunda del cuerpo depende de la **disección**: el corte y la separación cuidadosos de tejidos para descubrir sus relaciones. En sí, las palabras *anatomía*³ y *disección*⁴ significan “apartar mediante corte”; hasta el siglo XIX, a la disección se le denominaba “anatomización”. En muchas escuelas de ciencias de la salud, uno de los primeros pasos en la capacitación de los estudiantes consiste en diseccionar un **cadáver**,⁵ un cuerpo humano muerto (figura 1.1). Muchos conocimientos de la estructura humana se obtienen de la **anatomía comparada**: el estudio de más de una especie para examinar las similitudes y diferencias estructurales, para analizar las tendencias evolutivas. Los estudiantes de anatomía a menudo empiezan por diseccionar otros animales con los que el ser humano comparte un ancestro común y gran parte de las similitudes estructurales. Muchas de las razones para la estructura humana sólo se aprecian al observar la estructura de otros animales.



FIGURA 1.1 Antigua clase de medicina en el laboratorio de anatomía macroscópica, con tres cadáveres.

● ¿Por qué los estudiantes de medicina deben estudiar más de un cadáver?

¹ *palp* = tocar, sentir; *ation* = proceso.

² *auscult* = escuchar; *ation* = proceso.

³ *ana* = apartar; *tome* = cortar.

⁴ *dis* = apartar; *sec* = cortar.

⁵ de *cadere* = caer o morir.

Por supuesto, la disección no es el mejor método para estudiar a una persona viva. Alguna vez fue común diagnosticar trastornos mediante la **cirugía exploratoria**: se abría el cuerpo y se echaba un vistazo para saber lo que estaba mal y lo que se podía hacer al respecto. Sin embargo, cualquier rotura de las cavidades corporales representa un riesgo, y casi todas las cirugías exploratorias se han reemplazado con **técnicas de imagen médicas**: métodos que permiten ver el interior del cuerpo sin necesidad de cirugía y que se estudiarán al final de este capítulo (consúltese Conocimiento más a fondo 1.5). A la rama de la medicina que se relaciona con las imágenes se le denomina **radiología**. A la estructura que puede verse a simple vista (mediante observación de la superficie, radiología o disección) se le denomina **anatomía macroscópica**.

En última instancia, las funciones del cuerpo son resultado de sus células individuales. Para ver éstas, por lo general se toman muestras de tejido, se segmentan finamente, se les aplican tintes y se les observa al microscopio. A este campo se le llama **histología**⁶ (**anatomía microscópica**). La **histopatología** es la exploración de tejidos bajo el microscopio, en busca de alguna enfermedad. La **citología**⁷ es el estudio de la estructura y la función de células individuales. La **ultraestructura** alude al detalle fino, en el nivel molecular, visto por el microscopio electrónico.

Fisiología: el estudio de la función

La fisiología⁸ utiliza los métodos de la ciencia experimental que se analizarán más adelante. Cuenta con muchas subdisciplinas como la **neurofisiología** (la fisiología del sistema nervioso), la **endocrinología** (la fisiología hormonal) y la **fisiopatología** (los mecanismos de la enfermedad). En parte debido a las limitaciones en la experimentación en seres humanos, mucho de lo que sabemos acerca de la función corporal se ha desarrollado a partir de la **fisiología comparada**, el estudio de la forma en que diferentes especies han resuelto problemas vitales como el balance hídrico, la respiración y la reproducción. La fisiología comparada también es la base para el desarrollo de nuevos medicamentos y procedimientos médicos. Por ejemplo, tal vez un cardiocirujano deba aprender cirugía en animales, antes de practicar en seres humanos, hasta que se demuestre mediante la investigación en animales que confiere beneficios importantes sin riesgos inaceptables.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuál es la diferencia entre anatomía y fisiología? ¿Cómo se apoyan entre sí estas dos ciencias?
2. Indique el método que se aplicaría para cada uno de los siguientes casos: escuchar a un paciente en busca de un soplo cardíaco; estudiar la estructura microscópica del hígado; examen microscópico del tejido hepático en busca de signos de hepatitis; aprendizaje de los vasos sanguíneos en un cadáver, y una autoexploración de mamas.

⁶ *histo* = tejido; *logos* = estudio.

⁷ *cyto* = célula; *logos* = estudio.

⁸ *physio* = naturaleza; *logos* = estudio.

1.2 Los orígenes de la ciencia biomédica

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Dar ejemplos de la manera como la ciencia biomédica moderna surgió de una era de superstición y autoritarismo.
- b) Describir las contribuciones de algunas personas clave que ayudaron a lograr esta transformación.

Cualquier ciencia se disfruta más cuando se toma en cuenta no sólo el estado actual del conocimiento, sino la forma en que se compara con la comprensión que se tenía sobre el tema en el pasado y la manera como se ha desarrollado ese conocimiento. De todas las ciencias, la medicina tiene una de las historias más fascinantes. La ciencia médica ha progresado mucho más en los últimos 50 años que en los 2 500 anteriores, pero el campo no surgió de la noche a la mañana. Se ha construido a partir de siglos de razonamiento y controversia, de triunfo y derrota. No se puede apreciar por completo su estado actual sin comprender su pasado: personas que tuvieron la curiosidad de probar cosas nuevas, la visión de observar la forma y la función del ser humano de nuevas maneras, además del valor de poner en duda a la autoridad.

El legado de griegos y romanos

Hace 3 000 años, los médicos de Mesopotamia y Egipto ya trataban a los pacientes con fármacos vegetales, sales, fisioterapia y sanación mediante la fe. Sin embargo, suele considerarse que el “padre de la medicina” es el médico griego **Hipócrates** (cerca de 460 a cerca de 375 a.C.). Él y sus seguidores establecieron un código de ética para los médicos: el juramento hipocrático, que muchos estudiantes que se gradúan en medicina aún repiten en su forma moderna. Hipócrates exigía a los médicos que dejaran de atribuir la enfermedad a las actividades de dioses y demonios y que buscaran sus causas naturales, que podrían proporcionar las únicas bases racionales para el tratamiento.

Aristóteles (384 a 322 a.C.) fue uno de los primeros filósofos en escribir acerca de la anatomía y la fisiología. Creía que las enfermedades y otros acontecimientos naturales podrían tener causas sobrenaturales, a las que denominó *theologi*, o naturales, a las que llamó *physici* o *physiologi*. De ellos se derivan los términos *physician* (médico en inglés) y *fisiología*. Hasta el siglo XIX, a los médicos se les llamaba, en inglés, “doctors of physic” (doctores del físico). En su libro de anatomía, *Sobre las partes de los animales*, Aristóteles trató de identificar temas unificadores en la naturaleza. Entre otras características, argumentaba que las estructuras complejas están construidas a partir de varios componentes más pequeños (una perspectiva que resulta útil en este capítulo).

Aplicación de lo aprendido

Al terminar el estudio de este capítulo, analice la relevancia de la filosofía aristotélica para el razonamiento actual acerca de la estructura humana.

Claudio Galeno (cerca de 130 a cerca de 200 dC), médico de los gladiadores romanos, escribió el texto médico más influyente de la antigüedad: un libro que fue adorado de manera excesiva por los profesores de medicina de los siglos que siguieron. La disección de cadáveres estaba prohibida en la época de Galeno debido a ciertos excesos horribles que la antecedieron, incluso la disección pública de esclavos y prisioneros vivos. Por tanto, aparte de lo que podía aprender al tratar las heridas de los gladiadores, Galeno estaba limitado a la disección de cerdos, monos y otros animales. Debido a que no estaba permitida la disección de cadáveres, tuvo que adivinar gran parte de la anatomía humana e hizo algunas deducciones incorrectas a partir de la disección de animales. Por ejemplo, afirmó que el hígado humano tenía cinco lóbulos parecidos a dedos, como si se tratara de un guante de béisbol, porque es lo que había visto en los babuinos. Pero Galeno consideró que la ciencia debía ser un método de descubrimiento, no un cuerpo de hechos que tenían que aceptarse por fe. Advirtió que aun sus propios libros podrían estar equivocados y aconsejó a sus seguidores que confiaran en sus propias observaciones más que en cualquier libro. Por desgracia, su consejo no fue seguido. Durante casi 1 500 años, los profesores de medicina enseñaron de manera dogmática lo que leyeron de Aristóteles y Galeno, sin atreverse siquiera a cuestionar la autoridad de estos “antiguos maestros”.

El nacimiento de la medicina moderna

En la Edad Media, el estado de la ciencia médica variaba en gran medida entre las diferentes culturas religiosas. La ciencia fue reprimida de manera estricta en la cultura cristiana europea casi hasta el siglo xvii, aunque algunas de las escuelas de medicina más famosas de Europa se fundaron en esa época. Sin embargo, sus profesores enseñaban medicina como un comentario dogmático sobre Galeno y Aristóteles, no como un campo de investigación original. Las ilustraciones médicas medievales eran representaciones burdas del cuerpo y su intención era decorar una página más que describir al organismo de manera objetiva. Algunas de estas ilustraciones correspondían a cartas astrológicas que mostraban cuál signo del zodiaco se consideraba que influía en cada órgano del cuerpo (figura 1.2). De esta pseudociencia proviene la palabra *influenza*, que en italiano significa “influencia”.

Durante esta época, se inhibía menos la libertad para preguntarse sobre el tema en las culturas judía y musulmana. Los médicos judíos eran los practicantes más estimados en su arte, y ninguno más famoso que *Moshé ben Maimón* (1135 a 1204), conocido en el cristianismo como **Maimónides**. Nacido en España, huyó a Egipto a la edad de 24 años a causa de la persecución antisemita. Allí sirvió el resto de su vida como médico de la corte del sultán Saladin. Maimónides fue un rabino muy admirado y escribió muchos volúmenes sobre derecho y teología judíos, pero también escribió 10 influyentes libros médicos y cuantiosos tratados sobre enfermedades específicas.

Entre los musulmanes, tal vez el estudioso más reconocido de la medicina fue *Ibn Sina* (980 a 1037), conocido en Occidente como **Avicena** o el “Galeno del Islam”. Estudió a Galeno

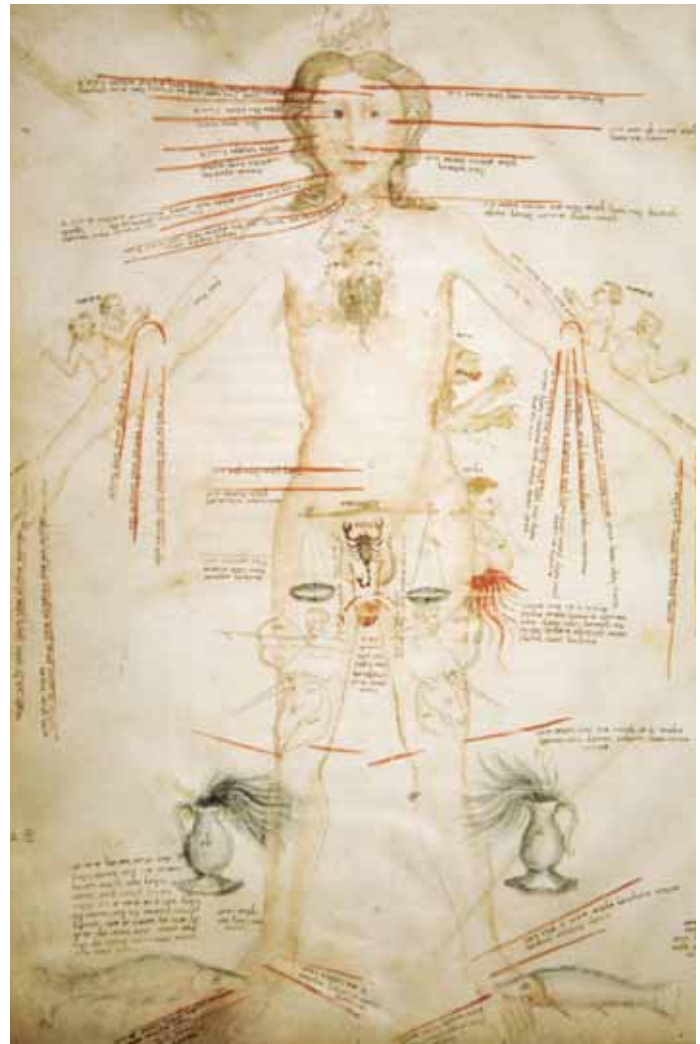


FIGURA 1.2 Hombre zodiacal. Esta ilustración de un manuscrito médico del siglo xv refleja que en la Edad Media se creía que la astrología ejercía influencia sobre partes del cuerpo.

● ¿Cómo surgió la palabra *influenza* a partir de la creencia reflejada en esta ilustración?

y Aristóteles, combinó sus hallazgos con descubrimientos propios y puso en duda a la autoridad cuando la evidencia lo exigía. La medicina del Medio Oriente pronto superó a la europea. El libro de Avicena, *El canon de la medicina*, fue la principal autoridad en las escuelas médicas de Europa durante casi 500 años.

Hasta hace muy poco tiempo, la medicina china tuvo poca influencia en el pensamiento y la práctica occidentales; las artes médicas evolucionaron en China de manera muy independiente de la medicina europea. En capítulos posteriores de este libro se describen algunos de los conocimientos médicos y anatómicos de China e India en la antigüedad.

La medicina moderna occidental empezó alrededor del siglo xvi en las mentes innovadoras de personas como el anatomista **Andreas Vesalius** y el fisiólogo **William Harvey**. **Andreas Vesalius** (1514 a 1564) enseñó anatomía en Italia. En su época, la iglesia católica relajó su prohibición contra la disección de

cadáveres, sobre todo para permitir autopsias en casos de muertes sospechosas. Más aún, en el Renacimiento italiano se creó un entorno más amigable para la erudición innovadora. La disección poco a poco se abrió paso en la enseñanza de los estudiantes de medicina en toda Europa. Sin embargo, era algo poco placentero y la mayoría de los profesores lo consideran no muy digno. En los días anteriores a la refrigeración o el embalsamamiento, el olor de los cadáveres en descomposición era insoportable. Las disecciones se realizaban al aire libre, en una carrera ininterrumpida de cuatro días contra la putrefacción. Los adormilados estudiantes de medicina tenían que combatir el impulso de vomitar, a menos que quisieran despertar la ira de un profesor autoritario. Por lo general, los profesores se sentaban en una silla elevada, la cátedra, leyendo con sequedad, en latín, los libros de Galeno o Aristóteles mientras un *barbero-cirujano* de menor rango retiraba órganos putrefactos del cadáver y los sostenía para que los estudiantes los vieran. A la barbería y la cirugía se les consideraba “artes similares del cuchillo”; los postes de las peluquerías actuales datan de esa era, y las tiras roja y blanca simbolizan sangre y vendajes.

Vesalius rompió con la tradición al descender de la cátedra y hacer las disecciones por sí mismo. Pronto pudo señalar que gran parte de la anatomía en los libros de Galeno era incorrecta, y fue el primero en publicar ilustraciones exactas para la enseñanza de la anatomía (figura 1.3). Cuando otros empezaron a plagiar sus ilustraciones, Vesalius publicó el primer atlas de anatomía, *De humani corporis fabrica* (*Sobre la estructura del cuerpo humano*), en 1543. Este libro inició una rica tradición de ilustraciones médicas que se ha mantenido hasta la actualidad en textos de referencia como lo es *Gray's Anatomy* (1856), así como en los atlas y libros con ilustraciones vívidas de hoy en día.

La anatomía antecedió a la fisiología y fue necesario establecer sus bases. Lo que Vesalius fue para la anatomía, el inglés **William Harvey** (1578 a 1657) lo fue para la fisiología. A Harvey se le recuerda sobre todo por sus estudios sobre la circulación sanguínea y por un pequeño libro que publicó en 1628, conocido por su título abreviado *De Motu Cordis* (*Sobre el movimiento del corazón*). Él y **Michael Servetus** (1511 a 1553) fueron los primeros científicos occidentales en darse cuenta de que la sangre debe circular de manera continuamente por el cuerpo, del corazón a los otros órganos y de regreso a éste. Esto contradecía la creencia de Galeno de que el hígado convertía la comida en sangre, el corazón la bombeaba por las venas a todos los demás órganos y éstos la consumían. Los colegas de Harvey, casados con las ideas de Galeno, lo ridiculizaron por su teoría, aunque ahora sabemos que era correcta (consúltese la p. 750). A pesar de la persecución y las adversidades, Harvey vivió hasta una edad avanzada, sirvió como médico de los reyes de Inglaterra y más adelante realizó un trabajo significativo en embriología. Lo más importante es que las contribuciones de Harvey representan el nacimiento de la fisiología experimental: el método que generó la mayor parte de la información que se encuentra en este libro.

La medicina moderna también tiene una enorme deuda con dos inventores de esta época, Robert Hooke y Antony van Leeuwenhoek, quienes extendieron la visión de los biólogos al nivel celular.

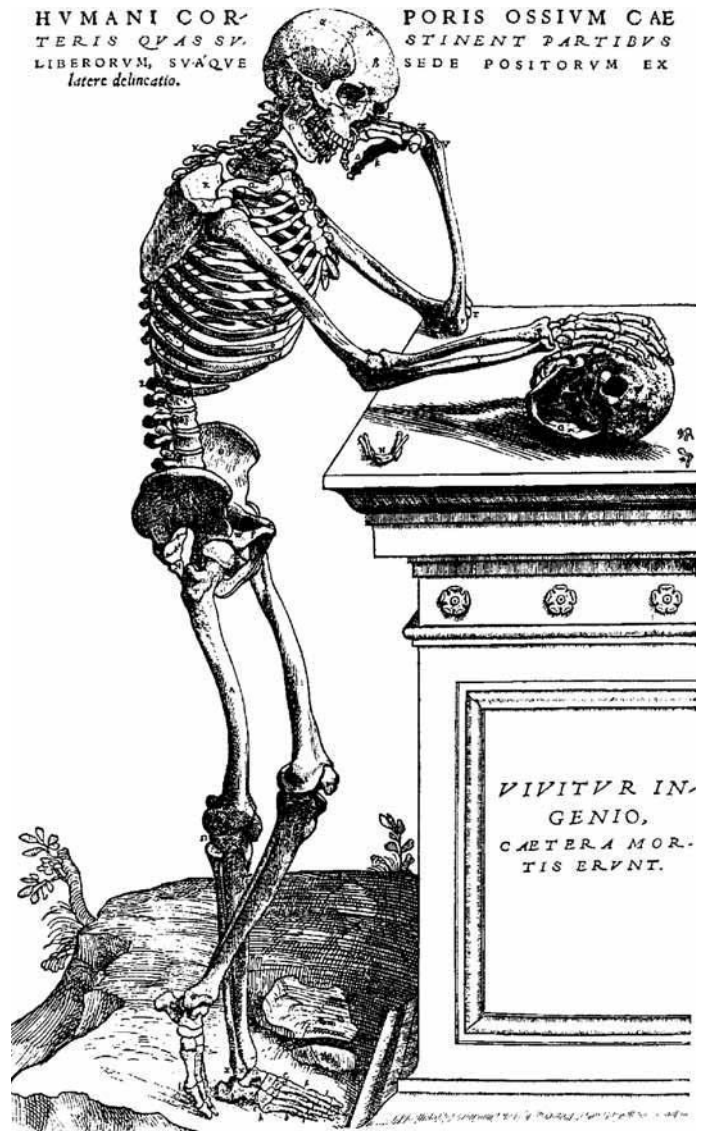


FIGURA 1.3 El arte de Vesalius. Andreas Vesalius revolucionó la ilustración médica con el arte comparativamente realista que preparó para su libro de 1543, *De humani corporis fabrica*.

Robert Hooke (1635 a 1703), inglés, diseñó instrumentos científicos de varios tipos e hizo muchas mejoras al microscopio compuesto. Se trata de un tubo con una lente en cada extremo (una *lente objetivo* cerca de la muestra, que produce una imagen inicial ampliada, y una *lente ocular* cerca del ojo del observador, que amplía aún más la primera imagen). Aunque ya en 1595 existían burdos microscopios compuestos, Hooke mejoró la óptica e inventó varias de las características útiles que se encuentran en los microscopios actuales: un plano para colocar la muestra, una fuente de iluminación y controles gruesos y finos de enfoque. Sus microscopios sólo ampliaban hasta 30 veces, pero con ellos fue el primero en ver y asignar un nombre a las células. En 1663, observó cortes delgados de corcho y contempló que “consistían de muchos cuadros pequeños”, a los que llamó *cellulae* (pequeñas celdas), como referencia a los cubículos de un monasterio (figura 1.4). Más



FIGURA 1.4 Microscopio compuesto de Hooke. a) El microscopio compuesto tenía una lente en cada extremo de un cuerpo tubular. b) Dibujo de Hooke de las células del corcho, que muestran las paredes celulares gruesas características de los vegetales.

adelante observó delgados cortes de madera fresca y vio células vivas “llenas de jugos”. A Hooke le interesaba sobre todo el examen microscópico de materiales como insectos, tejidos vegetales y partes animales. Publicó el primer libro integral sobre microscopía, *Micrographia*, en 1665.

Antony van Leeuwenhoek (1632 a 1723), un comerciante holandés de productos textiles, inventó un *microscopio simple* (de una sola lente), con el fin de examinar el tejido de las telas. Su microscopio era una lente parecida a una cuenta montada sobre una placa de metal equipada con un clip movable para las muestras. Aunque su microscopio era más simple que el de Hooke, lograba una amplificación mucho más útil (hasta 200×), debido a la técnica superior de fabricación de las lentes. Por curiosidad, Leeuwenhoek examinó una gota de agua de un lago y se sorprendió de encontrar diversos microorganismos (“pequeños animalículos”, les llamó, “que nadaban con gracia”). Pasó a observar casi todo lo que llegaba a sus manos, incluidas células y capilares sanguíneos, espermatozoides, tejido muscular y bacterias de raspados dentales. Leeuwenhoek empezó a remitir sus observaciones a la *Royal Society of London* en 1673. Al principio fue apreciado, y sus observaciones eran leídas

con avidez por los científicos, pero el entusiasmo por el microscopio no duró. A finales del siglo XVII, se le trataba como un mero juguete para las clases altas, tan entretenido e insignificante como un caleidoscopio. Leeuwenhoek y Hooke se habían vuelto incluso el blanco de la sátira. Pero tal vez nadie en la historia había observado la naturaleza de una manera tan revolucionaria. Al llevar la biología al nivel celular, los dos hombres habían sentado nuevas bases para que la medicina moderna las siguiera siglos después.

Los microscopios de Hooke y Leeuwenhoek producían imágenes deficientes, con orillas borrosas (*aberración esférica*) y distorsiones parecidas a arcoíris (*aberración cromática*). Tenían que resolverse estos problemas antes que fuera posible utilizar el microscopio de manera extendida como herramienta biológica. En la Alemania del siglo XIX, **Carl Zeiss** (1816 a 1888) y su socio, el médico **Ernst Abbe** (1840 a 1905), mejoraron en gran medida el microscopio compuesto, agregando el condensador y un desarrollo óptico superior. Con microscopios mejorados, los biólogos empezaron a examinar con entusiasmo una amplia diversidad de muestras. Hacia el año 1839, el botánico **Matthias Schleiden** (1804 a 1881) y el zoólogo **Theodor Schwann** (1810 a 1882) concluyeron que todos los organismos estaban compuestos por células. Aunque se necesitó otro siglo para que esta idea lograra aceptación general, constituyó la primera afirmación de la **teoría celular**, a la que biólogos posteriores añadieron otros conceptos, y que se resume en el capítulo 3. Tal vez, la teoría celular fue el descubrimiento más importante de la historia biomédica: todas las funciones corporales eran interpretadas ahora como efectos de la actividad celular.

Aunque en la época de Leeuwenhoek, Hooke y Harvey ya se habían establecido en gran medida las bases filosóficas de la medicina moderna, la práctica clínica aún se encontraba en un estado lamentable. Pocos médicos asistían a la escuela de medicina o recibían una educación formal en ciencias básicas o anatomía humana. La mayoría de médicos eran ignorantes, ineficaces y presuntuosos. Su práctica se basaba principalmente en la “extracción” de toxinas imaginarias del cuerpo a través del sangrado de sus pacientes o la inducción del vómito, el sudor o la diarrea. Realizaban operaciones con manos e instrumentos sucios, diseminando infecciones letales de un paciente a otro y negándose, por vanidad, a creer que ellos mismos eran los portadores de las enfermedades. Incontables mujeres morían por infecciones adquiridas de sus obstetras durante el parto. A menudo se desarrollaba gangrena en los miembros fracturados y se tenía que amputarlos. Además, no se contaba con anestesia para aminorar el dolor. La enfermedad aún era atribuida en gran medida a brujas y demonios, y muchas personas sentían que podían interferir con la voluntad de Dios si buscaban tratamiento.

La vida en revolución

Esta breve historia ha llegado al umbral de la ciencia biomédica moderna; se queda corta en cuanto a descubrimientos como la teoría de los gérmenes causantes de la enfermedad, el mecanismo de la herencia y la estructura del DNA. En el siglo XX, la biología básica y la bioquímica arrojaron una explicación mucho más profunda de la manera como funciona el cuerpo.

Los avances en las imágenes médicas han mejorado la capacidad de diagnóstico y las estrategias de sostén de la vida. Se ha sido testigo de desarrollos monumentales en quimioterapia, vacunación, anestesia, cirugía, trasplantes de órganos y genética humana. A finales del siglo xx, se descubrió la “secuencia base” química de todos los genes humanos y se empezó a probar la terapia genética para tratar a los niños nacidos con enfermedades que, hasta hace poco, se consideraban incurables. Cuando los historiadores del futuro miren hacia atrás, al cambio de siglo, tal vez hablen con exultación de la revolución genética en que ahora se está viviendo.

Varios descubrimientos de los siglos xix y xx, y los hombres y mujeres detrás de ellos, se cubren en breves bosquejos históricos de capítulos posteriores. Sin embargo, las historias contadas en este capítulo tienen una diferencia significativa. Las personas sobre las que se escribió aquí fueron pioneras en el establecimiento del pensamiento científico. Ayudaron a reemplazar la superstición con el reconocimiento de las leyes naturales. Tendieron un puente en el abismo entre el misterio y la medicación. Sin su revolución intelectual, quienes los siguieron no hubieran podido concebir las preguntas correctas, mucho menos un método para responderlas.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

1. ¿De qué manera los seguidores de Galeno pasaron por alto su consejo? ¿Cómo se aplica éste al lector y a este libro?
2. Describa dos formas en que Vesalius mejoró la educación médica y estableció estándares que siguen siendo relevantes hoy en día.
3. ¿De qué manera influyen en los conceptos actuales de la forma y la función humanas los trabajos de inventores que van de Hooke a Zeiss?

1.3 El método científico

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los métodos inductivo e hipotético-deductivo para obtener conocimiento científico.
- b) Describir algunos aspectos del diseño experimental que ayudan a asegurar resultados objetivos y confiables.
- c) Explicar lo que significan *hipótesis*, *hecho*, *ley* y *teoría* en ciencias.

Antes del siglo xvii, sólo unos cuantos individuos aislados habían llevado a la ciencia por un camino azaroso. Los filósofos **Francis Bacon** (1561 a 1626), en Inglaterra, y **René Descartes** (1596 a 1650), en Francia, imaginaron a la ciencia como una empresa mucho más grande y sistemática, con enormes posibilidades para la salud y el bienestar de los seres humanos. Detestaban a quienes debatían de manera interminable la filo-

sofía antigua sin crear nada nuevo. Bacon estaba en contra del pensamiento prejuicioso y a favor de una mayor objetividad en la ciencia. Delineó una manera sistemática de buscar similitudes, diferencias y tendencias en la naturaleza y desarrollar generalizaciones útiles a partir de hechos observables. Se ven ecos de la filosofía de Bacon en el análisis del método científico que se presenta a continuación.

Aunque los seguidores de Bacon y Descartes argumentaban con firmeza entre sí, ambos hombres querían que la ciencia se convirtiera en una empresa pública, cooperativa, apoyada por gobiernos y conducida por una comunidad internacional de estudiosos, en lugar de unos cuantos aficionados aislados. Inspirados por su visión, los gobiernos de Francia e Inglaterra establecieron academias de ciencias que aún florecen. Bacon y Descartes merecen el crédito de poner a la ciencia en la ruta de la modernidad, no por descubrir algo nuevo en la naturaleza o inventar alguna técnica (porque ninguno de ellos fue un científico), sino por crear nuevos hábitos para el pensamiento científico.

Al decir “científico”, se quiere decir que este razonamiento se basa en suposiciones y métodos que pueden proporcionar información confiable, objetiva y comprobable acerca de la naturaleza. Las suposiciones de la ciencia son ideas que, según se ha demostrado, fueron fructíferas en el pasado (p. ej., la idea de que los fenómenos naturales tienen causas naturales y que, por tanto, la naturaleza es predecible y comprensible). Los métodos de la ciencia son muy variables. **Método científico** alude menos a los procedimientos observacionales que a ciertos hábitos de creatividad disciplinada, observación cuidadosa, razonamiento lógico y análisis honesto de las observaciones y conclusiones de alguien. En el caso de las ciencias de la salud, resulta importante comprender estos hábitos. Este campo está sembrado con más fruslerías y fraudes que cualquier otro. Con frecuencia es necesario juzgar cuáles aseveraciones son confiables y cuáles falsas. Para hacer estos juicios se depende de una apreciación de la forma en que piensan los científicos, cómo establecen las normas sobre lo que es verdadero y por qué sus aseveraciones son más confiables que otras.

El método inductivo

El **método inductivo**, descrito por primera vez por Bacon, es el proceso mediante el cual se hacen numerosas observaciones, hasta que se adquiere confianza para realizar generalizaciones y predicciones a partir de ellas. Lo que se sabe de anatomía es producto del método inductivo. Se describe la estructura normal del cuerpo con base en observaciones de muchos cuerpos.

Esto plantea el tema de que lo que se considera como prueba en la ciencia. Nunca se puede demostrar una aseveración más allá de toda refutación posible. Sin embargo, es probable considerar que una conclusión está demostrada *más allá de la duda razonable* cuando se llegó a ella por métodos de observación confiables, se probó y confirmó de manera repetida y no se halló que fuera falsa mediante cualquier observación creíble. En ciencia, todo lo verídico es tentativo; no hay espacio para el dogma. Siempre se debe estar preparado para abandonar la verdad de ayer si los hechos de mañana no la comprueban.

El método hipotético-deductivo

La mayor parte del conocimiento fisiológico se adquirió por el **método hipotético-deductivo**. Un investigador empieza por plantear una interrogante y formular una **hipótesis** (una especulación informada o una respuesta posible a la pregunta). Una buena hipótesis debe ser 1) compatible con lo que ya se sabe y 2) contar con posibilidades de ser demostrada y, tal vez, ser refutada con pruebas. **Capacidad de refutación** significa que cuando se asegura que algo es científicamente verdadero, se debe tener capacidad de especificar qué prueba se realizaría para demostrar que es incorrecto. Cualquier cosa que no fuera posible refutar como incorrecta, entonces no sería científica.

Aplicación de lo aprendido

En la antigüedad se creía que los dioses o demonios invisibles causaban la epilepsia. Hoy, los ataques epilépticos se atribuyen a brotes de actividad eléctrica anormal en las células nerviosas del cerebro. Explique por qué una de estas aseveraciones es refutable (y, por tanto, científica), mientras que la otra no lo es.

La finalidad de una hipótesis consiste en sugerir un método para responder una pregunta. A partir de la hipótesis, un investigador hace una deducción, por lo general en forma de predicción: “*si... entonces*” cuando esta hipótesis sobre la epilepsia es correcta y se registran las ondas cerebrales de los pacientes durante las convulsiones, *entonces* se deberán observar brotes anormales de actividad. Un experimento realizado de manera apropiada permitirá observaciones que apoyen una hipótesis o, bien, causen que los científicos la modifiquen o la abandonen, formulen una mejor hipótesis y la prueben. La demostración de una hipótesis se basa en ciclos de conjetura y demostración de error, hasta que se encuentra lo que apoyen las pruebas.

Diseño de experimentos

La ejecución apropiada de un experimento conlleva varias consideraciones importantes. ¿Qué se va a medir y cómo se planea hacerlo? ¿Cuáles efectos se observarán y cuáles se ignorarán? ¿Cómo se puede estar seguro de que los resultados se deben a factores (*variables*) que manipula el investigador y no a otra cosa? Cuando se trabaja con seres humanos, ¿cómo se evita que las expectativas del sujeto o su estado mental influyan en los resultados? Lo que reviste mayor importancia es la manera como se pueden eliminar los prejuicios propios y asegurarse de que aun los críticos más escépticos tendrán la misma confianza en las conclusiones que el propio investigador. Varios elementos del diseño de experimentos tienen el fin de resolver estas dudas:

- **Tamaño de la muestra.** El número de sujetos (animales o personas) usados en un estudio es el tamaño de la muestra. Con un tamaño adecuado se controlan acontecimientos azarosos y variaciones individuales en la respuesta, con lo que es posible depositar más confianza en el resultado. Por ejemplo, ¿se tendría más confianza en un fármaco probado en cinco personas o en uno probado en 5 000? ¿Por qué?
- **Testigos.** Los experimentos biomédicos requieren comparación entre personas tratadas y no tratadas, para que se

pueda juzgar si el tratamiento produjo algún efecto. Un **grupo de referencia** (o grupo testigo) está conformado por pacientes con características que se parezcan lo más posible a las del **grupo de tratamiento**, excepto respecto de la variable que se analice. Por ejemplo, se ha demostrado que el ajo reduce la colesterolemia. En un estudio, se administraron 800 mg diarios de polvo de ajo a voluntarios con alta concentración de colesterol durante cuatro meses y se observó un promedio de 12% de reducción en la colesterolemia. ¿Se trató de una reducción significativa y se debió al ajo? Es imposible saberlo sin comparar el resultado con el de un grupo de referencia de personas similares que no recibieron tratamiento. En dicho estudio, el grupo de referencia sólo promedió 3% de reducción, de modo que *al parecer* el ajo propició una diferencia.

- **Efectos psicossomáticos.** Son los que ejerce el estado mental en la fisiología; su influencia puede ser indeseable en los resultados de experimentos, si no son controlados. Por tanto, en la investigación farmacológica se acostumbra administrar un **placebo** (una sustancia sin efecto fisiológico significativo sobre el cuerpo) al grupo de referencia. Por ejemplo, cuando se hacen pruebas con un fármaco, se le administra al grupo de tratamiento y al grupo testigo (o de referencia) se le dan tabletas de aspecto idéntico, pero de azúcar. Ningún paciente debe saber cuáles tabletas le administraron. Cuando se observan resultados significativamente distintos entre los grupos se podrá confiar en que la diferencia no se deberá a que sepan lo que tomaron.
- **Sesgo del investigador.** En un mundo tan competitivo y de alto riesgo como el de la investigación médica, resulta probable que los experimentadores deseen tanto ciertos resultados que sus tendencias, incluso de manera involuntaria, alteren la interpretación de los datos; una manera de evitarlo es con estudios **dobles ciegos**. En este procedimiento, tanto el sujeto al que se da el tratamiento como la persona que lo administra y recibe los resultados desconocen si el sujeto recibe la sustancia en investigación o placebo. Un investigador preparará tabletas con aspecto idéntico, pero unas con el fármaco y otras con placebo; luego las etiqueta con números de código y las distribuirá a los médicos participantes, quienes no sabrán si administran fármaco o placebo, de modo que no pueden dar a los sujetos, ni por accidente, la más mínima pista de cuál sustancia se les administra. Cuando se recaban los datos, el investigador puede correlacionarlos con la composición de las tabletas y determinar si el fármaco resultó más eficaz que el placebo.
- **Pruebas estadísticas.** Cuando se lanza una moneda al aire cien veces, se espera que caiga 50 veces de un lado y 50 del otro. Si en realidad cae en una relación 48:52, tal vez se atribuya este resultado al margen de error y no a que la moneda esté cargada. ¿Pero qué pasa si cae 40:60? ¿En qué punto se empezaría a sospechar una irregularidad? El investigador enfrenta de manera rutinaria este tipo de problemas: ¿cuán grande debe ser la diferencia entre los grupos de referencia y experimental para tener la confianza de que se debió al tratamiento y no sólo a una variación aleatoria? ¿Qué pasa si el grupo de tratamiento mostró una reducción de 12% en la colesterolemia y el grupo de pla-

cebo una de 10%? ¿Bastaría para concluir que el tratamiento resultó eficaz? Los científicos disponen de una buena cantidad de **pruebas estadísticas** que pueden aplicarse a los datos para determinar su confiabilidad. Tal vez el lector haya escuchado algo acerca de la prueba de chi-cuadrada, la prueba *t* o el análisis de varianza, por ejemplo. Un resultado característico de una prueba estadística podría expresarse de la siguiente manera: “Se puede estar 99.5% seguro de que la diferencia entre los grupos A y B se debió al tratamiento experimental y no a una variación aleatoria.” La ciencia no se basa en aseveraciones absolutamente verídicas, sino en afirmaciones de probabilidad.

La revisión científica externa

Cuando un científico hace una solicitud de financiamiento a fin de apoyar un proyecto de investigación o remite resultados para su publicación, la solicitud o el manuscrito es sometido a una **revisión científica externa**: una evaluación crítica por parte de otros expertos en el campo. Aun después de que un informe se ha publicado, si los resultados son importantes o poco convencionales, es probable que otros científicos traten de reproducirlos para ver si el autor está en lo correcto. Por tanto, en cada etapa, desde la planeación hasta después de la publicación, los científicos están sujetos a un intenso escrutinio por parte de sus colegas. La revisión científica externa es un mecanismo para asegurar honestidad, objetividad y calidad en la ciencia.

Datos, leyes y teorías

El producto más importante de la investigación científica es la comprensión del funcionamiento de la naturaleza (sea la de un charco para un ecologista o la de un hepatocito para un fisiólogo). El conocimiento se expresa por medio de *datos*, *leyes* y *teorías* de la naturaleza. Es importante apreciar las diferencias entre ellos.

Un **dato** científico es información que cualquier persona capacitada puede verificar de manera independiente (p. ej., el hecho de que la deficiencia de hierro lleva a la anemia). Una **ley natural** es una generalización acerca de las maneras predecibles en que se comportan la materia y la energía. Es resultado de un razonamiento inductivo basado en observaciones repetidas y confirmadas. Algunas leyes se expresan como aseveraciones verbales concisas, como la *ley del apareamiento de bases complementarias*: en la doble hélice de DNA, una base química llamada adenina siempre se une con otra denominada timina y una base llamada guanina siempre lo hace con otra de nombre citosina (consúltese la p. 117). Otras leyes se expresan como fórmulas matemáticas, como la *ley de Boyle*, aplicada en la fisiología de la respiración: bajo condiciones específicas, el volumen de un gas (*V*) es inversamente proporcional a su presión (*P*); es decir: $V \propto 1/P$.

Una **teoría** es una aseveración explicativa o un conjunto de aseveraciones derivadas de datos, leyes e hipótesis confirmadas. Algunas teorías tienen nombres, como la *teoría celular*, la *teoría del mosaico líquido* de las membranas celulares y la *teoría del filamento deslizante* de la contracción muscular. Sin embargo, la mayoría carece de denominación. La finalidad de

una teoría no sólo es resumir de manera concisa lo que ya se sabe sino, más aún, sugerir direcciones para estudios adicionales y ayudar a pronosticar qué resultados deberán obtenerse si la teoría es correcta.

En ciencia los términos *ley* y *teoría* tienen un significado distinto del que tienen para la mayoría de las personas. En el uso común, una ley es una regla creada e impuesta por la gente; se debe obedecerla so pena de un castigo. Sin embargo, una ley natural es una descripción; las leyes no *gobiernan* el universo, lo *describen*. Los legos tienden a usar la palabra *teoría* para designar lo que un científico llamaría hipótesis (p. ej., “Tengo una teoría que explica por qué mi carro no arranca”). La diferencia en el significado causa una importante confusión cuando lleva a las personas a pensar que una teoría científica (como la de la evolución) es sólo una suposición o conjetura, en lugar de reconocerla como un resumen de conclusiones obtenido a partir de un gran conjunto de hechos observados. Los conceptos de gravedad y electrón son teorías, también, pero eso no significa que sean meras especulaciones.

Aplicación de lo aprendido

¿La teoría celular propuesta por Schleiden y Schwann fue más producto del método hipotético-deductivo o del inductivo? Explique su respuesta.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

6. Describa el proceso general del método inductivo.
7. Describa algunas posibles fuentes de sesgo en la investigación biomédica. Indique algunas maneras de minimizarlo.
8. ¿Hay más información en un dato científico individual o en una teoría? Explique por qué.

1.4 Orígenes y adaptaciones del ser humano

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar por qué la evolución es relevante para comprender la forma y la función humanas.
- b) Definir *evolución* y *selección natural*.
- c) Describir algunas características humanas atribuibles a los hábitos de vida arborícola de los primeros primates.
- d) Describir algunas características humanas que evolucionaron más adelante, relacionadas con el hecho de caminar erguido.

Tal vez las dos teorías que han tenido mayor relevancia para la comprensión del cuerpo humano sean la *teoría celular* y la de la *selección natural*. Ésta es una explicación de la manera como se originan las especies y cambian con el tiempo; fue una

idea original de **Charles Darwin** (1809 a 1882), tal vez el biólogo más influyente que haya existido. Su libro, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection* (1859), ha sido llamado “el libro que impactó al mundo”. Al presentar la primera teoría de la evolución con una buena base de apoyo, *On the Origin of Species* no sólo causó la reestructuración de toda la biología, sino también cambió de manera profunda la idea prevaleciente acerca del origen, la naturaleza y el lugar que ocupa el ser humano en el universo.

En *On the Origin of Species* apenas se aborda la biología humana, pero sus inequívocas implicaciones para los humanos crearon una intensa tormenta de controversia que todavía continúa. En *The Descent of Man* (1871), Darwin abordó de manera directa el tema de la evolución humana y destacó características de la anatomía y el comportamiento del hombre que revelan su relación con otros animales. Ninguna comprensión de la forma y la función humanas estaría completa sin una comprensión de la historia evolutiva del ser humano.

Evolución, selección y adaptación

Evolución significa cambio en la composición genética de una población de organismos. Algunos ejemplos importantes son la evolución de la resistencia bacteriana a los antibióticos, el aspecto de las nuevas cepas del virus del sida y el surgimiento de nuevas especies de organismos.

La **selección natural** constituye la principal teoría de la forma en que funciona la evolución. En esencia, esto es lo que establece: algunos individuos dentro de una especie tienen ventajas hereditarias sobre sus competidores (p. ej., mejor camuflaje, mayor resistencia a la enfermedad o más capacidad para atraer pareja) que les permite producir descendencia; transmiten estas ventajas a su descendencia y, por tanto, tales características se vuelven cada vez más comunes en generaciones sucesivas. Esto produce un cambio genético en una población, lo que constituye evolución.

A las fuerzas naturales que promueven el éxito reproductivo de algunos individuos más que el de otros se les denomina **presiones selectivas**. Entre ellas, se cuentan factores como el clima, los depredadores, la enfermedad, la competencia y la disponibilidad de alimentos. Las **adaptaciones** son características de la anatomía, la fisiología y el comportamiento de un organismo, las cuales han evolucionado como respuesta a esas presiones selectivas y permiten al individuo hacer frente a los cambios en su entorno. Más adelante, se abordarán de manera breve algunas de las presiones selectivas y adaptaciones que fueron importantes en la evolución del ser humano e hicieron de su cuerpo lo que es hoy.

Darwin no tenía manera de predecir el enorme conjunto de pruebas genéticas, moleculares, fósiles y de otros tipos de la evolución humana que se acumularía en el siglo xx y que apoyaría de manera más amplia su teoría. Por ejemplo, con la técnica denominada hibridación de DNA se ha detectado una diferencia de sólo 1.6% en la estructura del DNA entre los seres humanos y los chimpancés. Éstos y los gorilas difieren en 2.3%. La estructura del DNA indica que el pariente vivo más cercano a un chimpancé no es el gorila ni ningún otro mono, sino el *Homo sapiens*.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.1

Medicina evolutiva

Vestigios de la evolución humana

Una de las líneas clásicas de evidencia de la evolución, debatida aun antes que naciera Darwin, se compone de los *vestigios de algunos órganos*. Estas estructuras son remanentes de órganos que, al parecer, tenían un mejor desarrollo y eran más funcionales en los ancestros de una especie. Ahora son de poca utilidad, carecen de ella o, en algunos casos, han desarrollado nuevas funciones.

Por ejemplo, el cuerpo del ser humano está cubierto por millones de pelos, cada uno de ellos equipado con un músculo poco útil llamado *piloerector*. En otros mamíferos, estos músculos suavizan el pelo y conservan el calor. En los seres humanos, sólo causan la “carne de gallina”. Arriba de cada oreja, el humano tiene tres *músculos auriculares*. En otros mamíferos, estos músculos mueven las orejas para recibir mejor los sonidos o para repeler moscas u otras plagas, pero casi ningún ser humano puede contraerlos. De acuerdo con Darwin, no tendría sentido que los seres humanos tuvieran esas estructuras, a no ser por el hecho de que provienen de ancestros en los que cumplían una función.

Varios aspectos de la anatomía del ser humano tienen poco sentido si no se tiene la conciencia de que su cuerpo obedece a una historia (consúltese Conocimiento más a fondo 1.1). La relación evolutiva con otras especies también es importante al elegir animales para la investigación médica. Si no existieran problemas de costos, disponibilidad o ética, se podrían estudiar fármacos en los parientes vivos más cercanos, los chimpancés, antes de aprobar su uso en seres humanos. La genética, anatomía y fisiología de estos simios son las más similares a las humanas, lo mismo que sus reacciones a los fármacos; por tanto, permiten el mejor pronóstico acerca de la manera en que reaccionaría el ser humano ante esas sustancias. Por otra parte, si no se tuviera ningún parentesco con otras especies, la selección de alguna de éstas para prueba sería arbitraria; se podrían también usar ranas o serpientes. En realidad, se busca una solución intermedia. Las ratas y los ratones son muy empleados en investigación porque son mamíferos con una fisiología similar a la del ser humano, pero presentan menos problemas que los mencionados para los chimpancés y otros mamíferos. A una especie o cepa de algún animal seleccionada para investigación sobre un determinado problema se le denomina **modelo** (p. ej., un modelo murino [de ratón] para la leucemia).

Las adaptaciones básicas del ser humano como primate

El ser humano pertenece al orden de los mamíferos denominado primates, que también abarca a los simios. Algunas de sus características anatómicas y fisiológicas pueden rastrearse hasta los primeros primates, descendientes de ciertos mamíferos africanos, comedores de insectos (insectívoros), del tamaño de una ardilla, que vivían en los árboles hace 55 a 60 millones de años. Este hábitat **arbóreo**⁹ (o arborícola) tal vez les dio

⁹ *arbor* = árbol; *eo* = perteneciente.



FIGURA 1.5 Pulgares oponibles. Esta clase de pulgar hace que la mano del primate sea prensil, capaz de rodear y afianzar objetos.

mayor protección contra depredadores, menor competencia y un rico suministro alimenticio de hojas, frutas, insectos y lagartos. Pero el techo del bosque es un mundo desafiante, con una luz tenue y moteada, ramas bamboleantes y presas que se mueven con rapidez en el denso follaje. Cualquier nueva característica que permitiera a los animales arborícolas moverse con mayor facilidad por las copas de los árboles hubiera sido favorecida por la selección natural. Por tanto, los hombros adquirieron mayor movilidad y permitieron a los primates girar en cualquier dirección (incluso hacia arriba, lo que muy pocos mamíferos pueden hacer). Los pulgares se volvieron **opuestos** por completo (podían cruzar la palma para tocar la punta de los dedos) y permitieron a los primates sostener pequeños objetos y manipularlos con mayor precisión que otros mamíferos. Los pulgares opuestos hicieron las manos **prensiles**,¹⁰ capaces de apretar ramas al rodearlas con el pulgar y los dedos (figura 1.5). El pulgar es tan importante que recibe la mayor prioridad en la reparación de las lesiones de la mano. Si el pulgar puede salvarse, la mano puede conservar un funcionamiento razonable; si se pierde, las funciones manuales quedarán muy disminuidas.

Los ojos de los primates se desplazaron hacia el frente de la cara (figura 1.6), lo que les permitió una visión **estereoscópica**¹¹ (percepción de la profundidad). Esta adaptación proporcionó mejor coordinación entre la mano y el ojo al capturar y manipular presas, con la ventaja adicional de facilitar el cálculo preciso de las distancias al saltar de un árbol a otro. La visión de color, rara entre los mamíferos, también es una caracte-



FIGURA 1.6 Uso de herramienta primitiva por un primate. Los chimpancés tienen manos prensiles y ojos hacia el frente, característicos de los primates. Estos rasgos dotan a los primates de visión estereoscópica (percepción de la profundidad) y buena coordinación entre ojos y manos, dos factores de gran importancia en la evolución del ser humano.

terística de los primates. Éstos se alimentan sobre todo de frutas y hojas. La capacidad para distinguir tonos sutiles de anaranjado y rojo les permitió diferenciar las frutas maduras, azucaradas, de las que aún no lo están. La distinción de tonos sutiles de verde les ayuda a diferenciar entre hojas tiernas y suaves y follaje más duro, viejo y tóxico.

En el bosque tropical, varias frutas maduran en épocas diferentes y en lugares muy distantes. Por ello, se requiere una buena memoria de lo que está disponible, cuándo y cómo obtenerlo. Es posible que los cerebros más grandes hayan evolucionado como respuesta al desafío de una eficiente búsqueda de alimentos y, a la vez, hayan establecido la base para una organización social más sofisticada.

Nada de esto busca implicar que los seres humanos evolucionaron de los simios (un concepto común y erróneo acerca de la evolución y que ningún biólogo cree). La relación entre simios y seres humanos no es como la de padres e hijos, sino, más bien, como la de primos que tienen los mismos abuelos. La observación de los monos proporciona conocimientos sobre cómo los primates se adaptaron al hábitat arborícola y, por tanto, cómo pudieron originarse ciertas adaptaciones humanas.

Bipedestación

Hace cuatro o cinco millones de años, ciertas partes de África se volvieron más cálidas y secas, y gran parte del bosque fue reemplazado por la sabana (pastizales). Algunos primates se adaptaron a la vida en la sabana, pero ésta era un lugar peligroso, con más depredadores y menos protección. Así como las ardillas y los monos se paran por un momento sobre sus patas

¹⁰ *prehens* = aprehender.

¹¹ *estereo* = sólido, en tres dimensiones; *scopio* = visión.

traseras para mirar alrededor y percibir peligros, así debieron hacerlo estos primeros exploradores de los planos. La capacidad de pararse erguido no sólo ayuda a un animal a permanecer alerta sino también libera las extremidades frontales para propósitos diferentes de la caminata. En ocasiones los chimpancés caminan erguidos para transportar comida, bebés o armas (palos y rocas) y es razonable suponer que los primeros ancestros del ser humano así lo hicieron también.

Estas ventajas son tan grandes que favorecieron modificaciones del esqueleto que facilitan la **bipedestación**¹² (mantenerse y caminar en dos pies). Las pruebas fósiles indican que la bipedestación se estableció con firmeza hace más de cuatro millones de años; en cenizas volcánicas de Tanzania, se han preservado huellas de pies de primates que caminaban sobre dos patas hace 3.6 millones de años. La anatomía de la pelvis, el fémur, la rodilla, el dedo gordo y el arco del pie, la columna vertebral, el cráneo, los brazos y muchos músculos humanos se adaptaron a la locomoción sobre dos pies, al igual que muchos aspectos de la vida familiar y la sociedad humanas. A medida que el esqueleto y los músculos se adaptaban a la bipedestación, el volumen del cerebro aumentó en gran medida (cuadro 1.1). Se ha vuelto cada vez más difícil para un bebé con desarrollo pleno y gran cerebro pasar por el canal pélvico de la madre. Esto puede explicar por qué los seres humanos nacen en un estado relativamente inmaduro, indefenso, en comparación con otros mamíferos, antes que sus sistemas nerviosos hayan madurado y los huesos del cráneo se hayan fusionado. La indefensión de los jóvenes humanos y su amplia dependencia del cuidado de sus padres puede ayudar a explicar por qué los seres humanos tienen lazos familiares de una fortaleza tan excepcional.

La mayoría de los primates antiguos que recurrieron a la bipedestación están clasificados en el género *Australopithecus*. Hace casi 2.5 millones de años, aparecieron homínidos con mayor estatura, mayores volúmenes cerebrales, herramientas simples de piedra y tal vez habla articulada. Son los primeros integrantes del género *Homo*. Durante al menos 1.8 millones de años, el *Homo erectus* migró de África hacia zonas de Asia. El *Homo sapiens* se originó en África hace casi 200 000 años y es el único sobreviviente de la especie de los homínidos.

Es notoria la dificultad para definir la especie a la que pertenece el ser humano, el *Homo sapiens*. Algunas autoridades aplican este nombre a varias formas de “*Homo arcaico*” que datan de hasta hace 600 000 años, mientras que otros lo limitan

a los humanos con anatomía moderna y no más de 200 000 años de antigüedad. En décadas recientes, se ha dado nombre a varias otras especies de *Homo* entre el *Homo erectus* y el *Homo sapiens* moderno; su denominación, clasificación y relaciones aún son tema de debate.

Con este breve recuento apenas se empieza a explicar la forma en que la anatomía, la fisiología y el comportamiento humanos han tomado forma a partir de presiones selectivas. En capítulos posteriores se demostrará de manera más amplia que la perspectiva evolutiva proporciona una comprensión significativa de la razón por la que los seres humanos son como son. La evolución es la base para la anatomía y la fisiología comparativas, que han resultado muy fructíferas para comprender la biología humana. Si no hubiera relación con ninguna otra especie, estas ciencias carecerían de sentido. El surgimiento de la ciencia de la **medicina evolutiva (darwiniana)** rastrea algunas de las enfermedades e imperfecciones del ser humano hasta el pasado evolutivo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Defina adaptación y presión selectiva. ¿Por qué estos conceptos son importantes para la comprensión de la anatomía y la fisiología humanas?
- Seleccione dos características del ser humano y explique su posible origen en las adaptaciones de los primates a la vida arborícola.
- Seleccione otras dos características del ser humano y explique su posible origen en las adaptaciones de los primates a un hábitat de pastizales.

1.5 Estructura humana

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Elaborar una lista de los niveles de la estructura humana, de los más complejos a los más simples.
- Analizar el valor de las perspectivas reduccionista y holística para comprender la forma y la función humanas.
- Analizar la importancia clínica de la variación anatómica entre seres humanos.

Al principio de este capítulo se observó que la anatomía humana se estudia mediante diversas técnicas: disección, palpación, etc. De manera adicional, la anatomía se estudia con distintos niveles de detalle, desde el cuerpo completo hasta el nivel molecular.

La jerarquía de la complejidad

Considérese por el momento una analogía con la estructura humana. El idioma español (como el cuerpo humano) es muy complejo, pero permite comunicar una diversidad infinita de

CUADRO 1.1 Volúmenes cerebrales de los homínidos		
Género o especie	Época de origen (hace millones de años)	Volumen cerebral (mm)
<i>Australopithecus</i>	3.9 a 4.2	400
Primeros <i>Homo</i>	2.5	650
<i>Homo erectus</i>	2.0	1 100
<i>Homo sapiens</i>	0.2	1 350

¹² bi = dos; pedis = pie.

ideas con una cantidad limitada de palabras. A su vez, todas las palabras del español se forman por varias combinaciones de sólo 27 letras. Entre un ensayo y un abecedario hay niveles cada vez más sencillos de organización: párrafos, oraciones, palabras y sílabas. Se puede afirmar que en el idioma existe una jerarquía de complejidad, en la que letras, sílabas, palabras, etc., representan niveles sucesivos de la jerarquía. El cuerpo humano tiene una jerarquía análoga de complejidad, que se expone a continuación (figura 1.7):

El organismo está compuesto por sistemas de órganos,
 los sistemas de órganos están compuestos por órganos,
 los órganos están compuestos por tejidos,
 los tejidos están compuestos por células,
 las células están compuestas, en parte, por organelos,
 los organelos están compuestos por moléculas y
 las moléculas están compuestas por átomos.

El **organismo** es un individuo único y completo.

Un **sistema de órganos** es un grupo de órganos con una función colectiva única, como la circulación, la respiración o la digestión. El cuerpo humano tiene 11 sistemas de órganos (ilustrados en el Atlas A que sigue a este capítulo): tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, circulatorio, linfático, respiratorio, urinario, digestivo y reproductivo. Por lo general, los órganos de un mismo sistema están interconectados de manera física, como los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra, que integran el sistema urinario. A partir del capítulo 6, el texto de este libro está organizado en torno a los sistemas de órganos.

Un **órgano** es una estructura compuesta por tejidos de dos o más tipos, los cuales actúan juntos para realizar determinada función. Los órganos tienen límites anatómicos definidos y es posible distinguirlos a simple vista de las estructuras adyacentes (en disección o por técnicas de imagen). La mayoría de los órganos y los niveles más elevados de la estructura están dentro del dominio de la anatomía macroscópica. Sin embargo, algunos órganos se encuentran dentro de otros (los órganos grandes, que son visibles a simple vista, a menudo contienen órganos más pequeños que sólo son visibles al microscopio). Por ejemplo, la piel es el órgano más grande del cuerpo e incluye miles de órganos más pequeños: cada pelo, uña, glándula, nervio y vaso sanguíneo de la piel es un órgano. Un solo órgano puede formar parte de dos sistemas. Por ejemplo, el páncreas pertenece a los sistemas endocrino y digestivo.

Un **tejido** es una masa de células similares y productos celulares que forma una región discreta de un órgano y realiza una función específica. El cuerpo está compuesto por sólo cuatro clases de tejidos principales: epitelial, conjuntivo, nervioso y muscular. La histología, el estudio de los tejidos, es el tema del capítulo 5.

Las **células** son las unidades más pequeñas de un organismo que realizan todas las funciones básicas de la vida; no hay nada más simple que una célula y que se le considere vivo. Cada célula está envuelta en una *membrana plasmática* de lípidos y proteínas. La mayor parte de las células tiene un núcleo, que es un organito u organelo que contiene su DNA. El estudio de las células y los organelos se llama *citología* y es el tema de los capítulos 3 y 4.

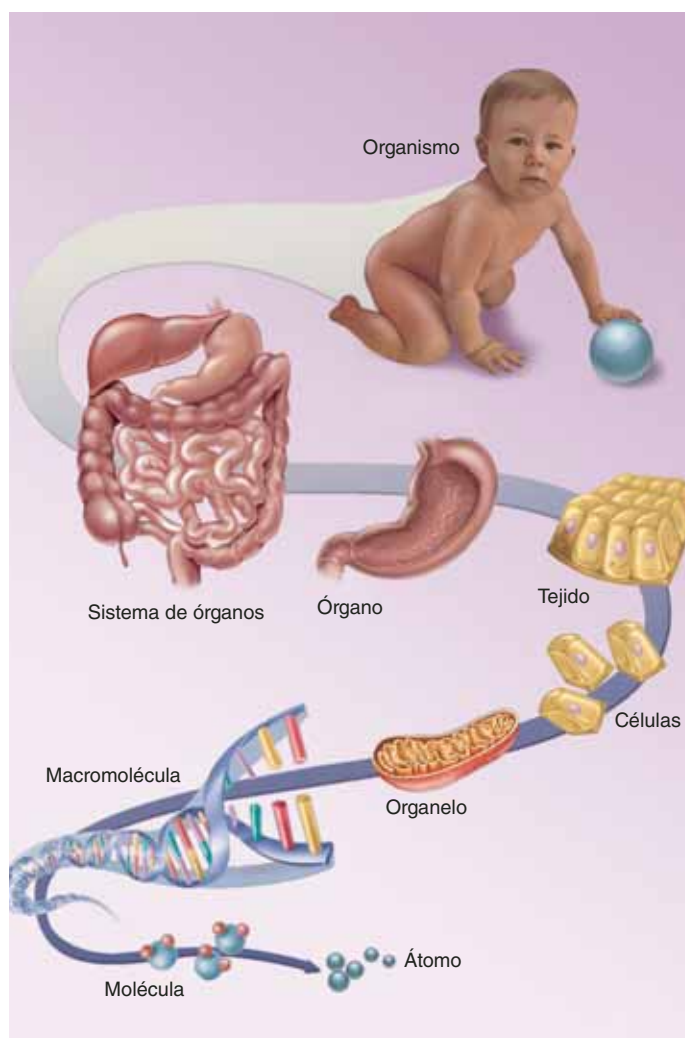


FIGURA 1.7 Jerarquía estructural del cuerpo.

Los **organelos**¹³ son estructuras microscópicas de una célula y efectúan funciones particulares. Algunos ejemplos son mitocondrias, centriolos y lisosomas.

Los organelos y otros componentes están formados por **moléculas**; de éstas, las más grandes, como las de proteínas, grasas y DNA, son las *macromoléculas*. Una molécula es una partícula compuesta por al menos dos **átomos**, las partículas más pequeñas con identidades químicas únicas.

Se llama **reduccionismo** a la teoría de que un sistema grande y complejo como el del cuerpo humano puede comprenderse mediante el estudio de sus componentes más simples. Expresado por primera vez por Aristóteles, ha resultado un método muy productivo; por supuesto, es fundamental para el razonamiento científico. Pero el concepto reduccionista no es la única manera de comprender la vida humana. Así como resultaría muy difícil pronosticar el funcionamiento de la transmisión de un automóvil con sólo observar un montón de

¹³ *elo* = pequeño.

sus engranes y barras desensambladas, nunca se podría vaticinar la personalidad humana a partir de los circuitos cerebrales o la secuencia genética de DNA.

El **holismo**¹⁴ es la teoría complementaria y afirma que el organismo, como un todo, tiene “nuevas propiedades” que no es posible pronosticar a partir de las propiedades de las partes separadas (el ser humano es más que la suma de sus partes). Para lograr una mayor eficacia, un proveedor de cuidados de la salud no trata sólo una enfermedad o un sistema de órganos, sino a toda una persona. Las percepciones, las respuestas emocionales ante la vida y la confianza en el profesional de enfermería, el terapeuta o el médico que tenga un paciente influirán de manera profunda en el resultado del tratamiento. En realidad, estos factores psicológicos suelen ser más importantes en la recuperación de un paciente que el tratamiento médico administrado.

Variación anatómica

Anatomistas, cirujanos y estudiantes siempre deben estar conscientes de lo mucho que un cuerpo puede diferir de otro. Una rápida mirada a un salón de clases basta para comprobar que no hay dos seres humanos exactamente iguales; ante una revisión cuidadosa, incluso en gemelos idénticos se observan diferencias. Sin embargo, los atlas y libros de anatomía pueden dar la impresión de que la anatomía interna de todos es igual. Esto no es cierto. Libros como éste pueden enseñar la estructura más frecuente (la anatomía vista en 70% o más de las personas). Alguien que piense que todos los cuerpos humanos son iguales por dentro sería un estudiante de medicina muy confundido o un cirujano incompetente.

Algunas personas carecen de ciertos órganos. Por ejemplo, la mayoría tiene un músculo *palmar mediano* en el antebrazo y un músculo *plantar* en la pierna, pero algunos carecen de ellos; casi todos tienen cinco vértebras lumbares (huesos de la parte baja de la columna vertebral), pero algunos tienen seis y otros sólo cuatro. Casi todos los seres humanos tienen un bazo y dos riñones, pero algunos cuentan con dos bazos y un riñón. Casi todos los riñones son irrigados por una sola *arteria renal* y son drenados por un *uréter*, pero algunos tienen dos arterias renales o dos uréteres en un mismo riñón.

En la figura 1.8 se ilustran algunas variaciones comunes en la anatomía humana y en el recuadro Conocimiento más a fondo 1.2 se describe una variación de gran efecto e importancia clínica.

Aplicación de lo aprendido

Las personas alérgicas al ácido acetilsalicílico o a la penicilina a menudo portan brazaletes o collares de alerta médica que indican este trastorno en caso de que necesiten tratamiento médico de urgencia. ¿Por qué sería importante que una persona con transposición visceral (consultese el recuadro Conocimiento más a fondo 1.2) tenga un brazalete o collar con tal advertencia?

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.2

Aplicación clínica

Transposición visceral y otras anatomías inusuales

En la mayoría de las personas, el bazo, el páncreas, el colon sigmoide y casi todo el corazón se encuentran del lado izquierdo, mientras que el apéndice, la vesícula y casi todo el hígado se localizan en el lado derecho. A la disposición normal de éstos y otros órganos internos se le llama *situs solitus*. Sin embargo, casi una de cada 8 000 personas nace con una anomalía llamada transposición visceral (*situs inversus*): los órganos de las cavidades torácica y abdominal están invertidos entre la izquierda y la derecha. A la transposición selectiva del corazón, de izquierda a derecha, se le llama *dextrocardia*. En la anomalía denominada *situs perversus*, un solo órgano ocupa una posición atípica (p. ej., un riñón se localiza en la parte baja de la cavidad pélvica en lugar de la parte superior de la cavidad abdominal).

Trastornos como la dextrocardia, cuando no hay transposición visceral completa, pueden causar graves problemas médicos. Sin embargo, la transposición visceral completa no suele causar problemas funcionales porque todas las vísceras, aunque invertidas, mantienen relaciones normales entre sí. La transposición visceral suele descubrirse en el feto mediante ecografía, pero muchas personas permanecen inconscientes de su trastorno durante décadas, hasta que se descubre mediante imágenes médicas, exploración física o cirugía. Es posible imaginar la importancia de estos trastornos en el diagnóstico de apendicitis, la realización de una colecistectomía, la interpretación de radiografías, la auscultación de las válvulas cardiacas o el registro de un electrocardiograma.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

12. En la jerarquía de la estructura humana, ¿cuál es el nivel que se encuentra entre el sistema de órganos y el tejido? ¿Y cuál entre la célula y la molécula?
13. ¿Cuál es la importancia de los tejidos en la definición de un órgano?
14. ¿Por qué el reduccionismo es un punto de vista necesario, pero no suficiente, para comprender por completo la enfermedad de un paciente?
15. ¿Por qué el estudiante de medicina debe observar varios cadáveres y no quedar satisfecho con la disección de uno solo?

1.6 Función humana

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Establecer las características que distinguen a los organismos vivos de los objetos inanimados.
- b) Explicar la importancia de definir a un hombre y una mujer de referencia.
- c) Definir la homeostasis y explicar por qué este concepto es fundamental para la fisiología.
- d) Definir *retroalimentación negativa*, dar ejemplos de ella y explicar su importancia para la homeostasis.
- e) Definir *retroalimentación positiva* y dar ejemplos de sus efectos benéficos y dañinos.

¹⁴ *holo* = todo, completo.

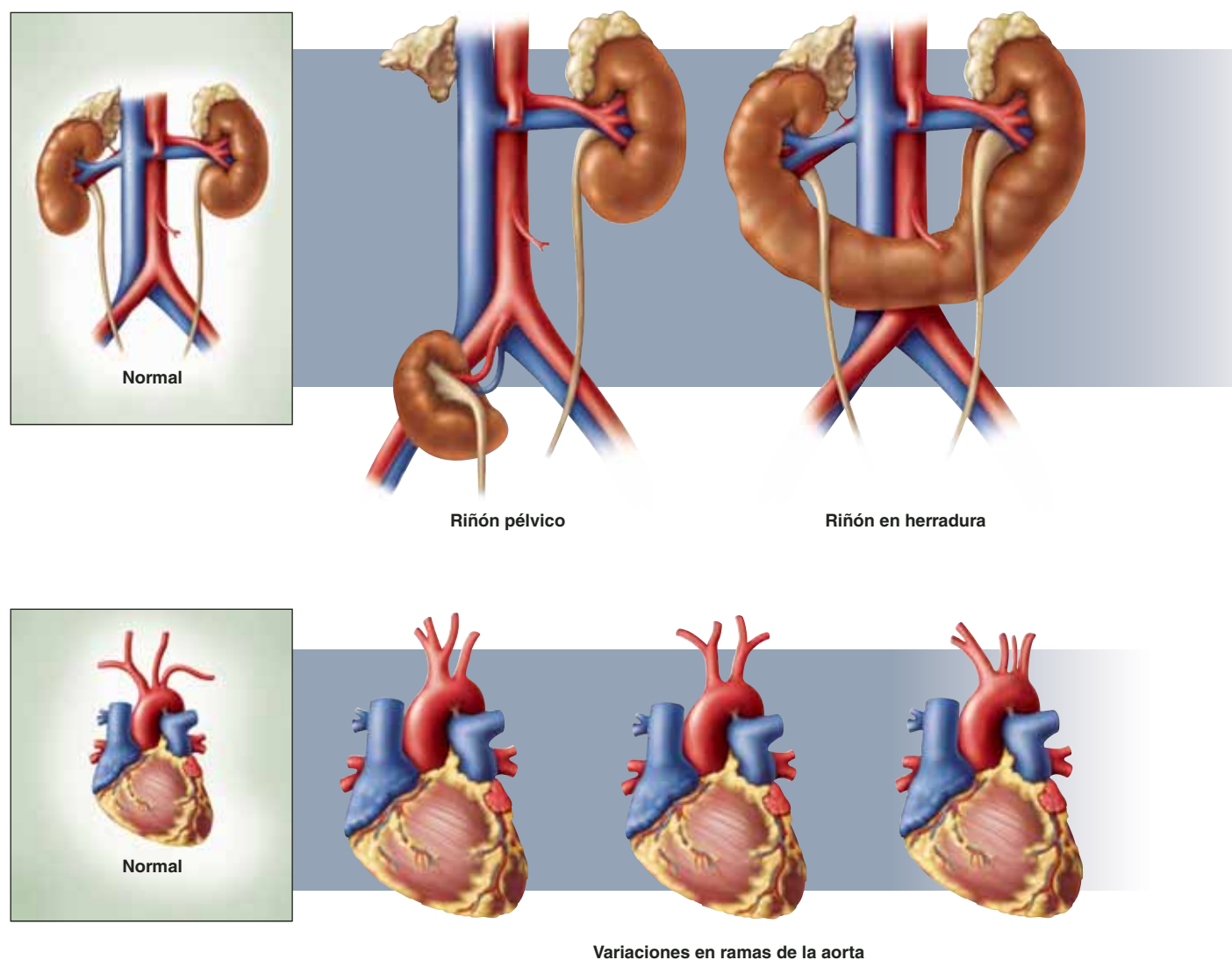


FIGURA 1.8 Variaciones anatómicas de riñones y principales arterias cerca del corazón.

Características de la vida

¿Por qué se considera que un niño en crecimiento está vivo, pero no un cristal en crecimiento? ¿Se corta una vida humana con el aborto? De ser así, ¿qué se puede decir de una espuma anticonceptiva que sólo mata espermatozoides? En el caso de un paciente moribundo, ¿en qué momento se vuelve ético desconectar el equipo de reanimación cardiopulmonar y retirar órganos para donación? Si estos órganos están vivos (como deben estarlo para que le sirvan a otra persona), ¿por qué no se considera vivo al donador? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, sino que exigen un concepto de lo que es la vida: un concepto que puede diferir de la perspectiva biológica, médica, legal o religiosa de cada quien.

Desde un punto de vista biológico, la vida no es una sola propiedad, sino un conjunto de características que ayudan a distinguir a los seres vivos de los objetos inanimados:

- **Organización.** En los seres vivos se observa un nivel de organización mucho mayor que en el mundo inanimado que lo rodea. Dedicar una gran cantidad de energía a man-

tener el orden, y una alteración de tal organización se acompaña de enfermedad y a menudo causa la muerte.

- **Composición celular.** La materia viva siempre se encuentra compartimentalizada en una o más células.
- **Metabolismo.** Los seres vivos toman moléculas del entorno y las convierten, mediante procesos químicos, en moléculas que integran su propia estructura, controlan su fisiología o les proporcionan energía. El **metabolismo**¹⁵ es la suma de todos los cambios químicos internos. Consta de dos clases de reacciones: *anabolismo*,¹⁶ por el que se sintetizan moléculas de complejidad relativa a partir de otras más sencillas (p. ej., síntesis de proteínas), y *catabolismo*,¹⁷ por el que se desdoblán o degradan moléculas de complejidad relativa en otras más sencillas (p. ej., digestión de proteínas). De manera inevitable, el metabolismo produce desperdicios químicos, algunos de los cuales

¹⁵ *metabol* = cambio; *ismo* = proceso.

¹⁶ *ana* = arriba.

¹⁷ *cata* = abajo.

resultan tóxicos en caso de que se acumulen. Por tanto, el metabolismo requiere **excreción**, que consiste en extraer desperdicios de los tejidos y eliminarlos (expulsarlos) del cuerpo. Las moléculas del organismo son sustituidas de manera constante: muy pocas de las que se encuentran en un determinado cuerpo han estado allí por más de un año. Resulta interesante pensar en que, a pesar de que cada persona percibe una continuidad en su personalidad y sus experiencias desde la infancia al presente, casi todo su cuerpo fue reemplazado en el último año.

- **Capacidad de respuesta y movimiento.** A la capacidad del organismo para percibir y reaccionar ante un **estímulo** (cambios en su entorno), se le denomina *capacidad de respuesta, irritabilidad o excitabilidad*. Ocurre en todos los niveles, desde la esfera unicelular hasta el ámbito del cuerpo entero, y caracteriza a todos los seres vivos, desde las bacterias hasta el ser humano. La capacidad de respuesta es obvia sobre todo en los animales, porque sus células nerviosas y musculares son muy sensibles a los estímulos del entorno y transmiten con rapidez la información y las reacciones rápidas. Casi todos los organismos vivos tienen la capacidad de desplazarse de un lugar a otro con propulsión propia y todos los organismos y células tienen, cuando menos, la capacidad de desplazar sustancias en su interior, como el paso de alimento por el tubo digestivo o el desplazamiento de las moléculas y los organelos de un lugar a otro de la célula.
- **Homeostasis.** Aunque cambie el entorno que rodea a un organismo, éste mantendrá condiciones internas estables. Esta capacidad para mantener la estabilidad interna, denominada *homeostasis*, será estudiada con mayor detalle más adelante.
- **Desarrollo.** Es cualquier cambio de forma o función que ocurra durante toda la vida de un organismo. En la mayoría de los organismos, abarca dos procesos principales: 1) **diferenciación**, que es la transformación de células sin una función especializada en otras que están relacionadas con una tarea específica, y 2) **crecimiento**, un aumento en el tamaño. Algunas cosas inanimadas crecen, pero no como lo hace el cuerpo. Cuando se deja evaporar una solución azucarada, crecerán cristales a partir de ella, pero no mediante un cambio en la composición del azúcar. Tan sólo se agregan más moléculas de azúcar de la solución a la superficie del cristal. Por el contrario, el crecimiento del cuerpo ocurre mediante cambios químicos (metabolismo); en su mayor parte, el cuerpo humano no está compuesto por moléculas ingeridas, sino por las que se forman por modificación del alimento mediante procesos químicos.
- **Reproducción.** Todos los organismos vivos pueden producir copias de sí mismos y, así, transmitir sus genes a nuevos recipientes, más jóvenes: sus descendientes.
- **Evolución.** En todas las especies vivas se producen cambios genéticos de una generación a otra y, por tanto, evolucionan. Esta variación se debe a que las *mutaciones* (cambios en la estructura del DNA) son inevitables y a que las presiones selectivas del entorno propician mayor éxito reproductivo para algunos individuos que para otros. A diferencia de las demás características de la vida, la evolu-

ción sólo se aprecia en la población como un todo. Ningún individuo evoluciona en el curso de su vida.

Los criterios clínicos y legales para definir la vida difieren de estos criterios biológicos. Una persona que no ha mostrado ondas cerebrales en 24 horas, y que no tiene reflejos, respiración o latidos cardíacos aparte de los proporcionados por el equipo artificial de reanimación cardiopulmonar, puede ser declarada legalmente muerta. Sin embargo, en ese momento, la mayor parte del cuerpo aún está biológicamente viva y es posible que sus órganos sean útiles para trasplante.

Variación fisiológica

En páginas anteriores, se consideró la importancia clínica de las variaciones en la anatomía humana, pero la fisiología suele ser más cambiante. Las variables fisiológicas difieren según sexo, edad, peso, dieta, grado de actividad física y entorno, entre otras cosas. Si no se consideran estas variaciones, se cae en errores médicos como la medicación excesiva a las personas de edad avanzada o administrar a mujeres fármacos investigados en varones. Si un texto de nivel introductorio establece un ritmo cardíaco, una presión arterial, una cifra de eritrocitos o una temperatura corporal característicos, suele suponerse que esos valores son para un adulto joven y sano, a menos que se especifique lo contrario. Las normas para estos valores generales son el hombre y la mujer de referencia. Se define al **hombre de referencia** como un varón sano de 22 años de edad, que pesa 70 kg (154 libras), vive a una temperatura ambiental media (entorno) de 20°C, realiza actividad física ligera y que consume 2 800 kilocalorías diarias. La **mujer de referencia** tiene aproximadamente las mismas características, excepto por un peso de 58 kg (128 libras) y una ingesta de 2 000 kcal/día.

Homeostasis y retroalimentación negativa

El cuerpo humano tiene una notable capacidad para la autorrestauración. Hipócrates comentó que el organismo suele recuperar por sí solo un estado de equilibrio, y que las personas se recuperaban de la mayor parte de las enfermedades aunque carecieran del apoyo de un médico. Esta tendencia es resultado de la **homeostasis**,¹⁸ que es la capacidad del cuerpo para detectar cambios, activar mecanismos que se oponen a éstos y, por tanto, mantener condiciones internas relativamente estables.

El fisiólogo francés **Claude Bernard** (1813 a 1878) observó que las condiciones internas del cuerpo permanecían constantes aunque las condiciones externas variaran mucho. Por ejemplo, si alguien está en el exterior con un frío congelante o un calor extremo, la temperatura interna de su cuerpo se mantendrá dentro de un rango de 36 a 37°C (97 a 99°F). El fisiólogo estadounidense **Walter Cannon** (1871 a 1945) creó el término *homeostasis* por esta tendencia a mantener la estabilidad interna. La homeostasis se ha convertido en una de las teorías más luminosas de la fisiología; hoy se considera que es un grupo de mecanismos que mantienen estabilidad y la pérdida del control homeostático es

¹⁸ *homeo* = igual; *stasis* = permanecer.

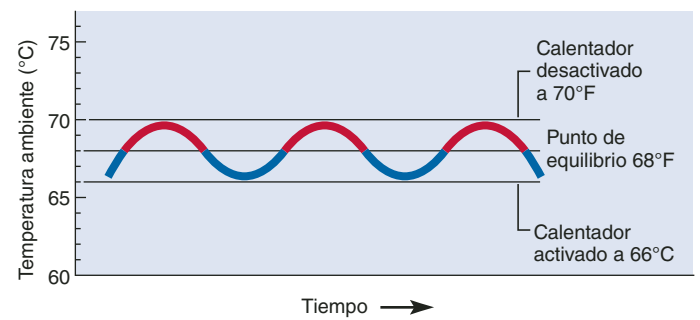
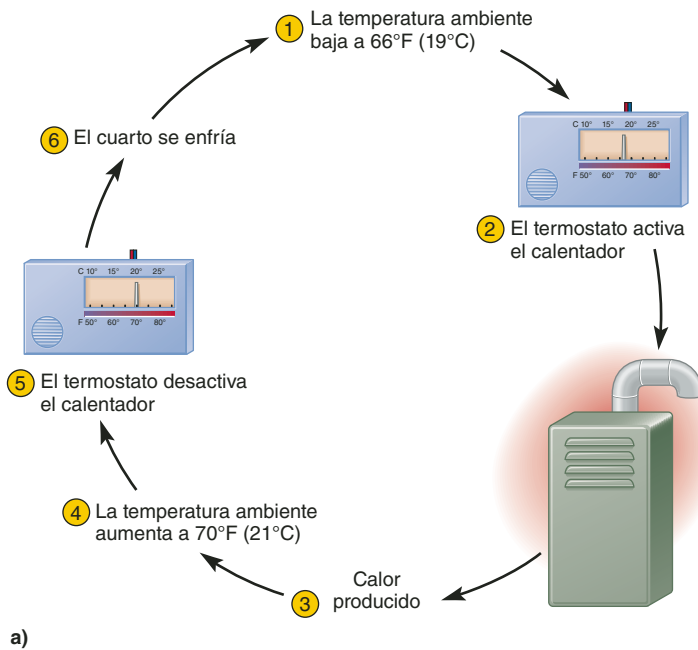


FIGURA 1.9 Retroalimentación negativa en un sistema de calefacción casero. a) El ciclo de retroalimentación negativa que mantiene la temperatura ambiental. b) Fluctuación de la temperatura ambiental en torno al punto de equilibrio termostático.

● ¿Qué componente del sistema de calefacción actúa como el sensor? ¿Y cuál lo hace como el efector?

la causa de la enfermedad y la muerte. En esencia, la fisiopatología es el estudio de las condiciones de inestabilidad que se producen cuando el control homeostático sufre alteraciones.

Sin embargo, no se debe sobrestimar el grado de estabilidad interna. Las condiciones internas no son constantes de manera absoluta, sino que fluctúan dentro de límites definidos, como los de las temperaturas corporales indicadas antes. La mejor manera de describir la estabilidad del estado interno del cuerpo como un **equilibrio dinámico** (cambio balanceado), con ciertos **puntos de equilibrio** o un valor promedio para una variable determinada (como 37°C para la temperatura corporal) y las condiciones fluctúan de manera ligera cerca de ese punto.

El mecanismo fundamental que mantiene una variable cerca de su punto de equilibrio es la **retroalimentación negativa**: un proceso en que el cuerpo percibe un cambio y activa mecanismos que lo anulan o invierten. Ya que mantiene la estabilidad, la retroalimentación negativa constituye el mecanismo clave para conservar la salud.

Se pueden comprender estos principios mediante la comparación con un sistema de calefacción casero (figura 1.9). Suponga que es un día frío de invierno y que fijó el termostato a 20°C (66°F): el punto de equilibrio. Si el cuarto se enfría demasiado, un interruptor sensible a la temperatura en el termostato encenderá el calentador. La temperatura aumentará hasta rebasar un poco el punto de equilibrio y, entonces, el interruptor cortará el circuito, lo que apaga el calentador. Se trata de un proceso de retroalimentación negativa que invierte la caída de la temperatura y la restablece a un valor cercano al punto de equilibrio. Cuando el calentador se apaga, la temperatura cae de nuevo poco a poco hasta que se vuelve a activar el interruptor (por tanto, el calentador se encenderá y apagará de manera cíclica durante todo el día). La temperatura ambiental no permanece a 20°C exactos, sino que *fluctúa* unos cuantos grados hacia arriba o hacia abajo: el sistema mantiene un estado de equilibrio dinámico en que el promedio de temperatura es de 20°C y sólo se desvía de manera ligera a partir del

punto de equilibrio. Debido a que los mecanismos de retroalimentación modifican los cambios originales que los activaron (como la temperatura), a menudo se les denomina **ciclos de retroalimentación**.

La temperatura corporal se regula de manera parecida mediante un “termostato”: un grupo de nervios en la base del cerebro que vigilan la temperatura de la sangre. Si alguien se sobrecalienta, el termostato activa mecanismos de pérdida de calor (figura 1.10). Uno de éstos es la **vasodilatación** o ensan-

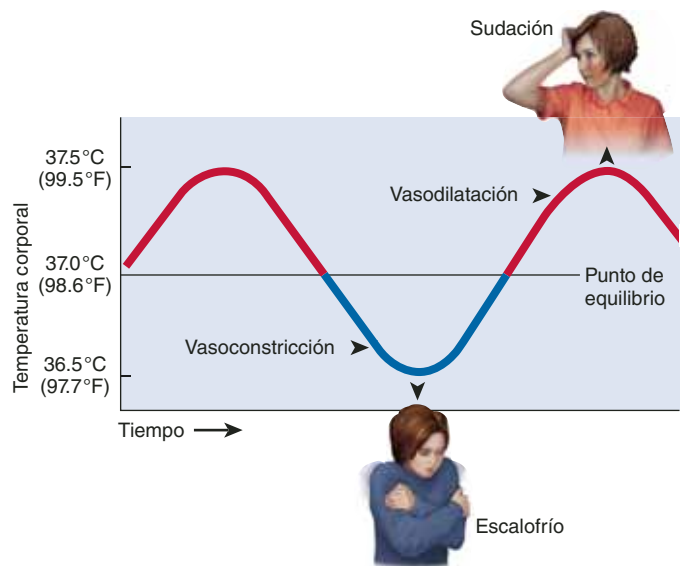


FIGURA 1.10 Retroalimentación negativa en la termorregulación humana. La retroalimentación negativa mantiene la temperatura corporal regulada mediante homeostasis en un rango de más o menos 0.5°C respecto del punto de equilibrio de 37°C. La sudación y la vasodilatación cutánea reducen la temperatura corporal; el escalofrío y la vasoconstricción cutánea la elevan.

● ¿De qué manera la vasodilatación reduce la temperatura corporal?

chamamiento de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, la sangre caliente fluye más cerca de la superficie corporal y pierde calor, que transmite al aire circundante. Si esto no basta para recuperar la temperatura normal, se activa la sudación; la evaporación del agua de la piel tiene un poderoso efecto enfriador (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 1.3). Por el contrario, cuando hace frío afuera y la temperatura corporal cae debajo de 37°C , las mismas células nerviosas activan mecanismos de conservación del calor. El primero en activarse es la **vasoconstricción**, la cual es el estrechamiento de los vasos sanguíneos de la piel, que sirve para retener la sangre caliente en partes más profundas del cuerpo y reducir la pérdida de calor. Si esto no basta, el cerebro activa el escalofrío: temblores musculares que generan calor.

Un ejemplo más: un caso de control homeostático de la presión arterial. Cuando una persona se levanta de la cama por la mañana, la gravedad causa que una porción de la sangre se aleje de la cabeza y la parte superior del torso, lo que produce una caída de la presión arterial en esta región, un desequilibrio local en la homeostasis (figura 1.11). Esto es detectado por terminales nerviosas sensibles llamadas **barorreceptores** en las grandes arterias cercanas al corazón; éstas transmiten señales nerviosas al tronco encefálico, donde se tiene un *centro cardiaco* que regula el ritmo de los latidos. Este centro responde mediante la transmisión de señales nerviosas al corazón para acelerarlo. El ritmo cardiaco acelerado eleva con rapidez la presión arterial y restaura la homeostasis normal. En personas de edad avanzada, este ciclo de retroalimentación suele tener una respuesta insuficiente y pueden marearse cuando se levantan de una posición reclinada y cae la presión arterial en su cerebro, lo que a veces les causa desmayos.

Esta corrección reflexiva de la presión arterial (barorreflejo) ilustra tres componentes comunes, aunque no universales, de un ciclo de retroalimentación: un receptor, un centro integrador y un efector. Los **receptores** son estructuras que perciben un cambio en el cuerpo, como los receptores de distensión que vigilan la presión arterial. Los **centros de integración (control)**, como el centro cardiaco del encéfalo, son mecanismos que procesan esta información, la relacionan con otra disponi-

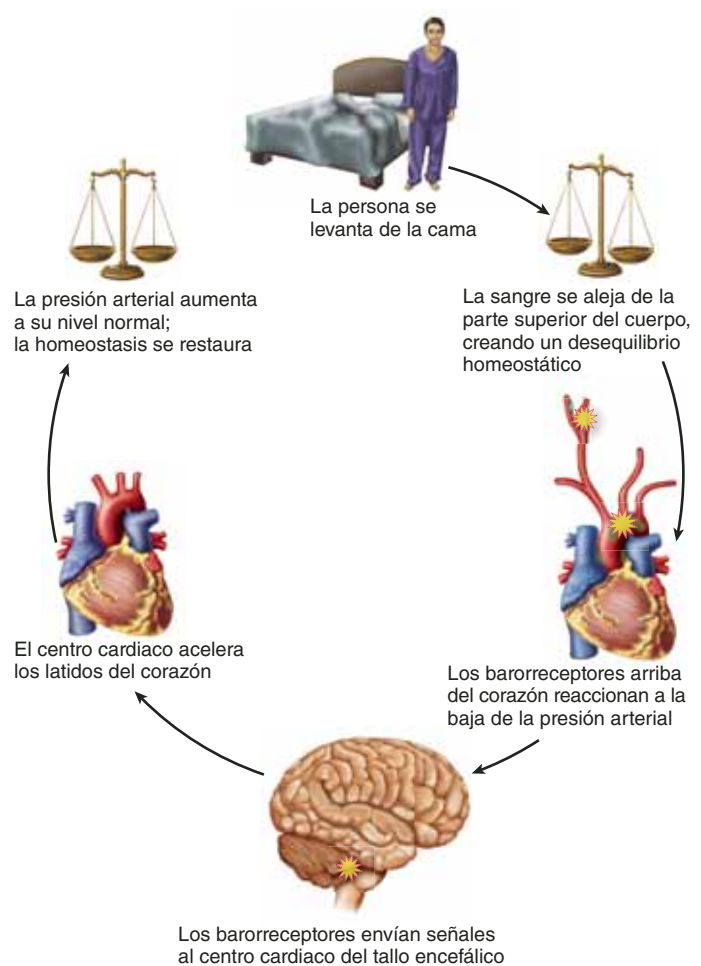


FIGURA 1.11 Compensación homeostática en la presión arterial para un cambio postural.

ble (p. ej., al comparar la presión arterial real con la que se debe tener) y “toma una decisión” sobre cuál debe ser la respuesta apropiada. Los **efectores** son las células o el órgano que realiza la acción correctiva final. La respuesta, como la restauración de la presión arterial normal, es percibida entonces por el receptor, y de esta manera se completa el ciclo de retroalimentación.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.3

Historia médica

Hombres en el horno

El médico inglés Charles Blagden (1748 a 1820) montó una demostración más bien teórica de la homeostasis mucho antes de que Cannon creara el término. En 1775, Blagden pasó 45 minutos en una cámara calentada a 127°C (260°F), junto con un perro, un bistec y algunos colegas investigadores. Como estaba muerto y era incapaz de mantener la homeostasis, el bistec quedó cocinado. Pero al estar vivo y tener la capacidad de enfriamiento por evaporación, el perro jadeó, los hombres sudaron y todos ellos sobrevivieron. La historia no registra si los hombres se comieron el bistec para celebrar o si lo compartieron con el perro.

Retroalimentación positiva y cambio rápido

La **retroalimentación positiva** es un ciclo de autoamplificación en que un cambio fisiológico lleva a otro aun mayor en la misma dirección, en lugar de producir los efectos correctivos de la retroalimentación negativa. Este tipo de retroalimentación suele ser una manera normal de generar un cambio rápido. Por ejemplo, cuando una mujer está en el proceso de parto, la cabeza del feto empuja contra el cuello uterino y estimula sus terminaciones nerviosas (figura 1.12). Las señales nerviosas viajan al encéfalo que, a su vez, estimula la producción de la hormona oxitocina en la hipófisis. La oxitocina viaja en la sangre y estimula las contracciones uterinas. Esto empuja el feto hacia abajo, con lo que estimula aún más al cuello uterino

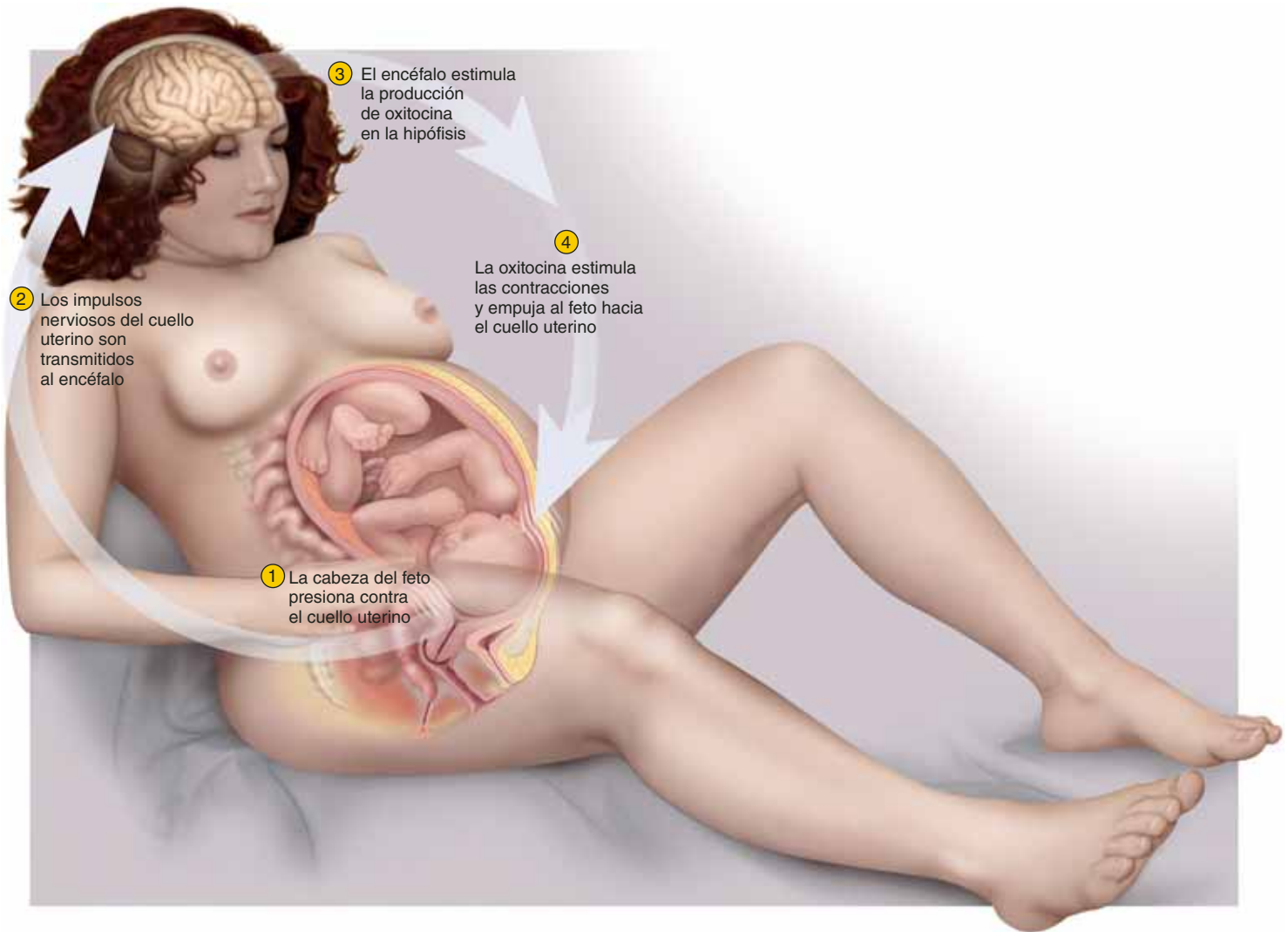


FIGURA 1.12 Retroalimentación positiva en el parto.

y provoca la repetición del ciclo de retroalimentación positiva. Por tanto, las contracciones del parto se vuelven cada vez más intensas, hasta que se expulsa al feto. Otros casos de retroalimentación positiva benéfica se verán más adelante en este libro, como la coagulación sanguínea, la digestión de proteínas y la generación de señales nerviosas.

Sin embargo, con frecuencia la retroalimentación positiva es dañina o incluso constituye un proceso que pone en riesgo la vida. Esto se debe a que su naturaleza de autoamplificación puede cambiar con rapidez el estado interno del cuerpo y desviarlo en gran medida del punto de equilibrio homeostático. Por ejemplo, considérese la fiebre. La elevación de la temperatura desencadenada por una infección es benéfica hasta cierto punto, pero si la temperatura corporal sube por arriba de los 40°C (104°F), puede crear un ciclo peligroso de retroalimentación positiva. Esta elevación de la temperatura acelera el metabolismo, lo cual ocasiona que el cuerpo produzca calor con mayor rapidez de la que se puede deshacer de él. Por tanto, la temperatura aumenta aún más; esto incrementa el metabolismo y hace que se produzca aún más calor. Este “círculo vicio-

so” se vuelve letal a casi 45°C (113°F). Por tanto, los ciclos de retroalimentación positiva a menudo crean situaciones peligrosas, fuera de control, que requieren tratamiento médico de urgencia.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

16. Mencione cuatro criterios biológicos y uno clínico para definir la vida. Explique cómo es que una persona puede estar muerta desde el punto de vista clínico, pero viva desde el biológico.
17. ¿Qué significa equilibrio dinámico? ¿Por qué sería incorrecto decir que la homeostasis evita el cambio interno?
18. Explique por qué los mecanismos de estabilización reciben el nombre de retroalimentación negativa.
19. Explique por qué es probable que la retroalimentación positiva perturbe más la homeostasis que la negativa.

1.7 El lenguaje de la medicina

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar por qué la terminología anatómica moderna se basa de manera tan marcada en el latín y el griego.
- Reconocer epónimos cuando los observe.
- Describir los esfuerzos por llegar a una terminología anatómica uniforme en el ámbito internacional.
- Dividir los términos médicos en sus elementos semánticos básicos.
- Establecer algunas razones por las que tal vez el significado literal de una palabra no aporta mucho a su definición.
- Relacionar las formas de los nombres en singular con su plural y sus formas adjetivadas.
- Analizar por qué la pronunciación precisa es importante en la anatomía y la fisiología.

El vocabulario médico es una de las grandes dificultades que enfrentan los estudiantes de anatomía y fisiología. En la presente traducción se omiten términos en latín como *corpus callosum* (una estructura encefálica), *ligamentum arteriosum* (una pequeña banda fibrosa cercana al corazón) y *situs solitus* (disposición normal de los órganos, en oposición a *situs inversus*, que es la transposición visceral). Lo anterior se hace con la finalidad de que el lector conozca estas estructuras por su nombre en “español simple” (p. ej., cuerpo calloso y ligamento arterioso) y evitar la dificultad que implica recordar esos nombres que, si bien son formidables, están en desuso. Esta sección pretende ofrecer algunas sugerencias para dominar la terminología anatómica.

La historia de la terminología anatómica

Las principales características de la anatomía macroscópica humana tienen nombres internacionales estándar prescritos por un libro titulado *Terminologia anatomica* (TA). Un grupo internacional de anatomistas, el *Federative Committee on Anatomical Terminology*, lo codificó en 1998, y las asociaciones profesionales de anatomistas de más de 50 países lo aprobaron.

Casi 90% de los términos médicos actuales tienen raíces griegas y latinas. ¿Por qué estas dos lenguas? La investigación científica empezó en la antigua Grecia y pronto se extendió a Roma. Los griegos y romanos crearon palabras cuyos derivados aún son usados en la anatomía humana: duodeno (*duodenum*), útero (*uterus*), próstata (*prostate*), cerebelo (*cerebellum*), diafragma (*diaphragm*), sacro (*sacrum*), amnios (*amnion*) y otros. En el Renacimiento, el ritmo a que se lograban nuevos descubrimientos anatómicos requirió una profusión de términos para describir las cosas. Los anatomistas de diferentes países empezaron a dar nombres distintos a las mismas estructuras. Para aumentar la confusión, a menudo daban nombres a las nuevas estructuras y enfermedades en honor de sus estimados maestros y predecesores, dando lugar a términos tan poco descriptivos como *trompas de Falopio* y *conducto de Santorini*. A los términos creados a partir de los nombres de las personas se les denomina **epónimos**,¹⁹ que aportan poca información sobre la estructura o la enfermedad.

Con la idea de resolver esta creciente confusión, los anatomistas empezaron a reunirse desde 1895 para idear una terminología internacional uniforme. Después de varios inicios en falso, acordaron una lista de términos denominada *Nomina anatomica* (NA), que rechazó todos los epónimos y dio a cada estructura un nombre único en latín para que fuera utilizado en todo el mundo. Aunque se consultara un atlas de anatomía en japonés o árabe, las ilustraciones tendrían leyendas, con términos en latín, iguales a las de un atlas en español. La NA sirvió durante muchas décadas, hasta que fue reemplazada hace poco por la TA, que prescribió nombres en latín y equivalentes aceptados en inglés. La terminología en este libro se apega a lo indicado en la TA y a lo aceptado de manera general para su aplicación en español.

Análisis de los términos médicos

La tarea de aprender terminología médica parece excesiva al principio, pero sólo se requiere un poco de práctica para sentirse más cómodo con el lenguaje técnico de la medicina. Las personas a quienes los términos científicos les parecen confusos y difíciles de pronunciar, deletrear y recordar suelen sentirse más confiados una vez que se dan cuenta de la lógica con que están compuestos. Un término como *hiponatremia* es menos difícil una vez que se reconoce que está compuesto por tres elementos semánticos (unidad mínima de significado) comunes: *hipo-* (debajo de lo normal), *natr-* (sodio) y *-emia* (estado de la sangre). Por tanto, la hiponatremia es una deficiencia de sodio en la sangre. Estos elementos semánticos aparecen una y otra vez en muchos términos médicos: *hipotermia*, *natriurético*, *anemia*, etc. Una vez que se aprende el significado de *hipo-*, *natr-* y *-emia*, ya se cuenta con las herramientas para comprender de manera parcial otros cientos de términos biomédicos. En las páginas finales de este libro se encuentra un léxico con los más de 400 elementos semánticos que se incluyen como notas al pie de página a lo largo del texto.

Los términos científicos suelen integrarse con uno o más de los siguientes elementos:

- Por lo menos una **raíz** que aporta el significado esencial de la palabra. Por ejemplo, en *cardiología* la raíz es *cardio-* (corazón). Muchas palabras tienen dos o más raíces. En *cardiomiopatía*, por ejemplo, las raíces son *cardio-* (corazón), *mio* (músculo) y *pato-* (enfermedad).
- Vocales para combinación** que suelen insertarse con el fin de unir raíces y facilitar la pronunciación de las palabras. En *cardiomiopatía*, cada *o* es una vocal para combinación. Aunque la *o* es la más común, todas las vocales se emplean de esta manera, como la *a* en *ligamento*, la *e* en *vítreo*, la *i* en *fusiforme* y la *u*, en *ovulación*. Algunas palabras, como *intervertebral*, no tienen vocales para combinación. A la unión de una raíz y una vocal para combinación se le denomina **forma combinada**; por ejemplo, *crom-* (color) + *o* (vocal para combinación) integran la forma combinada *cromo*, como en *cromosoma*.
- Si la tiene un **prefijo**, éste modifica el significado de la parte central de la palabra. Por ejemplo, *gástrico* (que pertenece al estómago o al abultamiento de un músculo) adquiere distintos significados nuevos cuando se le agregan prefijos: *epigástrico* (arriba del estómago), *hipogástrico* (debajo del

¹⁹ *epo* = a partir de, relacionado con; *onomos* = nombre.

estómago), *endogástrico* (dentro del estómago) y *digástrico* (un músculo con dos partes abultadas).

- Es posible agregar un *sufijo* al final de una palabra para modificar el significado de la parte central. Por ejemplo, *microscopio*, *microscopia*, *microscópico* y *microscopista* tienen diferentes significados debido tan sólo a sus sufijos. A menudo, dos o más sufijos, o una raíz y un sufijo, se presentan juntos con tanta frecuencia que se les trata en conjunto como un *sufijo compuesto*; por ejemplo, *logos* (estudio) + *ia* (proceso) forman el sufijo compuesto *-logía* (el estudio de).

Para resumir estos principios básicos, se considerará la palabra *gastroenterología*, una rama de la medicina que trata del estómago y el intestino delgado. Se divide en *gastro/entero/logía*:

gastro = una forma combinada que significa “estómago”.

entero = una forma combinada que significa “intestino delgado”.

logía = un sufijo compuesto que significa “el estudio de”.

Este tipo de “disección” de las palabras, junto con la atención cuidadosa a las notas de pie de página donde se expone el origen de las palabras en todo este libro, sirve de ayuda para adquirir más confianza en el empleo del lenguaje de la anatomía. Al saber cómo se divide una palabra, junto con el significado de sus elementos, se facilita pronunciarla, escribirla y memorizar su definición. Sin embargo, hay algunas excepciones desafortunadas. La ruta desde el significado original hasta su uso actual a menudo está cubierto por el manto de la historia (consultar el recuadro Conocimiento más a fondo 1.4). El método anterior tampoco resulta útil con epónimos o **acrónimos** (palabras compuestas por la primera o las primeras letras de un conjunto de palabras). Por ejemplo, *scuba* es una palabra compuesta por las primeras letras de *self-contained underwater breathing apparatus* (aparato autónomo para respiración subacuática). Un método de imagen médica común es la PET, acrónimo de tomografía por emisión de positrones (*positron emission tomography*). Tómese en cuenta que es posible pronunciar PET, por lo que se trata de un acrónimo auténtico. No deben confundirse los acrónimos con simples abreviaturas como DNA y MRI, en que cada letra debe pronunciarse por separado.

Formas plural, adjetiva y posesiva

Una causa de confusión para muchos estudiantes novatos es la manera de reconocer los plurales de términos médicos. Pocas personas ignorarán que *ovarios* es el plural de *ovario*, pero la relación resulta más difícil en muchos casos; por ejemplo, aunque muchas personas crean que *hipófisis* es un plural, alude a una glándula única en la base del encéfalo. Por otra parte, palabras como *tórax* tienen una sola forma en singular y en plural, de modo que para hacer referencia al tórax de varias personas no se dice los tóraces, sino los *tórax*. Debido a que el español es derivado del latín y que muchos términos médicos en ese idioma están ya castellanizados, pocas veces se tiene dificultad para formar el plural. Sin embargo, cuando se lee o traduce un texto en inglés, se tiene dificultad para identificar la formación del plural; por ello, vale la pena tomar como referencia el cuadro 1.2.

En algunos casos, lo que parecen al principiante dos palabras por completo diferentes pueden ser sólo el nombre y la forma adjetiva de la misma palabra. Por ejemplo, *toxina* se refiere a

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 1.4

Historia médica

Orígenes oscuros de palabras

La traducción literal de una palabra no siempre proporciona una idea de su significado moderno. La historia de los idiomas está llena de giros y quiebres que son fascinantes en sí mismos y dicen mucho acerca de la cultura humana, pero pueden crear confusión a los estudiantes.

Por ejemplo, el saco *amniótico* es un saco transparente que se forma alrededor del feto en desarrollo. La palabra deriva de *amnos*, que en griego significa “cordero”. A partir de este origen, *amnos* pasó a designar un tazón para depositar la sangre de los corderos sacrificados, y a partir de allí, la palabra se abrió paso hacia el uso biomédico para designar a la membrana que emerge (con gran cantidad de sangre) en el proceso de posparto. El *acetábulo*, forma antigua con que se denominaba a un cótilo o fosa cotiloidea, significa de manera literal “taza de vinagre”. Al parecer, le recordó a un anatomista las tacitas usadas para servir vinagre como condimento en las mesas de la antigua Roma. La palabra *testículos* puede traducirse como “tarritos” o “pequeños testigos”. La historia del lenguaje médico tiene varias conjeturas sorprendentes de las razones por las que se eligió esta palabra para denominar a las gónadas masculinas.

una sustancia química que produce un efecto generalmente dañino en el cuerpo; *tóxico* es el adjetivo que alude a ese efecto. Una vez más, vale la pena mencionar que cuando se lee o se traduce un texto en inglés, este efecto suele ser más notorio, debido al uso extendido de palabras en latín. Por ejemplo, los adjetivos pueden tomar diferentes formas para el singular y el plural y para diferentes grados de comparación. *Digits* son los dedos de

CUADRO 1.2

Formas singulares y plurales de algunos sufijos en inglés

Terminación en singular	Terminación en plural	Ejemplos	Traducción
-a	-ae	axilla, axillae	axila, axilas
-ax	-aces	thorax, thoraces	tórax
-en	-ina	lumen, lumina	lumen, lúmenes
-ex	-ices	cortex, cortices	corteza, cortezas
-is	-es	diagnosis, diagnoses	diagnóstico, diagnósticos
-is	-ides	epididymis, epididymides	epidídimo, epidídimos
-ix	-ices	appendix, appendices	apéndice, apéndices
-ma	-mata	carcinoma, carcinomata	carcinoma, carcinomas
-on	-a	ganglion, ganglia	ganglión, gangliones
-um	-a	septum, septa	tabique, tabiques
-us	-era	viscus, viscera	víscera, vísceras
-us	-i	villus, villi	vello, vellos
-us	-ora	corpus, corpora	cuerpo, cuerpos
-x	-ges	phalanx, phalanges	falange, falanges
-y	-ies	ovary, ovaries	ovario, ovarios
-yx	-yces	calyx, calyces	cáliz, cálices

manos y pies. La palabra *digiti* en el nombre de un músculo, significa “de un solo dedo”, mientras que *digitorum* es el plural y significa “de varios dedos”. Por tanto, el músculo *extensor digiti minimi* (extensor del meñique) sólo extiende el dedo meñique, mientras que el músculo *extensor digitorum* (extensor digital) extiende todos los dedos, con excepción del pulgar.

Las palabras *grande*, *más grande* y *el más grande* son ejemplos de grados positivo, comparativo y superlativo. En latín sus equivalentes son *magnus*, *major* (de *maior*) y *maximus*. Sin embargo, se debe tener cuidado al traducirlos al español; por ejemplo, *adductor magnus* (un músculo *grande* en el muslo), es el aductor mayor; de manera similar, el *pectoralis major* (el *más grande* de los dos músculos pectorales del tórax) es el pectoral mayor y el *gluteus maximus* (el *más grande* de los tres músculos glúteos) es el glúteo mayor.

A diferencia de lo que sucede en inglés, en que el posesivo suele incluirse antes del nombre, en español el posesivo se indica con la partícula “de” o mediante la adjetivación del nombre. Por ejemplo, *hearth rate* hace alusión al ritmo (*rate*) del corazón (*hearth*) o cardiaco. Un caso distinto es el de derivados del latín usados en inglés, como *rectus abdominis*, que designa al músculo recto (*rectus*) del abdomen (*abdominis*). Esto se debe a que la terminología anatómica suele seguir la práctica griega y latina de colocar el adjetivo después del nombre, como se hace en el español moderno.

Vale la pena mencionar, una vez más, el hecho de que el español moderno es derivado del latín. Por ello, muchas palabras que siguen usándose en la terminología internacional en ese idioma, se han castellanizado: *foramen magnum*, por ejemplo, es el agujero (*foramen*) magno (*magnum*) o agujero occipital.

Esto no significa, por supuesto, que se debe ser experto en gramática griega o latina para proceder con el estudio de la anatomía. Sin embargo, estos breves ejemplos ayudan a identificar ciertos patrones empleados en las palabras que surgen cuando se estudia y lo que se desea es que los encuentros con la terminología anatómica resulten menos confusos para el estudiante.

Pronunciación

Aunque la pronunciación en español suele carecer de complejidad, porque su escritura suele corresponderse con su fonética, es necesario tener cuidado cuando se pronuncian términos (epónimos) de origen inglés, alemán, francés, etc., como *enfermedad de Parkinson*, *enfermedad de Alzheimer* o *síndrome de Guillain-Barré*. En general, el uso es el que guía al estudiante para su pronunciación adecuada e inteligible.

La importancia de la precisión

Un consejo final para el estudio de la anatomía y la fisiología: se debe ser preciso en el uso de los términos. Tal vez parezca trivial escribir la palabra íleon en lugar de ilion, pero al hacerlo, se está cambiando el nombre de la porción distal del intestino delgado por el de la superior del hueso iliaco. De igual manera, pasaría con el uso de *ganglio* y *ganglión* (tumor quístico en un tendón). Al cambiar *malar* por *molar*, se cambia el nombre del hueso cigomático por el de una pieza dental. Por otra parte, sólo hay una diferencia de una letra entre *hilo* e *hilio*, o, para el caso, entre *vaso* y *bazo*.

Las profesiones relacionadas con el cuidado de la salud exigen una gran atención al detalle y la precisión: en algún momento la vida de una persona puede estar en sus manos. El hábito del cuidado debe extenderse también al uso del lenguaje. Muchos pacientes han muerto debido a una mala comunicación oral o por escrito en el hospital.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

20. Explique por qué la terminología anatómica moderna se basa de manera tan amplia en el griego y el latín.
21. Distinga entre un epónimo y un acrónimo. Y explique por qué ambos presentan dificultades para la interpretación de términos anatómicos.
22. Divida cada una de las siguientes palabras en sus raíces, prefijos y sufijos, y establezca su significado de acuerdo con el ejemplo de gastroenterología analizado antes: pericardio, apendectomía, subcutáneo, fonocardiograma, otorrinolaringología. Para ayudarse, consulte la lista de elementos semánticos que aparece en las páginas finales del libro.
23. Escriba la forma singular de cada una de las siguientes palabras: bíceps, escafoides, acidosis. Escribase la forma plural de: encefalitis, herpes, iris, tiroides.

1.8 Repaso de los temas principales

Para cerrar este capítulo, se han seleccionado algunos temas importantes, con los que se podrá adquirir una perspectiva que dé mayor sentido al resto del libro, en lugar de abordarlos sólo como un conjunto de hechos inconexos. Se trata de principios clave unificadores que se hallan detrás del estudio de la anatomía y la fisiología humanas.

- **Teoría celular.** Todas las estructuras y funciones son resultado de la actividad celular. Todo concepto fisiológico expuesto en este libro debe comprenderse, al final de cuentas, desde el punto de vista de la función de sus células. Incluso la anatomía es resultado de la función celular. Si las células sufren daño o son destruidas, lo que se manifestará son síntomas de enfermedad de la persona como un todo.
- **Homeostasis.** El objetivo de la mayor parte de la fisiología normal consiste en mantener condiciones estables dentro del cuerpo. En esencia, la fisiología humana consiste en un grupo de mecanismos homeostáticos que producen condiciones internas estables para la función celular. Cualquier desviación de estas condiciones puede ser dañina o letal para las células y, por tanto, para todo el cuerpo.
- **Evolución.** El cuerpo humano es producto de la evolución. Como todos los seres vivos, el ser humano ha sido moldeado por millones de años de selección natural para funcionar en un entorno cambiante. Muchos aspectos de la anatomía y fisiología humanas reflejan las adaptaciones de los seres humanos primitivos a su entorno. La forma y la función humanas no se pueden comprender por completo si no es a la luz de su historia evolutiva.